Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas

Fundação Universidade Federal de Rondônia.

NCET – Núcleo de Ciências Exatas e da Terra

Departamento de Biologia

Chefe do Departamento– Profª. Msc *Andreia Dias de Almeida*.

Vice-Chefe do Departamento– Prof. Dr. *Angelo Gilberto Manzatto*.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – MODALIDADE BACHARELADO

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Alexandre de Almeida e Silva

Angelo Gilberto Manzatto

Antonio Laffayette Pires da Silveira

Rubiani de Cassia Pagotto

EQUIPE TÉCNICA

Ângela Aparecida de Souto Silva

Este Projeto prevê reformulações após considerações realizadas pela PROGRAD no Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas – Modalidade Bacharelado visando sua regulamentação para fins de inserção no sistema e-MEC na perspectiva de formar e qualificar bacharéis na área de Meio Ambiente e Biodiversidade.

Porto Velho – RO
novembro de 2013

REITORIA

Reitor: Maria Berenice Alho da Costa Tourinho

Vice-Reitora: Maria Cristina Victorino de França

PRÓ-REITORIAS

Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis: Rubens Vaz Cavalcante

Pró-Reitor de Graduação: Jorge Luiz Coimbra de Oliveira

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Ari Miguel Teixeira Ott

Pró-Reitora de Administração: Ivanda Soares da Silva

Pró-Reitor de Planejamento: Osmar Siena

NÚCLEOS

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra: Marcelo Vergotti

Núcleo de Tecnologia: Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas: Theophilo Alves de Souza Filho

Núcleo de Ciências Humanas: Júlio César Barreto Rocha

Núcleo de Saúde: Juliano Cedaro

CAMPI UNIVERSITÁRIOS

Campus de Porto Velho: Sede

Campus de Ariquemes: Antonio Carlos Maciel

Campus de Ji-Paraná: Aparecida Augusta da Silva

Campus de Cacoal: Eleonice de Fátima Dal Magro

Campus de Guajará-Mirim: Dorosnil Alves Moreira

Campus de Rolim de Moura: Adjalma Campos de França Neto

Campus de Vilhena: Maria do Socorro Pessoa

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR

Endereço: Avenida Presidente Dutra, 2965 Centro

76.801-059 - Porto Velho - Rondônia

Telefone: (69) 2182-2020 / 2182-2018

e-mail: reitoria@unir.br

e-mail: depbiologia@unir.br

URL da home page: http://www.dbio.unir.br .

Indice

1. APRESENTAÇÃO..... 05
2. HISTÓRICO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA..... 06
3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO/PEDAGÓGICA..... 10
4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA..... 22
5. INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E DE PESQUISA..... 31
6. POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS..... 33
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 34
8 REFERÊNCIAS..... 35

APENDICE 1: REGIMENTO INTERNO 37
APENDICE 2: GRADE CURRICULAR 43
APENDICE 3: EMENTAS DAS DISCIPLINAS..... 45
APENDICE 4: REGULAMENTO TCC/BACHARELADO..... 122
APENDICE 5: REGULAMENTO ESTÁGIOS..... 138
APENDICE 6: NORMATIZAÇÃO AACC..... 150
APENDICE 7: REGIMENTO NDE..... 157
APENDICE 8: REGIMENTO INTERNO DOS LABORATÓRIOS..... 159
ANEXO 1: PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)..... 171
ANEXO 2: ATAS DAS ATIVIDADES DO NDE..... 172

1. APRESENTAÇÃO

O Departamento de Biologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia esta institucionalmente atrelada ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra com sede no município de Porto Velho. O departamento tem sob sua responsabilidade três Cursos de Graduação: o Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas – estruturado num sistema educacional presencial, ministrados em tempo integral, e o Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Biologia, estruturado num sistema educacional à distância/semi-presencial com ofertas de turmas com início e duração pré-determinada pelo departamento.

A primeira turma do Curso de Ciências Biológicas iniciou as atividades acadêmicas em 1996, com início em agosto do mesmo ano. No ano de 2001 foi montado o processo para solicitar ao MEC o reconhecimento do curso. O resultado desta avaliação consolidou o reconhecimento do Curso pela Portaria nº. 3.117 de 31/11/2003.

Em 2012, a Pró Reitoria de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia submete ao Departamento de Biologia Processo nº. 23118.000430/2012-51 visando regularização do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas para fins de inserção no Sistema e-MEC.

A partir de então foram consolidados pelo Departamento de Biologia o NDE – Núcleo Docente Estruturante responsável pela formulação, atualização e desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas (PPC) que tem como base norteadora as Diretrizes Curriculares e a sua adequação aos requisitos de preenchimento estabelecidos pelo sistema e-MEC.

Portanto, o presente projeto apresenta a contextualização institucional, a contextualização do curso, os objetivos, o perfil do egresso a ser formado, os procedimentos metodológicos utilizados e a organização curricular. Também é abordada a articulação com a pesquisa e a prática de ensino, o núcleo docente estruturante (NDE), o atendimento ao discente, o estímulo as atividades acadêmicas e a infra-estrutura do curso.

Por outro lado, complementa o documento a regulamentação do trabalho de conclusão de curso (TCC), regulamento das atividades Acadêmico-Científico-Cultural, regulamento do Estágio Curricular Supervisionado (ECS), regimento interno do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e regimento do curso.

Com base nestas informações iniciais e reconhecendo as mudanças propostas pelo Conselho Nacional de Educação, o Departamento de Biologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia, apresenta a proposta de reformulação do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas – Modalidade Meio Ambiente e Biodiversidade.

2. HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA.

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) junto com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) são as instituições de ensino superior (IES) públicas de Rondônia e fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica atrelados ao Ministério da Educação (MEC).

A UNIR foi criada em 1982 pela Lei nº 7011, de 08 de julho, após a criação do Estado de Rondônia pela Lei Complementar nº 47 de 22 de dezembro de 1981, logo após a transformação do Território Federal de Rondônia em Estado de Rondônia pela Lei Complementar nº 47 de 22 de dezembro de 1981, tem como finalidade precípua à promoção do saber científico puro e aplicado, além de atuar em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão.

No período de 1986 a 1989, através do Projeto Norte de Interiorização (PNI), implantam-se os *campis* nos municípios de Vilhena, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Cacoal e Rolim de Moura. Em seguida, criam-se os cursos parcelados e temporários, com o objetivo de atender a demanda dos municípios de Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno e Jaru com os cursos de Pedagogia, Letras e Matemática. Tais cursos foram viabilizados por meio de convênios com a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC e as prefeituras partícipes.

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a UNIR celebrou convênios com prefeituras municipais, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia - SINTERO e Governo do Estado, implementando o Programa de Habilitação e Capacitação dos Professores – PROHACAP – com o objetivo de possibilitar o acesso aos cursos de Licenciatura. Em 2003 esse Programa atendeu a um total de 45 (quarenta e cinco) municípios, com 8.095 alunos matriculados.

Com o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, a UNIR propõe-se reestruturar-se, consolidar-se e expandir-se no âmbito do estado de Rondônia. Para tanto, ampliam-se vagas de cursos existentes, criam-se novos cursos de graduação e altera-se a estrutura acadêmica.

Hoje, a UNIR possui sete Campi em Rondônia localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

A sede administrativa da UNIR localiza-se na capital do estado, Porto Velho, onde estão a Reitoria e as Pró-Reitorias de Administração e Gestão de Pessoas (PRAGEP), de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD), de Planejamento (PROPLAN) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ).

Em 2008, a UNIR foi considerada pelo Ministério da Educação (MEC) como a melhor universidade da região Norte, graças ao seu desempenho no Índice Geral de Cursos (IGC), um indicador de qualidade das universidades, que considera os cursos de graduação e de pós, o corpo docente, a infra-estrutura e o programa pedagógico.

A UNIR, por meio das políticas nacionais gerenciadas pela CAPES, busca qualificar seus docentes lançando mão de programas de qualificação doutoral e pós-doutoral dos quais se destacam o Programa de Formação Doutoral Docente (PRODOUTORAL); o Doutorado Interinstitucional (DINTER); o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD) e a Associação em Rede (AR) com outras IES da Amazônia legal.

As políticas direcionadas visando à qualificação do corpo docente permitiu que a pesquisa e a pós-graduação atingissem novos patamares, o que gerou franca expansão de novos grupos de pesquisa que estão surgindo e se consolidando, hoje consta 49 grupos certificados no CNPq.

Na pós-graduação o Programa de Pós-graduação em Biologia Experimental foi o primeiro curso *Stricto Sensu* recomendado pela CAPES em 1998. Em 2013, a UNIR conta com 11 cursos de mestrados reconhecidos pela CAPES sendo nove (09) acadêmicos e dois (02) profissionais, dois (02) cursos de doutorado, o de Biologia Experimental e o Doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente aprovado em Dezembro de 2012, participa, ainda de

02 doutorados em rede.

A Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática - PPGECEM/REAMEC foi criada visando qualificar o corpo docente das IFEs da Amazônia Legal, incorporando a adesão de 25 IFES. O Programa foi criado a partir do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação em 2007, em Manaus/AM contando com a presença de membros da CAPES visando consolidar a criação de uma rede de IES associadas para oferta de pós-graduação na área de Educação em Ciências e Matemática. Em março de 2008, esta comissão entregou o projeto inicial ao Fórum em Cuiabá e a UFMT submeteu-o a CAPES, com a aprovação do programa, no segundo semestre de 2010.

A Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal (Rede BIONORTE) tem como objetivo integrar competências para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação e formação de recursos humanos, com foco na biodiversidade e biotecnologia, visando gerar conhecimentos, processos e produtos que contribuam para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. A rede foi instituída no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia pela Portaria MCT nº. 901, de 04.12.2008.

A Rede BIONORTE foi instituída para trabalhar em duas frentes principais: ampliar o conhecimento da biodiversidade da Amazônia desenvolvendo processos e produtos biotecnológicos e, formar recursos humanos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Para a formação de recursos humanos, o programa tem a participação de instituições de todos os estados da Amazônia Legal. A proposta do PPG-BIONORTE está baseada no tripé: biodiversidade – biotecnologia - conservação, e na convicção de que o melhor conhecimento da biodiversidade contribuirá para o desenvolvimento da biotecnologia e que ambas serão extremamente importantes para a conservação do Bioma Amazônico. O programa de pós-graduação vem atender um dos principais objetivos da Rede BIONORTE que é a formação de doutores.

Com relação aos cursos de graduação, a UNIR atualmente oferece 60 cursos presenciais, contemplando 28 licenciaturas e 32 bacharelados. Deste total, 32 cursos são ofertados nos *Campi* do interior do Estado, sendo 13 licenciaturas e 19 bacharelados. Das graduações na modalidade a distância, 03 são licenciaturas e 01 é bacharelado, ambos em processo de reconhecimento. Com relação aos cursos *Lato Sensu* na modalidade a distância 03 são de demanda nacional, oferecido em pareceria com o Ministério da Educação e Ministério da Saúde.

Quanto ao quadro permanente de pessoal, este é composto por 559 docentes e 281 técnicos. O quadro permanente de docentes compreende 78 graduados/especialistas, 266 mestres e 255 doutores. Entretanto, novos concursos foram projetados para o ano de 2013, tanto para técnicos quanto para o quadro docente, permitindo assim, vislumbrar aumento significativo no referidos quadro acima mencionado.

Com base nas informações acima descritas a UNIR é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, e, atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão.

Os principais objetivos que caracterizam esta IFES estabelecida na região norte destacam-se: i) promover atividades de produção intelectual, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional; ii) atuar na formação de profissionais que atendam aos interesses da região amazônica; iii) estimular e proporcionar os meios para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional; iv) estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, na busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região e v) promover constante intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais e internacionais, desde que não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.

2.1. ASPECTOS ECONOMICOS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.

A relação homem-natureza na Amazônia ganha características especiais em função do contexto natural dos seus ecossistemas, exigindo, portanto, um conhecimento mais profundo do funcionamento e dos padrões ecológico-ambientais e suas relações com as atividades socioeconômicas.

Dessa forma, taxas e tipos de modificações ambientais ocorridas nas últimas décadas no Oeste da Amazônia permitiram alterações drásticas tanto ambientais quanto sociais, à medida que a população passou por uma era de crescimento rápido, com um desenvolvimento industrial baseado no uso de combustíveis fósseis. Como consequência destas atividades antrópicas podemos destacar como principais alterações o aumento do consumo de combustíveis fósseis e emissões de gases do efeito estufa; aumento da produção de alimentos e conversão de ecossistemas naturais em agrícolas; contaminação do solo, ar e água; mudanças nos ciclos dos elementos químicos e fluxo de energia; diminuição da disponibilidade de água potável; erosão dos solos; queimadas; desmatamento, entre outros.

Ações como a implantação de grandes eixos fluviais e rodoferroviários, hidrelétricas, mineração e madeireiras desfiguram a ecologia natural amazônica. Além dos projetos agropecuários que promovem desmatamentos em grande escala. Como também toda a questão fundiária e agrícola que tem sido o corolário da implantação dos referidos projetos. O estudo dessa realidade não abdica, obviamente, da articulação as escalas local, regional, nacional e, por fim, a global.

As preocupações com o manejo e a gestão dos recursos naturais em função de diversos impactos na Amazônia aumentam devido às interações entre a Amazônia e o sistema biogeofísicoquímico global da Terra. Levantamentos biogeoquímicos, hidrogeoquímicos, hidrológicos, climatológicos e ecológicos, vem contribuir para um melhor entendimento da dinâmica desse ambiente.

Por outro lado, plantas e animais representam uma fonte importante de medicamentos, tanto para a medicina popular, quanto para a prática médica alopática e homeopática. Na Amazônia se encontram representadas 90% da biodiversidade do Planeta, sendo que perto de 21% dessas espécies, raças e variedades são encontradas apenas no Brasil. Para que esse potencial químico-farmacêutico possa ser realizado, é necessário estruturar o acesso à biodiversidade, não apenas como atividade exploratória de cunho científico, mas também como atividade econômica como forma de desenvolvimento sustentável.

O estado de Rondônia representa em escala regional todos os aspectos e atributos descritos acima. Seu processo de colonização iniciou-se com os ciclos econômicos da borracha, e o da mineração, com seu apogeu na década de 80.

Já, no início do século XXI novos empreendimentos permitiram um novo ciclo de crescimento, gerenciados pelo programa federal Avança Brasil, entre o Estado, governo federal e consórcios de empresas que desencadearam intensos impactos sócio-econômico-ambientais, que necessariamente acarretarão perdas da biodiversidade regional com consequências ainda desconhecidas em diversos processos ecológicos.

Dentre os principais empreendimentos estão os aproveitamentos hidroelétricos do alto rio Madeira (Jirau e Santo Antônio), a pavimentação da Rodovia BR-319 (Porto Velho/Manaus) e a hidrovia do Madeira.

Uma das contrapartidas destes empreendimentos para a sociedade da região poderá ser o aporte de recursos para pesquisa e desenvolvimento voltados à mitigação dos impactos através do aumento do conhecimento da biodiversidade e processos ecológicos e genéticos e, fundamentalmente da capacitação e formação de recursos humanos. Um dos principais fatores que vem atravancando o desenvolvimento de pesquisas na região amazônica é a falta de recursos humanos qualificados tanto do ponto de vista teórico como prático, para a abordagem de problemas específicos da região.

A porção meridional da Amazônia Legal, correspondente ao arco do desmatamento - porção sudoeste do Pará, norte do Mato Grosso e região centro-norte de Rondônia, constitui a área que sofre maior pressão antrópica e apresenta as maiores taxas de desmatamento do Brasil. Diante do grande desafio nacional de conhecer a biodiversidade amazônica, tanto no nível genético, como populacional, de comunidades e ecossistemas, faz-se necessário construir uma estratégia regional de prospecção e uso sustentável da mesma.

Diversas políticas públicas e programas nacionais na área ambiental, como o PPBIO/MCT (Programa de Pesquisa da Biodiversidade Amazônica), PROBIO/FUNBIO (Programa da Biodiversidade), ARPA/MMA (Programa de Áreas Protegidas da Amazônia) e PROBEM/MMA (Programa de Ecologia Molecular e Uso Sustentável da Diversidade Amazônica), objetivam a prospecção, conservação e uso sustentável da biodiversidade amazônica.

Processos populacionais de integração nacional subsidiados pelas políticas governamentais federais intensificaram grandes fluxos migratórios iniciados a partir da década de 70, voltada para a ocupação e salvaguarda das fronteiras e redução dos crescentes conflitos agrários nas regiões sul e sudeste, trazendo grande contingente humano destas regiões para ocupar a fronteira agrária.

Com a pavimentação da BR-364 Cuiabá/Porto Velho na década de 80, esta migração foi intensificada de forma desordenada, ocorrendo grande pressão de desmatamento, sobretudo nas regiões das linhas de ocupação perpendiculares ao eixo da BR-364 formando o padrão característico conhecido por "espinha de peixe". Neste contexto, há necessidade de criação de um Centro de Excelência através do fortalecimento dos grupos de pesquisa interdisciplinares na Amazônia Ocidental.

As políticas públicas no Brasil têm uma importância capital dada à imensa exclusão social que permeia a sociedade nacional. No caso da região amazônica, a questão das políticas públicas se torna mais crucial ainda em função do seu contingente populacional indígena e ribeirinho. Problemas como saúde, qualidade de vida, educação e incentivos diversos, visando acesso aos mais elementares meios básicos de sobrevivência. Insere-se nesse contexto a questão da produção de energia e alternativas neste campo, impacto dos grandes empreendimentos e seus desdobramentos relacionados aos meios e modos de vida na região.

Os grandes projetos que colocam Rondônia em posição central, demandando um amplo leque de políticas públicas específicas e regionais são de fundamental importância para o estado e suas relações com a sociedade civil organizada.

O município de Porto Velho destaca-se por ser a capital do estado e concentrar os diversos impactos gerados pelas políticas governamentais, tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal, desde a sua criação, em 02 de outubro de 1914, decorrente das instalações portuárias, ferroviárias e residenciais da Estada de Ferro Madeira-Mamoré (E.F.M.M.), concluída em 1912.

Nos seus primeiros 60 anos, o desenvolvimento da cidade esteve ligado às operações da ferrovia, principalmente relacionado ao segundo ciclo da borracha. A moderna história de Porto Velho começa com a descoberta de cassiterita (minério de estanho) e de ouro no rio Madeira, com a decisão do governo federal (década 70), de abrir nova fronteira agrícola no então Território Federal de Rondônia e, mais recentemente, com os grandes empreendimentos hidroelétricos. A economia da cidade é baseada na pesca, agricultura e comércio, com a produção agrícola focada no arroz, mandioca, milho e abacaxi.

Mudanças nos padrões de uso e ocupação da terra geram profundas mudanças na dinâmica da paisagem, sobretudo amazônica, ameaçando a estabilidade e dinâmica dos ecossistemas. O entendimento mais aprofundado destes processos permitirá um conhecimento dos impactos gerados para a região, e para o Estado. Mormente quando se assiste em Rondônia a persistência de antigos problemas como o conflito agrário, a usurpação de terras indígenas, a expropriação dos bens naturais e culturais, o impacto e a contaminação ambiental com a degradação dos recursos hídricos.

Ao mesmo tempo, emergem novos e significativos problemas, como a substituição da floresta por pastagens e cultivo intensivo de soja, a ocupação de áreas protegidas, os novos

contratos de exploração das florestas e a retomada da construção de grandes hidrelétricas no Rio Madeira, com seus consequentes impactos ambientais, sociais e econômicos.

A formulação de estratégias em torno dos problemas supracitados necessita de profissionais qualificados com as questões socioambientais na região amazônica, uma trajetória formativa acadêmica e profissional torna-se urgente mediante aos problemas, pontos de vista e fatos levantados, e contribuirá positivamente para o planejamento de políticas públicas democráticas, servindo de alerta para os tomadores de decisões quanto aos problemas que podem e poderão afetar as condições de vida da população Amazônica estabelecida no estado de Rondônia, bem como servir de subsídio para inclusão destes temas na pauta de discussão das políticas do Estado.

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA – PEDAGÓGICA.

3.1. BREVE HISTÓRICO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIR.

O Departamento de Biologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia esta institucionalmente atrelada ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra com sede no município de Porto Velho. O departamento tem sob sua responsabilidade três Cursos de Graduação: o Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas – estruturado num sistema educacional presencial, ministrados em tempo integral, e o Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Biologia, estruturado num sistema educacional à distância e/ou semi-presencial.

Historicamente, a criação do Curso de Graduação em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Processo nº. 23118.001420/94-72 foi aprovado pelo CONSUN – Conselho Universitário em 23 de agosto de 1995, através da Resolução nº. 111, em duas modalidades: bacharelado e licenciatura, tendo sua proposta de grade curricular reformulada para fins de adequação a LDB (Processo nº. 23.118.001446 /98 -90).

A primeira turma iniciou as atividades acadêmicas em 1996, com início em agosto do mesmo ano. No ano de 2001 foi montado o processo para solicitar ao MEC o reconhecimento do curso, após visita de uma comissão de especialistas do INEP/MEC, com a função de avaliar as condições de ensino *in loco*. Em novembro de 2002, uma comissão de especialistas do INEP/MEC visitou a UNIR para avaliação das condições de oferta do curso, deixando várias recomendações para aperfeiçoamento e desenvolvimento do mesmo, que resultou no reconhecimento do curso pela Portaria MEC nº. 3.117 de 31/11/2003.

Neste projeto pedagógico, o aluno ingressante no curso podia optar por um sistema flexível de entrada: somente na modalidade de licenciatura, com projeto de curso autônomo ou nas modalidades de Bacharelado e/ou Licenciatura, no qual ambas as modalidades poderão ser oferecidos e cursados simultaneamente ou um após o outro, com aproveitamento de disciplinas pelos alunos de qualquer uma das duas modalidades.

Em 2012, a Pró Reitoria de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia submete ao Departamento de Biologia Processo nº. 23118.000430/2012-51 visando regularização do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas para fins de inserção no Sistema e-MEC.

A partir de então foram consolidados pelo Departamento de Biologia o NDE – Núcleo Docente Estruturante responsável pela formulação, atualização e desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas (PPC) que tem como base norteadora as Diretrizes Curriculares e a sua adequação aos requisitos de preenchimento estabelecidos pelo sistema e-MEC.

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas contempla reformulações que tomaram por base uma proposta onde conteúdos básicos das diferentes áreas das Ciências Biológicas, compreendendo as disciplinas referentes à biologia celular, molecular e evolução, à diversidade biológica e à ecologia estão distribuídos ao longo dos 8 semestres do curso.

Os conteúdos básicos relativos às áreas de Ciências Exatas (Matemática, Química, Física e Estatística) e das Ciências da Terra (Geologia) também estão dispostos nos primeiros

semestres. Esses conteúdos, distribuídos em disciplinas obrigatórias ao longo dos primeiros semestres denomina-se Núcleo de Conteúdos Básicos. Todos os discentes cursam estas disciplinas que lhes permitem uma visão integrada das Ciências Biológicas, generalista, porém com um cunho científico aplicado, com fundamentação teórica e prática adequada para o seu desenvolvimento.

Com as estratégias utilizadas torna-se possível desenvolver o interesse pela diversidade e níveis de organização e funcionamento dos seres vivos e para as suas relações filogenéticas - evolutivas e ecológicas, bem como para as suas distribuições e ações no meio em que vivem.

Disciplinas relativas a fundamentos filosóficos e sociais, que possibilitam uma reflexão e discussão dos aspectos éticos e legais relacionados ao exercício da profissão serão distribuídas ao longo do curso.

Baseados nas regulamentações emanadas pelo Conselho Nacional de Educação e Conselho Nacional de Biologia, de imediato apresenta-se uma reestruturação curricular onde determinados conteúdos, tradicionalmente trabalhados de forma disciplinar, tais como *Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Metodologias de elaboração de projetos* e, *Comunicação científica*, foram incorporados àqueles propostos por outras disciplinas.

Desta forma, o presente projeto prevê que em todas as disciplinas serão analisados, adicionalmente aos conteúdos teóricos, a expressão correta da linguagem escrita (ortografia e gramática da Língua Portuguesa) bem como a apresentação estética-formal e normas da ABNT quando aplicáveis aos procedimentos didáticos adotados. As discussões de caráter ético-filosóficos devem ser uma abordagem integrante no desenvolvimento de todos os temas trabalhados, sendo mais enfatizados em novas disciplinas propostas como *Ética e formação profissional do biólogo* e, *Ética e Biossegurança*.

A análise dos conteúdos de várias disciplinas da antiga grade curricular permitiu a observação de abordagens recorrentes de um mesmo tema, tornando o curso demasiadamente extenso em termos de carga horária, bem como cansativa e pouco desafiadora.

Baseados nesta observação, algumas disciplinas foram unificadas, com o conteúdo abordado de forma mais efetiva, a exemplo das disciplinas *Química Geral* e *Química Orgânica* que passaram a ser trabalhadas em uma nova disciplina: *Fundamentos de Química*. O conteúdo apresentado na disciplina de *Anatomia animal comparada* agora passa a ser trabalho nas disciplinas de *Cordatos I, Cordatos II* e *Biofísica de sistemas e fisiologia animal comparada*, enfatizando as relações evolutivas entre os principais grupos animais. Outras, como o caso de *Embriologia e Histologia* e, *Microbiologia e Imunologia*, foram desmembradas em disciplinas independentes e ofertadas em semestres distintos.

As disciplinas de *Tópicos Especiais em Genética e Biologia Molecular*; *Tópicos Especiais em Evolução* e, *Tópicos Especiais em Ecologia*, sofreram uma readequação, sendo retiradas da grade curricular e passando a constar como disciplina eletiva (*Tópicos Especiais*), com ementa prevendo a possibilidade da discussão de temas atuais.

Em alguns casos houve simples readequação das designações e/ou da carga horária da disciplina, de forma compatibilizar a nova grade curricular a termos mais atuais e/ou aos conteúdos ministrados. Por exemplo, a disciplina de *Genética Básica* teve redução de 20 horas, uma vez que foi incluída como disciplina obrigatória *Biologia Molecular*.

Seguindo a tendência atual de minimizar a carga horária e maximizar o aproveitamento dos conteúdos trabalhados, o *Estagio supervisionado* teve redução de 600 horas para 360 horas, subdividas em 3 disciplinas especificas (*Estagio de pesquisa I- vivencia profissional, Estagio de pesquisa II- elaboração de projetos* e, *Estagio de pesquisa III- execução de projetos*). Assim, conteúdos anteriormente trabalhados em *Metodologia de elaboração de projetos* e *Comunicação científica* passam a ser abordados de forma mais prática, tanto na disciplina *Metodologia cientifica* quanto nas disciplinas de *Estagio em pesquisa (I, II e III)*.

Somando-se as modificações acima expostas, cabem ainda no atual projeto contemplar, com atribuição de créditos as atividades acadêmico-cientifico-culturais realizadas pelos discentes, com vivencias práticas voltadas para o aperfeiçoamento técnico específicos.

Embora a proposta atual contemple avanços significativos, há ainda a necessidade de adequações e reorganizações internas visando uma trajetória formativa e profissional adequada para os futuros bacharéis. Faz-se mister salientar que o Departamento de Biologia compreende que a reformulação de um Curso vai muito além da proposta de novas disciplinas ou grades curriculares. Neste sentido, permanecerá em discussão, pelo - Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas (NDE), temas relacionados à estrutura curricular, organização e configuração dos conhecimentos científicos e especialidades demandadas pela sociedade, abrindo a possibilidade de, no futuro, serem realizadas proposições para novas áreas de ênfase no bacharelado.

Ainda é importante salientar que tem se tornado axiomático a compreensão da sociedade contemporânea como a sociedade do conhecimento. Dentre suas características mais apontadas por diversos centros de estudos e sua crescente importância do conhecimento como fator de produção; da ciência, da tecnologia e da inovação do mundo globalizado; e da criação comercialização e consumo de produtos baseados em conhecimento.

Esse cenário tem sido alvo de analises em diversas áreas do conhecimento, com focos em pesquisa e perspectivas nem sempre convergentes. Apesar disso, há pelo menos um consenso em curso: as implicações da sociedade do conhecimento para as instituições de ensino superior, para a organização do trabalho, para a noção de carreira, para a economia e para as pessoas.

A Biologia é hoje uma das áreas do conhecimento com maior deficiência de profissionais graduados com ênfase em meio ambiente e biodiversidade, e capacitados para o mercado de trabalho privado e governamental.

As regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste são as mais afetadas por essa deficiência, apesar de conterem os principais biomas brasileiros. A Amazônia brasileira, região onde se insere o presente curso de ciências biológicas, vem sofrendo nos últimos 30 anos forte impacto em função da expansão da fronteira agrícola relacionada, principalmente com a agropecuária e produção de grãos. Ao mesmo tempo as Usinas do Alto-Madeira (Jirau e Santo Antonio) permitirão a produção de energia hidroelétrica como reflexo dos planos plurianuais estabelecidos para a matriz energética brasileira projetada pelo governo federal.

A UNIR, cumprindo um de seus papéis sociais de disseminação do saber e interiorização das suas ações, propõe-se através deste projeto, oferecer Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas na modalidade Meio Ambiente e Biodiversidade, objetivando atender a grande demanda por profissionais qualificados e fixá-los na região para atuarem nas emergentes questões ambientais decorrentes necessidade de planejamento e gestão dos recursos naturais.

3.2. OBJETIVOS DO CURSO

3.2.1. OBJETIVO GERAL - Formar o bacharel em ciências biológicas, apto para atuar com qualidade, conhecimento, competência e responsabilidade, nos diferentes espaços existentes no exercício da profissão.

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Ao longo do curso o aluno deverá focar-se nos seguintes aspectos visando sua trajetória formativa e profissional na perspectiva da multi e interdisciplinaridade:

- Desenvolvimento de competências e habilidades para o diagnóstico, solução e tomada de decisões frente aos problemas ecológico-ambientais da Amazônia sul ocidental respeitando suas características microrregionais;
- Planejamento, gerenciamento e execução de processos e técnicas visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão de laudos, pareceres, entre outros temas relevantes considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos;
- Analise e atuação em pesquisa básica e aplicada agregando uma perspectiva do conhecimento baseado numa perspectiva crítica atendendo aos critérios de relevância socioambiental;

- Conceituar e atuar em prol da biodiversidade na perspectiva geopolítica e econômica da região Amazônica destacando seus principais usos da pesquisa para a produção de cadeias produtivas do conhecimento com ênfase na conservação e manejo da terra e da vida silvestre, produtos florestais e outros produtos obtidos diretamente de indústrias extrativistas, bioprospecção, biomoléculas ativas aplicadas a doenças negligenciadas (malária, leishmaniose, tuberculose entre outros) e domesticação de variedades e desenvolvimento de novas práticas agrícolas e ecofisiológicas visando projetos de recuperação e aplicação em sistemas agroflorestais (SAFs).

- Discutir e analisar aspectos éticos e legais relacionados ao exercício profissional a partir do estudo de fundamentos filosóficos e sociais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e a sociedade do conhecimento; contribuindo deste modo, para dar suporte à sua ação profissional, com a consciência de seu papel na formação de cidadãos na valoração da biodiversidade, uso sustentável e conservação.

3.3. CONCEPÇÃO DO CURSO, LEGISLAÇÃO, JUSTIFICATIVA E PERFIL DO EGRESSO.

O profissional formado no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas deverá atuar em um mercado de trabalho diversificado, complexo e dinâmico. Sobretudo, apresentar uma formação sólida e ampla com base nos princípios e teorias biológicos, ecológicos, e de praticas sustentáveis que permitirá relacionar ciência, tecnologia e sociedade inserida num contexto reflexivo e crítico, considerando a perspectiva da multi e interdisciplinaridade.

Para tanto, o curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UNIR foi pautado utilizando como referencia base a Lei n° 6.684/1979 e suas complementação e avanços históricos (Parecer CNE/CES 1301/2001; Resolução CNE/ CP n° 01/2002; Resolução CNE/ CP n° 02/2002; Parecer CFBio n° 01/2010; Resolução CNE/CES n° 04/2009; Resolução CFBio n° 10/2003; Resolução CFBio n° 227/2010; Resolução CFBio n° 300/2012; Resolução CNE/ CES n° 07/2002), que trata das Diretrizes Curriculares para o referido curso, a qual prevê que o biólogo formado deverá ser:

- Detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente, que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem;
- Consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos técnico-científicos, quanto na formulação de políticas, e de se tornar agente transformador da realidade presente, na busca de melhoria da qualidade de vida;
- Comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional por critérios humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por referenciais éticos legais;
- Consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação profissional;
- Apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo;
- Preparado para desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação.

Com base nestas habilidades previstas na trajetória formativa dos bacharéis **justifica-se** a necessidade de ofertas de bons cursos na área de Ciências Biológicas com uma formação específica direcionada para o atendimento das demandas profissionais, mas também deve integrar seus conhecimentos, transformando-os em ação responsável, ou seja, tenha autonomia para tomar

decisões com responsabilidade pelas opções feitas e o papel dos biólogos na construção de novas formas de desenvolvimento, voltadas aos interesses de sua população. A reformulação ora proposta procura garantir uma formação generalista, humana e comprometida com os valores de uma sociedade democrática, sustentável e mais justa.

A atual grade curricular foi implementada dentro de um regime disciplinar muito forte, com pouco espaço para a inter e a transversalidade, embora alguns/algumas professores/as venham tentando integração de disciplinas e uma maior interdisciplinaridade. Esta estrutura disciplinar é necessária para a formação do profissional generalista devido à própria divisão interna das Ciências Biológicas, entretanto, isto dificulta ao/à aluno/a fazer a integração dos conteúdos estudados.

Têm sido muitas as dificuldades encontradas, principalmente diante da limitação de contratação de professores ao longo da execução do plano de qualificação do corpo docente e da não instalação de laboratórios, paralelamente à contenção de recursos destinados às Universidades Federais, mas o corpo docente e o Colegiado do Departamento de Biologia vêm buscando continuamente, formas de desenvolvimento do currículo enquanto aperfeiçoa e amplia, lentamente, seu quadro de professores.

Diante do exposto e da grande demanda por cursos de bacharéis atuando em áreas de Meio Ambiente e biodiversidade para atuarem em empresas, ONGs, órgãos públicos etc., o Núcleo Docente Estruturante vem propor este projeto para reformulação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UNIR, já buscando adequá-lo às exigências da legislação vigente, submetendo-o aos diferentes setores responsáveis por sua aprovação na UNIR, após longo período de discussão, no qual o Colegiado do Departamento de Biologia aprovou a Matriz Curricular e as regulamentações complementares que conferirá aos egressos **a titulação de Bacharel em Ciências Biológicas.**

Ainda, o curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UNIR prevê que o biólogo formado deverá:

- Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade;
- Reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se fundem inclusive em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, com respaldo em pressupostos epistemológicos, coerente e na bibliografia de referência;
- Atuar em pesquisa básica e aplicada na área ambiental, comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos adequados para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento; Portar-se como educador consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na perspectiva socioambiental;
- Utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e sobre a legislação e políticas públicas referentes à área;
- Entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas referente a conceitos/princípios/teorias;
- Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;
- Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de processos e técnicas visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão de laudos, pareceres, etc. na área ambiental;
- Utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para compreender e transformar o contexto sociopolítico e as relações nas quais está inserida a prática profissional, conhecendo a legislação pertinente;
- Desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua transformação;

- Orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com a democracia, com respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à biodiversidade;

- Atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais, de modo, a estar preparada a contínua mudança do mundo produtivo;

-Avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos;

- Comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto às opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional.

3.4. PERFIL DO CURSO, CONTEXTUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, E ESTRUTURA CURRICULAR

O Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UNIR formará terá ênfase na área de **Meio Ambiente e Biodiversidade** de acordo com os parâmetros estabelecidos no Art. 1° da Resolução CFBIO 227/2010, onde o Biólogo regularmente registrado nos Conselhos Regionais de Biologia é amparado legalmente e habilitado para o exercício profissional (art. 2° Lei n° 6.684/79 e art. 3° do Decreto n° 88.438/83).

O curso funciona no *campus* José Ribeiro Filho, localizado na Fundação Universidade Federal de Rondônia, Município de Porto Velho (RO). Administrativamente está atrelado ao Departamento de Biologia - Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET) com endereço postal: Rodovia BR-364, km 9,5 sentido Acre, zona rural, CEP 76815-800; Fone (069) 2182-2188 – Depto. Biologia/ (069) 2182-2220 – Ramal geral da UNIR.

O Projeto original de criação do Curso de Graduação em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR – Processo nº 23118.001420/94-72 foi aprovado pelo CONSUN – Conselho Universitário em 23 de agosto de 1995, através da Resolução nº 111, em duas modalidades: bacharelado e licenciatura, tendo sua proposta de grade curricular sido reformulada em 1998 para fins de adequação a LDB aprovada em fins de 1996 (Processo nº 23.118.001446 /98 -90). Posteriormente, em 29/02/2012, foi proposta a separação das modalidades licenciatura e bacharelado e consequente criação de dois cursos distintos (licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas, com regimento próprio – **apêndice 1**), para se adequar as novas resoluções do MEC, sendo então o Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas cadastrado no E-MEC sob o código 318363 e processo de regulamentação na Universidade sob número 23118.000430/2012-51.

Desta forma, o presente projeto propõe o desmembramento do curso de Ciências Biológicas, que teve seu inicio a partir da oferta em ambas às modalidades (licenciatura e bacharelado), visando à regularização do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas com ênfase em Meio Ambiente e Biodiversidade para atender o disposto na Resolução 01/2002 do CNE/CP.

O processo de reestruturação visa propiciar ao aluno, amplo entendimento da técnica específica de sua profissão, e capacidade de valorar e dar sentido aos desafios contemporâneos em ciência, tecnologia e inovação. Além de tudo permitirá estabelecer relações sociais, políticas, econômicas e éticas.

Seguindo as especificidades necessárias a se manter qualidade e busca por excelência na formação de bacharéis em Ciências Biológicas, o curso terá oferta de quarenta (40) vagas anuais, das quais trinta (30) serão acessadas por ingresso via processo seletivo regular da universidade em cada 2º. semestre, onde serão obedecidas as exigências do MEC quanto a priorização de vagas para alunos contemplados por ações afirmativas governamentais. Outras dez (10) vagas serão preenchidas por meio de processo seletivo complementar, dando-se prioridade:

1º.) a apostilamento de diploma, para graduados em Licenciatura em Ciências Biológicas, cujos currículos permitam a complementação de disciplinas e atividades inerentes à pesquisa;

2º.) matriculas especiais para alunos matriculados em outras instituições (privadas ou publicas) que solicitem regime especial, Programa de mobilidade acadêmica ou outras formas autorizadas pelo Conselho Universitário.

Para obtenção do Grau de Bacharel em Ciências Biológicas – área de concentração Meio Ambiente e Biodiversidade, o egresso deverá completar entre um mínimo de 3440 e máximo de 4740 horas de atividades curriculares, descritas em detalhes no decorrer do presente item. Tal carga horária será distribuída ao longo de 8 (oito) semestres/períodos, em turno integral, com matriculas todo inicio de semestre, sendo as disciplinas ofertadas semestralmente. São componentes curriculares obrigatórios à obtenção do grau de bacharel o cumprimento de - estagio curricular (estagio de pesquisa) com o mínimo 360h, conteúdo formativo básico: mínimo 2420h e trabalho de conclusão de curso (monografia): 60h. Alem deste conteúdo mínimo obrigatório o aluno deverá completar o número de créditos mínimo acima descrito com disciplinas eletivas e atividades de formação complementar.

Anualmente o curso deverá totalizar o mínimo de 200 dias letivos e ou aproximadamente trinta e quatro (34) semanas, divididos em dois semestres com 100 dias letivos (aproximadamente 17 semanas) cada e seguirá o calendário acadêmico aprovado pelo Conselho Superior Universitário da UNIR.

É previsto, a realização de uma **Semana Acadêmica** ligada aos eventos dedicados à divulgação das atividades de pesquisa e extensão vinculadas à Biologia, com apoio dos NDE do Bacharelado e Licenciatura, bem como do Conselho Departamental e Chefia de Departamento.

As escolhas e decisões didático-pedagógicas estão orientadas para os princípios éticos e políticas coerentes com a profissão que irão exercer, isto é, valores como dignidade humana, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade são de fundamental importância para a Região Amazônica, em virtude das necessidades e desafios inerentes das relações socioeconômicas e ambientais, sobretudo sua capacidade produtiva voltada para praticas sustentáveis.

O biólogo contemporâneo necessita, além de uma formação específica direcionada para o atendimento das demandas profissionais, mas também deve integrar seus conhecimentos, transformando-os em ação responsável, ou seja, tenha autonomia para tomar decisões com responsabilidade pelas opções feitas.

Para tanto esta proposta pedagógica foi formulada com base nos fundamentos ético-políticos, epistemológicos e didático-pedagógicos. Este referencial está centrado na busca de uma educação de qualidade, voltada para a formação do cidadão capaz de pensar e agir com coerência frente à sociedade contemporânea, cada vez mais complexa e desafiadora.

Considerando que a compartimentalização do saber científico em marcos disciplinares rígidos e a sua separação de outras formas de saber, favorece uma aproximação analítica e especializada, gerando o processo de fragmentação, o curso de Ciências Biológicas da UNIR, foi organizado de forma disciplinar com alguns componentes curriculares com perspectiva Interdisciplinares.

A perspectiva ou experiência interdisciplinaridade caracteriza-se pela colaboração entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência e por uma intensa reciprocidade nas trocas, visando um enriquecimento mútuo. Ela não pretende e pode competir com territórios já estabelecidos, mas pretende atrair novos parceiros para construir novos conhecimentos e novas realidades.

O curso é constituído por conteúdos necessários para o desenvolvimento de competências exigidas para o exercício da profissão, que serão tratados nas suas diferentes dimensões: dimensão conceitual (teorias, informações, conceitos), dimensão procedimental (na forma do saber fazer) e na dimensão atitudinal (valores e atitudes) que estarão em jogo no exercício da profissão.

Ainda nesta mesma linha de raciocínio pretende garantir um ensino problematizado e contextualizado, sendo que a pesquisa será um elemento fundamental na formação profissional. Além de estimular o processo de produção de conhecimento por meio da pesquisa irá estimular a

socialização do mesmo de modo sistemático. Os conteúdos e procedimentos metodológicos a serem utilizados ao longo do curso de Ciências Biológicas também devem propiciar aos biólogos em formação, estímulo e condições para o desenvolvimento de capacidades de interação e comunicação, de cooperação, autonomia e responsabilidade.

Ao longo do curso serão privilegiadas atividades obrigatórias de campo, laboratório com adequada instrumentação técnico para a realização das mesmas. Também irá estimular outras atividades curriculares e extracurriculares de formação, entre elas: iniciação científica, monitoria, participação em projetos de extensão, participação em eventos, estágios, disciplinas eletivas e elaboração de monografias.

A pesquisa é um componente constitutivo tanto da teoria como da prática. A atuação prática possui uma dimensão investigativa e constitui uma forma não de simples reprodução, mas de criação ou, pelo menos, de recriação do conhecimento.

As relações cotidianas com os procedimentos de investigação e com o processo histórico de produção e disseminação de conhecimentos apresenta grande relevância na formação dos biólogos. No curso, a pesquisa será um instrumento de ensino e um conteúdo de aprendizagem na formação para que a atitude de investigação e a relação de autonomia se concretizem, o biólogo necessita conhecer e saber usar os procedimentos de investigação científica, na perspectiva já registrada pelo Prof. Carlos Chagas Filho (...*na universidade se ensina porque se pesquisa*....).

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é fundamental no processo de produção do conhecimento, pois permite estabelecer um diálogo entre a Biologia e as demais áreas, relacionando o conhecimento científico à realidade social. Esta relação irá ocorrer, especialmente, por meio das atividades complementares, trabalho de graduação e estágios, bem como a flexibilidade curricular, por meio de disciplinas eletivas e das atividades complementares, merecendo destaque, entre outras, as atividades de monitoria, a iniciação científica e os estágios voluntários.

Dentre os principais desafios da sociedade contemporânea é sua caracterização como a sociedade do conhecimento, e o mercado de trabalho do biólogo são diversificados, amplo, emergente e crescente. Sob este ponto de vista, o biólogo pode exercer atividades em instituições de pesquisa, em empresas públicas e privadas, em indústrias de biotecnologia, agroindústrias, laboratórios, hospitais, herbários, biotérios, zoológicos e museus; ONG's na área ambiental, no planejamento e gestão ambiental, em secretarias de meio ambiente.

Para que o biólogo desenvolva conhecimentos, habilidades e competências necessárias à sua formação profissional, o Curso de Ciências Biológicas da UNIR, prevê a realização de atividades de integração com o mercado de trabalho, merecendo destaque às atividades de estágios voluntários e obrigatório; o desenvolvimento de atividades relacionadas ao planejamento, gestão e assessoria ambiental.

O curso visa, sobretudo, estimular à capacidade de trabalho de forma autônoma visando estimular a capacidade de trabalho em que o aluno se converta em protagonista de sua própria aprendizagem e desenvolva sua capacidade de "aprender a aprender".

O desenvolvimento de habilidades para o trabalho em equipe será amplamente estimulada, os quais permitirão desenvolver com eficácia naquelas tarefas que requerem a participação de um conjunto de pessoas.

Para isto, o aluno cursará 8 (oito) semestres de disciplinas obrigatórias e eletivas contemplando os conteúdos básicos de: a) Biologia Celular, Molecular e Evolução; b) Diversidade Biológica; c) Ecologia; d) Fundamentos das Ciências Exatas e da Terra; e) Fundamentos Filosóficos e Sociais.

As disciplinas referentes a conteúdos biológicos básicos serão ministradas a partir do 1º semestre do curso. Neste semestre, o aluno será iniciado ao trabalho em laboratório, com conteúdos relativos a estruturas celulares, bem como de algumas disciplinas das Ciências Exatas. A seguir, o aluno terá um aprofundamento no conhecimento das sub-áreas da Biologia animal, vegetal e celular. Ao mesmo tempo em que serão tratados os fundamentos das Ciências Exatas e da Terra relativos aos conhecimentos de matemática, física, química, bioestatística e geologia, necessários

para o entendimento dos processos e padrões biológicos, que serão ofertados na forma de disciplinas obrigatórias para a formação do Biólogo.

É de fundamental importância ressaltar que os fundamentos filosóficos e sociais que discutem os aspectos éticos e legais, bem como os conhecimentos básicos na área de Filosofia e Realidade Brasileira, darão suporte à formação e à atuação do profissional na sociedade e durante seu trabalho na formação de cidadãos.

O Curso está estruturado e centrado numa dinâmica onde as atividades de ensino estão distribuídas em dois (2) Núcleos: o Núcleo de Conteúdos Básicos e o Núcleo de Formação Especifica.

O Núcleo de Conteúdos Básicos está subdividido em cinco (5) Eixos Norteadores, que totalizam 121 créditos (2420 h) das disciplinas obrigatórias, distribuídos da seguinte forma:

- **Eixo 1 - Fundamento das Ciências Exatas e da Terra**: 15 créditos (300 h); engloba as seguintes disciplinas; matemática básica, bioestatística, física experimental, biofísica geral e geologia, que são essenciais para a compreensão dos processos biológicos.
- **Eixo 2 - Ciências Moleculares aplicadas as Ciências Biológicas**: 45 créditos (900 h); envolve as disciplinas que trabalham conteúdos celulares e moleculares de forma mais específica e aquelas que oferecem o conhecimento básico para o entendimento dos processos moleculares, tais como: biologia celular, biologia molecular, genética, biologia evolutiva, fisiologia vegetal e fisiologia animal, etc.
- **Eixo 3 - Diversidade Biológica**: 40 créditos (800 h); neste eixo estão contempladas as disciplinas que consolidam as características dos três grandes domínios do mundo vivo e suas classificações: invertebrados I e II, cordados I e II, anatomia humana, paleontologia, parasitologia, anatomia e morfologia vegetal, sistemática geral, etc.
- **Eixo 4 - Ecologia**: 12 créditos (240 h); embora este eixo seja iniciado formalmente a partir do sexto semestre do curso, com a oferta da disciplina Fundamentos de ecologia e de populações, tem seu tema central discutido de forma interdisciplinar ao longo do curso, desde o primeiro período até a integralização total dos creditos, pois juntamente com a disciplina biologia evolutiva abrange temas que permeam por todo o conhecimento do universo biológico.
- **Eixo 5 - Formação profissional**: 9 créditos (180 h); composto por disciplinas que discutem a ética como componente básico da formação do biólogo (ética e trajetória formativa acadêmica e profissional), quer como pesquisador (metodologia científica) quer como profissional que estará habilitado a desenvolver atividades que exigem uma postura de seriedade formativa e moral (bioética e biossegurança).

Os eixos acima descritos são utilizados como referência para o desenvolvimento do curso desde os primeiros semestres até a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.

O Núcleo de formação específica trata do direcionamento da formação do bacharel dentro da proposta estabelecida para uma trajetória formativa centrado no tema Biodiversidade e Meio Ambiente que contempla:

- **Disciplinas eletivas;**

As disciplinas eletivas constam de conteúdos complementares àqueles ministrados nas disciplinas do núcleo de conhecimento básico e deverão ser escolhidas, em comum acordo entre aluno e orientador dentro de um rol amplo de disciplinas ofertadas pelo departamento do Biologia, visando o aprofundamento do tema central do seu trabalho de conclusão de curso (monografia) e a formação específica do bacharel. O aluno iniciará suas disciplinas eletivas a partir do terceiro período do curso, devendo ao final do oitavo período ter cumprido, no mínimo, 27 créditos. Nesta categoria também foram incluídas disciplinas para atender o que dispõe o Decreto no. 5.626 /2005 e a Resolução CNE / CP 01 / 2004 referentes ao ensino da Língua Brasileira de Sinais e à temática das relações étnico-raciais (Libras; Cultura, Sociedade e Conhecimento).

- **Estágio curricular obrigatório;**

O estágio curricular obrigatório deverá ser cumprido em três etapas, a partir da primeira metade do curso, totalizando um mínimo de 18 e máximo de 30 creditos. Terá como responsável, o qual será creditado a respectiva carga horária, os docentes que solicitarem orientações de acordo o

regimento de estágio, por meio de ato deliberativo do CONDEP, conforme regimento do Bacharelado. Neste sentido, cada disciplina de *Estágio* terá aberta, o número de turmas equivalentes ao número de docentes que possuírem discentes sob sua orientação cursando o semestre relativo a oferta das disciplinas.

As atividades executadas objetivam propiciar o aluno a vivencia de práticas em situações reais de trabalho, estruturados como apresentado a seguir:

- **Estágio I – Vivência profissional**: (120h/aula; 6 créditos) no qual o discente deverá desenvolver atividades programadas relacionadas à profissão do Biólogo, permitindo uma melhor integração dos conhecimentos acadêmicos no contexto da atividade profissional. Neste sentido poderá ser cursado dentro do âmbito universitário exemplificando a atuação do biólogo junto a carreira docente superior e/ou empresas públicas ou privadas, promover o contato com o mercado de trabalho externo ao ambiente universitário.
- **Estágio II – Vivência em Pesquisa**: (120h/aula; 6 créditos) onde o discente irá desenvolver as habilidades e conhecimentos técnicos necessários a elaboração e estruturação de um projeto (pesquisa e/ou extensão)
- **Estágio III – Vivência em Pesquisa**: (120h/aula; 6 creditos) sendo que neste estágio o discente deverá executar o projeto idealizado no estágio II, de modo a obtenção de dados necessários a redação de sua monografia final de curso, que deverá ser finalizada no ultimo semestre perante a disciplina de TCC (trabalho de conclusão de curso).

- Trabalho de conclusão de curso (TCC) ou monografia;

A disciplina de TCC (3 créditos), a ser cursada no ultimo período do curso, traduzirá a trajetória acadêmica do aluno ao longo dos quatro anos de curso, em termos de tendência de linha de pesquisa realizada nos últimos semestres do curso, e deverá ter seu ápice com a apresentação de uma monografia, formalmente estruturada seguindo as regras vigentes da ABNT ou a apresentação de um artigo científico aceito para publicação em revista indexada pelo sistema Qualis CAPES.

Similarmente às disciplinas de *Estagio*, terá como responsável, o qual será creditado a respectiva carga horária, os docentes que solicitarem processo de finalização de orientação, de acordo o regimento de TCC-Monografia, por meio de ato deliberativo do CONDEP, conforme regimento do Bacharelado. Neste sentido, cada disciplina de *TCC-Monografia* terá aberta, o número de turmas equivalentes ao número de docentes que possuírem discentes na condição de formandos no semestre relativo a oferta da disciplina.

- Atividades de Formação complementar (ACC);

São atividades extra-classe, de cunho acadêmico, de pesquisa, extensão e/ou cultural previstas no regulamento do Departamento, visando à ampliação das experiências vivenciadas ao longo dos sete primeiros períodos do curso, de modo a proporcionar ao bacharel uma formação acadêmica diversificada, computadas em forma de três (3) créditos obtidos em atividades de livre escolha do discente, dentre um rol de atividades previamente elencadas e pontuadas pelo Conselho do Departamento de Biologia e devidamente regulamentadas nos órgãos superiores da Universidade.

O elenco de disciplinas eletivas foi elaborado em torno de cada Núcleo Temático, visando à complementação da formação do aluno que se interessa especialmente naquela área. Estes conjuntos podem ser visualizados no quadro 01, agrupadas por área de conhecimento. Como estas disciplinas normalmente representam oportunidades de aprofundar os conhecimentos sobre uma base já traçada nas disciplinas obrigatórias, foi adotada uma política de oferecer, sempre que possível, optativas com 3 créditos. Ao adotar esta política, pretende-se propiciar ao aluno cursar uma maior variedade de disciplinas optativas e disponibilizar a oferta em horários com menor sobreposição com as disciplinas obrigatórias.

O quadro 01 sintetiza o total de créditos e carga horária necessária para conclusão do curso de bacharelado em ciências biológicas – UNIR, e a distribuição parcial de creditos e carga

horária por núcleos e eixos componentes. A discriminação de cada disciplina segundo o eixo ao qual pertence é especificado no **apêndice 2**, onde é apresentada a grade horária do curso, bem como as ementas das disciplinas (**apêndice 3**). A figura 01 apresenta o organograma da matriz curicular do Bacharelado em Ciências Biologicas (Dpto.Biologia-NCET-UNIR).

Quadro 01: Síntese do total de créditos e carga horária necessária para conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas – UNIR, e a distribuição parcial de créditos e carga horária por núcleos e eixos componentes

NÚCLEO		Créditos	CH Mín. (h)	CH Máx. (h)
Conteúdo Básico:	**Disciplinas obrigatórias:**	**121**	**2420**	
	Eixo 1 - Fundamento das Ciências Exatas e da Terra	15	300	
	Eixo 2- Ciências Moleculares aplicadas as Ciências Biológicas	45	900	
	Eixo 3 - Diversidade Biológica	43	800	
	Eixo 4 – Ecologia	09	240	
	Eixo 5 - Formação profissional	09	180	
Formação Específica:	**Biodiversidade e meio ambiente**	**51-72**	**1020**	**2340**
	Disciplinas eletivas	27-36	540	720
	Estágios de pesquisa	18-30	360	600
	TCC (monografia)	03	60	
	ACC –bacharelado	03	60	
TOTAL Bacharelado		**172-193**	**3440**	**4740**

Com relação ao trabalho de graduação o curso tem como objetivo primordial oportunizar ao acadêmico, a iniciação à pesquisa científica pela elaboração de um trabalho em área de preferência do mesmo, nesse contexto na grade curricular estão contempladas as disciplinas chamadas: Trabalho de Graduação. O aluno juntamente com o orientador define o tema do trabalho a ser realizado e escreve o projeto, o qual prevê discussões com o orientador e análise dos dados com os quais o aluno deverá elaborar a monografia e apresentá-la a uma banca examinadora para avaliação. A avaliação tem como base os critérios adotados no Regulamento do Trabalho de Graduação do Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado (**Apêndice 4).**

O estágio curricular supervisionado faz parte da grade curricular e constitui-se num espaço de aprendizagem concreta de vivência prática do Bacharel em Ciências Biológicas. O objetivo se direciona na aplicação de conhecimentos científicos adquiridos durante a realização do curso e a vivência profissional nas diferentes áreas das Ciências Biológicas. Ele é obrigatório e deverá ocorrer após o cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos ocorrendo de forma continuada.

Após contato com o local de estágio, o acadêmico deverá elaborar e apresentar ao coordenador do estágio um projeto. A Universidade celebrará convênios com Instituições públicas, privadas e ONG's (como por exemplo: Instituições de pesquisa e cultura, museus, Jardins Botânicos, Zoológicos, Parques Ecológicos, Unidades de Conservação, Laboratórios, Indústrias, Secretarias de Meio Ambiente), preferencialmente na área ambiental, visando criar espaços para efetivação de experiência no exercício da profissão do Biólogo.

Os estágios terão professores-orientadores que fazem parte do corpo docente do curso e/ou da Instituição conveniada ou de outros departamentos da UNIR, estes orientadores não pertencentes ao curso deverão ser credenciados pelo Colegiado do Curso. Após a conclusão do estágio, para ser aprovado na disciplina, o acadêmico deverá apresentar um relatório técnico-científico impresso para o professor orientador e ao coordenador geral da disciplina. A avaliação do

estágio supervisionado tem como base os critérios adotados no Regulamento do estágios supervisionado do Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado (**Apêndice 5**).

As Atividades Complementares têm como objetivo contribuir para a melhoria da formação técnico-científica e humanística dos alunos dos cursos de Ciências Biológicas da UNIR desenvolvidas por meio de várias atividades acadêmico-científico-culturais, complementares, conforme normativas apresentadas no **apêndice 6**.

Os alunos poderão participar de eventos em qualquer outra Instituição reconhecida desde que a atividade seja homologada pelo Colegiado do Curso. Os certificados emitidos serão aceitos pelo curso de Ciências Biológicas, para efeito de registro acadêmico, desde que cumpridas às exigências legais e que se enquadrem nos requisitos exigidos pela organização pedagógica do curso.

3.5. AVALIAÇÃO E METODOLOGIAS DE ENSINO

3.5.1. PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO

A avaliação institucional compreende conjunto de pressupostos estabelecidos pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes.

O SINAES avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos.

O sistema SINAES possui uma série de instrumentos complementares: auto-avaliação, avaliação externa, ENADE, Avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de informação (censo e cadastro). Os resultados das avaliações possibilitam traçar um panorama da qualidade dos cursos e instituições de educação superior no País. Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A operacionalização é de responsabilidade do INEP.

As informações obtidas com o SINAES são utilizadas pelas IES, para orientação da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social; pelos órgãos governamentais para orientar políticas públicas e pelos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e públicas em geral, para orientar suas decisões quanto à realidade dos cursos e das instituições.

O Curso adotará as normas regimentais e a Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA), bem como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, independentemente da sistemática de avaliação adotada pelos órgãos externo e interno.

A Coordenação do Curso procederá, com a participação do corpo docente e discente, por meio de um processo de auto-avaliação que será realizado através de aplicação de questionário entre os acadêmicos e professores que atuaram ao longo do curso, e efetuado todo final de semestre, com o objetivo de identificar as potencialidades e as limitações da instituição em suas políticas e suas práticas, bem como no curso nos seguintes aspectos: (a) contexto do curso; (b) perfil do ingressante; (c) finalidade do curso; (d) aspectos técnico-administrativo; (f) atuação docente; (g) infraestrutura.

Para melhor entendimento, podemos verificar que dados retirados do INEP (2011) registraram para o ano de 1991, que a UNIR ofertava 22 cursos de graduação presencial totalizando 860 vagas anuais e 2586 discentes regularmente matriculados, tendo graduado no ano em questão 66 alunos. Com o franco crescimento da Universidade, no ano de 2010, estes valores atingiram a marca de 55 cursos de graduação presencial com 7021 alunos matriculados, dos quais 729 concluintes. A concorrência (candidatos/vaga) caiu nestes vinte anos de 7,12 para 6,12.

Em 2007, o curso de Ciências Biológicas apresentou uma concorrência de 7,65 candidatos/vaga. Já, em 2012 apresentou 5,82 candidatos/vaga. Estas informações foram imprescindíveis para a elaboração deste presente projeto.

3.5.2. PRESSUPOSTOS PARA A METODOLOGIA DE ENSINO

Por outro lado, as metodologias de ensino visando o processo de avaliação envolvem todas as atividades realizadas pelos alunos, bem como a sua postura nos encontros teóricos e teórico-práticos, os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas serão avaliados não apenas através de resultados de exames ou trabalhos escritos. Seu desempenho durante a realização de tarefas, sua capacidade de criar e raciocinar, sua capacidade de análise e reflexão acerca da realidade em que se encontra serão elementos básicos a serem considerados na avaliação.

Por meio do processo avaliativo pretende-se analisar a aprendizagem dos futuros biólogos, de modo a favorecer seu percurso e regular as ações de sua formação e também certificar sua formação profissional.

O sistema de avaliação obedecerá a Resolução 251/COSEPE de 27 de novembro de 1997 visando avaliação somativa e o acompanhamento da aprendizagem que deverá ser compatível com os atributos do processo de avaliação formativa, segundo Venturelli (1997):

- Verificação do desenvolvimento de competências segundo os objetivos da aprendizagem, através de critérios claros.
- Compatibilização dos métodos avaliativos com a concepção de aprendizagem significativa e libertadora.
- Colaboração, diálogo e negociação.
- Diversificação de fontes.
- Continuidade.

A avaliação também deve contribuir para que o futuro biólogo identifique suas necessidades de formação e empreenda o esforço pessoal necessário (sua parcela de investimento) para seu próprio desenvolvimento profissional. A avaliação no curso irá cumprir sua finalidade se puder diagnosticar o uso funcional e contextualizado dos conhecimentos, ou seja, o curso não pretende avaliar apenas a quantidade de conhecimentos adquiridos, mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar o que é proposto.

4. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO.

4.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA.

A estrutura administrativa do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas será oferecida pelo Departamento de Biologia e o Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET), com a participação dos departamentos de Matemática, Química, Física e Geografia, e do departamento de Medicina vinculado ao Núcleo de Saúde.

As informações relativas ao acompanhamento e regularização do acadêmico serão geradas na Secretaria Acadêmica do curso com orientação e acompanhamento da Diretoria de Controle Acadêmico – DIRCA/UNIR conjuntamente com PROGRAD, a qual compete traçar as diretrizes do ensino de graduação e, através de instrumentos de avaliação periódica zelam pela qualidade do ensino oferecido.

A administração acadêmica do Curso será exercida em nível deliberativo e consultivo pelo Conselho de Departamento de Biologia e em nível executivo pelo coordenador geral e pedagógico do Curso (**Apêndice 1**).

Atualmente, a Chefia do Departamento de Biologia está sob responsabilidade da Profª. MSc. Andreia Dias de Almeida e na vice-chefia o Prof. Dr. Angelo Gilberto Manzatto. O processo de eleição do chefe e vice-chefe ocorre a cada dois (2) anos. O quadro 02 apresenta dados

atualizados do chefe e vice-chefe do departamento, o CPF, a titulação, o formação, o perfil e a atuação.

Quadro 02: Dados atualizados do chefe e vice-chefe do Departamento de Biologia/NCET/UNIR.

Departamento de Biologia/NCET/UNIR	
Chefe: Andreia Dias de Almeida	**Vice- Chefe:** Angelo Gilberto Manzatto
CPF: 019.370.649-05	**CPF:** 137.870.598-06
Titulação: Mestrado em Biologia Experimental/Unir	**Titulação:** Doutorado em Biologia Vegetal/Unesp-Rio Claro
Formação: Graduação em Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Centro-Oeste (1995)	**Formação:** Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas/Unesp-Rio Claro (1995)
Atuação: Políticas Públicas e Formação de Professores	**Atuação:** Ecologia Vegetal Quantitativa: Biogeoquímica, Estrutura e Dinâmica de Florestas Tropicais
Perfil: Ensino de Ciências e Biologia, atuando na área de Formação de Professores, Pesquisa-ação, PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino e Aprendizagem de Ciências e Biologia. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (1995), graduação em Biologia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Jandaia do Sul (1997), especialização em Biologia Geral pela Faculdade Federal de Lavras (2001) e mestrado em Biologia Experimental pela Universidade Federal de Rondônia.	**Perfil:** Nos últimos anos vem participando como pesquisador em projetos multidisciplinares e interinstitucionais (CNPq/MCT/PPG7 FaseII; CNPq/CT-Hidro; CNPq/CT-Saúde; CNPq/PROCAD/Casadinho e CNPq/Universal). Na graduação leciona as disciplinas de Ecologia de Campo, Ecologia de Populações e de Ecossistemas e Introdução a Análise Multivariada para o curso de Ciências Biológicas da Unir. Desde 2007 é docente permanente do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Universidade Federal de Rondônia e da Rede Bionorte a partir de 2012. Atualmente é Coordenador do Programa de Pesquisas em Biodiversidade - Núcleo Rondônia e do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Centro de Estudos da Biodiversidade Amazônica – CENBAM.

O **Núcleo Docente Estruturante do Curso** é o órgão consultivo responsável pela concepção, implantação e reformulação do Projeto Pedagógico do Curso, formalizado por meio de Portaria da Diretoria do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra.

O NDE do Curso foi estabelecido pela Portaria 003/NCET de 8 de março de 2013 **(anexo 1),** tendo como Coordenador o Prof. Dr. Wanderley Rodrigues Bastos e os seguintes membros: Prof. Dr. Ângelo Gilberto Manzatto, Prof. Ms. Antonio Laffayete Pires da Silveira, Profª. Drª. Rubiani de Cássia Pagotto, Profª. Drª. Renita Betero Correa Frigeri.

Dentre as principais atribuições do NDE destacam-se:

- Elaborar e reformular o Projeto Pedagógico;
- Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular respeitando os regimentos e resoluções das instâncias da nossa UNIR;
- Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
- Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico;
- Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Chefe de Departamento a indicação ou substituição de docentes, quando necessário;
- Indicar tendências e incorporar formas de atualização e incentivo aos avanços contemporâneos desenvolvendo linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades prementes da graduação, exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas relativas à área de conhecimento do curso visando uma crescente incorporação destes conteúdos na trajetória formativa dos discentes e;

- Considerar as Diretrizes Curriculares Nacionais na elaboração e revisão do Projeto Pedagógico do Curso.

Demais informações do regimento do NDE podem ser obtidas no **apêndice 7**.

O acompanhamento do Estágio estará sujeita as emanações provenientes do Colegiado de Curso que irá determinar a composição do NDE, sendo que este irá indicar ao Chefe do Departamento o nome dos docentes responsáveis pelas Disciplinas de Estágios I, II e III que ficarão responsáveis pela supervisão/coordenação dos estágios, juntamente com o docente orientador de estágio e poderá ser de:

- forma direta: através de observação contínua e direta das atividades laboratoriais, de campo e de prática docente;

- forma semi-direta: acompanhamento do estagiário feito através de reuniões, entrevistas, contatos via *email*, *skype*, telefone, teleconferência e outros, assim como visitas preferencialmente semanais no campo e contato com técnicos do campo, incumbidos ou não do acompanhamento dos estagiários, que tenham, no entanto, ligações com os trabalhos desenvolvidos pelos discentes;

- forma indireta: em casos excepcionais, a serem definidas pelo CONDEP, processando-se através de relatórios, reuniões, visitas esporádicas ao campo e contatos com o supervisor técnico designado pela empresa concedente do estágio para realizar o acompanhamento.

A orientação de estágio é o acompanhamento dos discentes no decorrer de suas atividades de estágio, de forma a proporcionar-lhe o pleno desempenho das ações pertinente à realidade da profissão, sendo realizada por docentes da UNIR ou por um profissional externo a UNIR. O estágio supervisionado será regido por regulamento interno próprio (**Apêndice 5)** devidamente aprovado pelos Conselhos Departamental e de Núcleo.

As informações inerentes ao corpo docente encontram-se resumidas nos quadros 3 e 4. Nestes quadros constam a relação de todos os docentes do Curso (nome, titulação, regime de trabalho, vinculo estatutário e outras informações) bem como as disciplinas pelas quais são responsáveis. O quadro 5 resume as informações em relação a algumas disciplinas ministradas por docentes vinculados a outros departamentos da UNIR.

Quadro 03: Informações inerentes ao corpo docente do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas lotados no Departamento de Biologia/NCET/UNIR.

Nº	Nome completo	CPF	e-mail	Telefone	Titulação máxima	Função - Docente Docente/Tutor	Regime trabalho (integral (DE) ou T40) (parcial (T20)	Vínculo empregatício - Estatutário CLT Outros
1	Alexandre de Almeida e Silva	175.440.118-01	alealsil@unir.br	(69) 8404-6478	Doutor	Professor Adjunto	DE	Estatutário
2	Angelo Gilberto Manzatto	137.870.598-06	manzatto@unir.br	(69) 21822135 81125060	Doutor	Professor Adjunto	DE	Estatutário
3	Antonio Laffayete Pires da Silveira	428.410.030-00	antonio@unir.br	(69) 3214-0339 8466-2004	Mestre	Professor Assistente	DE	Estatutário
4	Carolina Rodrigues da Costa Doria	080.994.858-31	carolinarcdoria@uol.com.br	(69) 8114 -9374	Doutora	Professor Associada	DE	Estatutário
5	Elieth Afonso de Mesquita	326.425.202-34	eliethbio@unir.br	(69) 8405-8369	Doutora	Professor Adjunto	DE	Estatutário
6	Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira	420.633.612-15	aurea@unir.br	(69) 8463-2212	Doutora	Professor Adjunto	DE	Estatutário
7	Maria Manuela Fonseca Moura	246.824.411-91	mmoura33@hotmail.com	(69) 3225 2942 21822134	Doutora	Professor Associado	DE	Estatutário
8	Mariluce Rezende Messias Fernandes	661.296.646-72	messias.malu@gmail.com	(69) 8404 2679	Doutora	Professor Associada	DE	Estatutário
9	Miguel Joaquim Sant'Anna Filho	673.325.367-49	santannafilho@gmail.com	(69) 84147832 92387023	Mestre	Professor Assistente	DE	Estatutário
10	Narcisio Costa Bigio	011.297.271-30	narcisio@gmail.com	(69) 9224-8716 2182-2201	Mestre	Professor Assistente	DE	Estatutário
11	Patrícia Soares de Maria de Medeiros	526.172.384-15	patriciasmmedeiros@yahoo.com.br	(69) 9254 0028	Doutora	Professor Adjunto	DE	Estatutário
12	Renita Botero Frigeri	962.861.727-34	renitafrigeri@gmail.com	(69) 9989-3238	Doutora	Professor Adjunto	DE	Estatutário
13	Rubiani de Cassia Pagotto	121.526.588-33	pagottorc@hotmail.com	(69) 84363128	Doutora	Professor Adjunto	DE	Estatutário
14	Tiago Luiz Knuz	917.738.490-34	tiagolk@unir.br	(69) 2182-2260 8402-3919	Mestre	Professor Assistente	DE	Estatutário
15	Wanderley Rodrigues Bastos	531.334.807-82	bastoswr@unir.br	(69) 92394177	Doutor	Professor Adjunto	DE	Estatutário

Quadro 04: Experiência profissional dos docentes lotados no Departamento de Biologia (NCET/UNIR) e disciplinas que ministram no Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas do referido Departamento.

Nº	Nome completo	SIAPE	Disciplina que ministra no Curso	Experiência Profissional, excluídas as atividades de magistério (anos)	Experiência no exercício da docência na educação básica (anos)	Experiência de magistério superior (anos)	Link do Currículo Lattes
1	Alexandre de Almeida e Silva	1530806	Invertebrados I; Culicidologia médica básica;	03 anos	01 ano	07 anos	http://lattes.cnpq.br/6440720566226268
2	Angelo Gilberto Manzatto	1632974	Fundamentos de Ecologia e de Populações; Ecologia de comunidades e biodiversidade; Estrutura e dinâmica da floresta amazônica; Introdução a analise multivariada.	---	---	07 anos	http://lattes.cnpq.br/2262645179322854
3	Antonio Laffayete Pires da Silveira	1223767	Ecologia de Cerrado; Fitogeografia; Anatomia de espermatófitas.	08 anos	---	15 anos	http://lattes.cnpq.br/4256751725691657
4	Carolina Rodrigues da Costa Doria	2282442	Cordados I; Biofisica de sistemas e fisiologia animal comparada; Ictiologia; Gestão de Unidades de Conservação da Amazônia.	---	01 ano	14 anos	http://lattes.cnpq.br/6716883529427154
5	Elieth Afonso de Mesquita	1554302	Bioquímica; Biologia do desenvolvimento animal; Histologia animal; Praticas em laboratorio.	----	05 anos	15 anos	http://lattes.cnpq.br/3664332709495119
6	Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira	1222125	Invertebrados II; Entomologia geral; Interação inseto-planta.	04 anos	03 anos	15 anos	http://lattes.cnpq.br/2335579486048242
7	Maria Manuela Fonseca Moura	1287751	Genética básica; Genética de populações; genética humana	---	---	14 anos	http://lattes.cnpq.br/1977479488650005
8	Mariluce Rezende Messias Fernandes	2282448	Cordados II; Biologia da conservação; Ecologia de campo; Ecologia da Amazônia.	04 anos	---	14 anos	http://lattes.cnpq.br/3755077081696389
9	Miguel Joaquim Sant'Anna Filho	0396671	Paleontologia; Biogeografia	---	03 anos	24 anos	http://lattes.cnpq.br/9007635272731244
10	Narcisio Costa Bigio	1726821	Etnobiologia;curadoria; Princípios Básicos de Sistemática Teórica; Ética e formação profissional; Sistemática e morfologia de espermatófitas	---	---	03 anos	http://lattes.cnpq.br/1180140934249426

Nº	Nome completo	SIAPE	Disciplina que ministra no Curso	Experiência Profissional, excluídas as atividades de magistério (anos)	Experiência no exercício da docência na educação básica (anos)	Experiência de magistério superior (anos)	Link do Currículo Lattes
11	Patrícia Soares de Maria de Medeiros	013035721	Biologia Celular; Praticas em laboratorio; Novas Tecnologias da informação e comunicação	08 anos, 08 meses	---	13 anos	http://lattes.cnpq.br/3519588719846194
12	Renita Betero Frigeri	0396757	Fisiologia vegetal; tópicos em fisiologia vegetal I e II; Sist. E Morf. de Plantas Avasculares e Pteridófitas.	04 anos	02 anos	23 anos	http://lattes.cnpq.br/2894093259802544
13	Rubiani de Cássia Pagotto	1523620	Biologia molecular básica; Biologia evolutiva; Genética molecular	03 anos	05 meses	08 anos	http://lattes.cnpq.br/1582973611190117
14	Tiago Luiz Kunz	1434745	Imunologia básica; Microbiologia; Parasitologia; Criação e manejo de animais de laboratório; Bioética e biossegurança; Animais de laboratório	09 anos	---	09 anos	http://lattes.cnpq.br/0627015375181569
15	Wanderley Rodrigues Bastos	0359961	Biofisica geral; Limnologia; Ecotoxicologia; Metodologia Científica	29 anos	---	13 anos	http://lattes.cnpq.br/4028993334703256

Quadro 05: Relação das disciplinas obrigatórias no Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas do Departamento de Biologia (NCET/UNIR) que são ministradas por docentes lotados em outros departamentos.

Nº	Disciplina	Departamento	CH	Observação
	Matemática Básica	Matemática/NCET	60	Disciplina com ementa semelhante a outras disciplinas ofertadas pelo departamento para outros cursos da IFES
	Bioestatistica	Matemática/NCET	60	Disciplina com ementa semelhante a outras disciplinas ofertadas pelo departamento para outros cursos da IFES
	Geologia	Geografia/NCET	60	
	Física Experimental	Física/NCET	60	
	Anatomia humana	Medicina ou Enfermagem/NUSAU	60	

OBS: A designação dos docentes que ficarão responsáveis pelas disciplinas relacionadas no quadro é realizada pelo Chefe do Departamento colaborador.

4.2. RECURSOS HUMANOS.

4.2.1. CORPO DOCENTE.

O curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, modalidade Biodiversidade e Meio ambiente, está inserido dentro do contexto cultural, socioeconômico e ecológico do bioma amazônico, o qual ocupa uma posição de destaque em relação à biodiversidade mundial, e exerce um papel importante nos ciclos globais de carbono e água, que afeta outras regiões, inclusive as áreas mais importantes para a agricultura no Brasil (MARENGO 2007).

Apesar disso, o ensino e a pesquisa na Amazônia ainda é relativamente incipiente e fragmentado, e não exerce o impacto necessário sobre políticas públicas para uma região tão importante, principalmente quanto a sua porção Sul-Ocidental.

Historicamente, dados coletados nos últimos anos evidenciam que o investimento em educação, ciência e tecnologia na Amazônia ainda é baixo e, por muitos anos, impostos pagos por contribuintes da Amazônia subsidiaram pesquisas no sudeste brasileiro.

O papel exercido pelas IFES na região Amazônica é uma peça fundamental para a alteração deste contexto desfavorável tanto ao crescimento regional quanto à gestão dos recursos naturais.

A UNIR, mais especificamente, o Departamento de Biologia, atento a essa necessidade e demandas internas projeta a ampliação dos servidores (professores e técnicos administrativos e de pesquisa) visando consolidar os Recursos Humanos e a Infra-estrutura necessária para o Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas do Departamento de Biologia - UNIR.

Além da ampliação de seu corpo docente faz-se necessário promover a qualificação continuada visando a obtenção do Doutorado e de ampliação das linhas de pesquisa por meio de Pós-doutoramento, os quais possibilitarão compartilhamento de seus conhecimentos com futuros desafios visando o desenvolvimento regional sustentável e gestão de recursos naturais do Estado de Rondônia.

Sobre este contexto o curso de bacharelado carece de docentes com perfis ainda não contemplados em diversas áreas do conhecimento estratégicas para a região. Há um círculo vicioso, no qual a falta de infra-estrutura ocasiona a evasão de recursos humanos qualificados, pois torna-se pouco atrativa para profissionais se fixarem na região.

A única maneira de quebrar este círculo é criar condições para que os docentes residentes da Amazônia participem efetivamente do processo de geração do conhecimento e se beneficiem dos resultados obtidos. Este é o objetivo do Departamento de Biologia da UNIR.

Atualmente, o Departamento de Biologia, conta com um núcleo docente composto por 19 professores (7 mestres e 12 doutores). Destes, 4 são docentes exclusivos do curso de licenciatura e, 15 atuam tanto nas disciplinas agregadoras do núcleo de formação básicas (disciplinas do curso de bacharelado e licenciatura).

Dentre os docentes do curso de bacharelado, 11 são doutores que atuam em diversas áreas de Ciências Biológicas (ecologia, zoologia, botânica, genética, parasitologia) e 4 são mestres, dos quais 2 estão em processo de doutoramento com previsão de finalização nos próximos anos (1 doutor em biologia vegetal – defesa prevista para 2014 e, 1 doutor em biodiversidade e biotecnologia – defesa prevista para 2017) e um em processo preparação para ingresso no doutorado (sistemática vegetal), com previsão para afastamento para 2014.

Para simples conferência (verificar quadro 06), apresentamos a carga horária dos docentes do núcleo de formação básica do departamento prevista a partir da implantação dos novos Projetos Pedagógicos do Curso de Ciências Biológicas e consequente desmembramento nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado.

Atualmente, os docentes possuem em média 525 horas de trabalhos dedicados a graduação, mas como mostrado no quadro 06 com o desmembramento e criação dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado haverá a semestralização das disciplinas e duplicação da carga horária, que atingira valores que giram em torno de 685 horas/anuais.

Quadro 06: Projeção da Carga horária anual média dos docentes do Departamento de Biologia que ministram aula no Bacharelado em Ciências Biológicas

Nº	Nome completo	CH Bacharelado Núcleo Conteúdo Básico	CH Bacharelado Eletivas	CH outros cursos de graduação e Pós-graduação *Stricto sensu*	Carga Horaria orientações de estágio e monografia*	Carga horaria média anual
1	Alexandre de Almeida e Silva	80	60	200	300	640
2	Angelo Gilberto Manzatto	180	120	280	300	880
3	Antonio Laffayete Pires da Silveira	80	120	80	300	580
4	Carolina Rodrigues da Costa Doria	160	120	260	300	840
5	Elieth Afonso de Mesquita	200	20	260	300	780
6	Maria Áurea Pinheiro de Almeida Silveira	80	120	80	300	580
7	Maria Manuela Fonseca Moura	120	60	150	300	630
8	Mariluce Rezende Messias Fernandes	120	120	60	300	600
9	Miguel Joaquim Sant'Anna Filho	80		80	300	460
10	Narcisio Costa Bigio	180	120	140	300	740
11	Patrícia Soares de Maria de Medeiros	100	80	100	300	580
12	Renita Botero Frigeri	160	120	160	300	740
13	Rubiani de Cassia Pagotto	120	60	150	300	630
14	Tiago Luiz Knuz	240	120	180	300	840
15	Wanderley Rodrigues Bastos	120	120	220	300	760
	Média docentes biologia	**135**	**91**	**160**	**300**	**685**

***** considerando que cada docente orienta, anualmente, ao menos um aluno nas disciplinas de estagio de pesquisa (I e II ou I e III, ou II e III e, TCC/monografia).

A partir deste raciocínio, podemos vislumbrar que o departamento pretende utilizar a estrutura de apoio ao docente estabelecido pela administração superior de nossa universidade. A UNIR, por meio das políticas nacionais gerenciadas pela CAPES, busca qualificar seus docentes lançando mão de programas de qualificação doutoral e pós-doutoral como:

a) Programa de Formação Doutoral Docente (PRODOUTORAL);
b) Doutorado Interinstitucional (DINTER); e
c) Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD).

Também dispõe do Programa de Apoio a Participação de Eventos (PROAPE), por meio de auxílio financeiro, que visa subsidiar parcial ou totalmente despesas com a inscrição, hospedagem e transporte de participantes de eventos com apresentação de trabalhos.

4.2.2. CORPO DISCENTE

A estrutura de apoio ao discente visando suporte a sua trajetória formativa acadêmica será amparada pelo Departamento de Biologia por meio de ações, projetos e atividades institucionais visando o apoio estudantil e a preocupação e a promoção ao longo de sua permanência em nossa IFES.

Para tanto a Universidade buscando cumprir com o conceito de referencial mínimo de qualidade estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), instituiu as políticas de apoio ao estudante na UNIR viabilizadas, pelas Prós-Reitorias de Graduação e Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis e de Pesquisa e Pós-Graduação que implementam programas que visam propiciar condições favoráveis à integração na vida universitária, bem como a permanência no ensino superior. Paralelamente, apoia e divulga

estimulando os discentes à se inscreverem em programas do Governo Federal, a exemplo do PIBIC e do recente Ciências Sem Fronteiras. São eles:

a) **Monitoria Acadêmica** - Investimento nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos discentes, através do estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino.

b) **Programa de Educação Tutorial (PET)** - Apoio aos grupos de alunos que demonstre potencial, interesses e habilidades destacadas nos cursos de graduação, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

c) **Programa de Mobilidade Acadêmica** – Fomento que visa propiciar aos estudantes de qualquer curso das IFES a possibilidade do vínculo temporário com outra instituição federal, cursando uma ou mais disciplinas importantes para a complementação de sua formação.

d) **Programa de Inclusão** - Inclusão dos discentes com necessidades educacionais especiais advindas de deficiências físicas, visuais e auditivas, através de ações específicas.

e) **Programa de Atenção a Saúde do Estudante** - Busca a integralidade no cuidado dos aspectos físico, mental, social e cultural, para o desenvolvimento de um ambiente saudável dentro do espaço universitário.

f) **Bolsa Santander** – Programa de bolsas de graduação que promove o intercâmbio entre universidades do Brasil e Portugal, visando a mobilidade acadêmica, incentivo ao desenvolvimento da pesquisa científica, da inovação e empreendedorismo sustentável na região.

g) **Bolsas Acadêmicas** – Investimento que visa minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais e favorecer a permanência dos discentes na Instituição, até a conclusão do respectivo curso, por meio dos auxílios: alimentação, moradia, creche, transporte.

h) **Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC)** - Iniciativa à participação em projetos de iniciação científica, promovendo a possibilidade do fornecimento de bolsas e incentivos promovido pelo CNPq e que a UNIR disponibiliza bolsas adicionais.

i) **Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID)** – Estímulo a projetos de iniciação à docência visando o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica.

j) **Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX)** – Fomento que objetiva contribuir para a formação profissional e cidadã por meio da participação de docentes e discentes de graduação em programas e projetos de extensão, para fortalecer a institucionalização da extensão universitária no âmbito dos Núcleos, Campi e Departamentos da UNIR.

k) **Ciência sem Fronteiras** - Busca promover o intercâmbio dos alunos de graduação e pós-graduação, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional, possibilitando estágio no exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação.

Além dos programas de apoio à permanência ao discente, há também estruturas que dão suporte a formação acadêmica e profissional dos discentes.

Para a realização das atividades existem órgãos da administração superior, suplementares e acadêmicos que, de forma centralizada, atuam no suporte técnico indispensável à diversidade e complexidade da função da instituição. Para tanto, a UNIR conta com os seguintes órgãos de apoio:

Biblioteca – Conta com uma área de 3.270 m^2 e um acervo composto por 8.721 exemplares e 3.604 Títulos. O atendimento realizado em 2012 pelo SiBi/UNIR foi de 42.459.

Editora EDUFRO – Dentre os objetivos destaca-se a difusão, por meio de publicação prioritariamente, teses de doutorado, revistas temáticas, publicações específicas de interesse institucional, dissertações de mestrado, além de dar suporte a outras produções originárias de pesquisa, ou obras de relevância artística e cultural.

Laboratório de Informática – Disponibiliza aos discentes 2 (dois) laboratórios para utilização de atividades acadêmicas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão.

Restaurante Universitário - Atende a comunidade universitária oferecendo almoço a preço subsidiado a comunidade acadêmica.

Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA) – Órgão responsável por resolver pendências que fogem ao âmbito ou competência do Coordenador de Curso e Chefe de Departamento.

Prefeitura de Campi- Possui a responsabilidade fazer a manutenção predial, urbanística, viária e propiciar as condições adequadas para o funcionamento de instalações físicas e equipamentos necessários a cada um deles, assim como por toda área de serviços gerais do campus da capital.

Espaço de Convivência - Espaço de convivência coletiva compreende a área verde entre os prédios onde foram plantadas mudas de árvores e disponibilizadas lixeiras para a coleta seletiva de lixo, estacionamento e cantina.

4.2.3. CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

O departamento de Biologia possui somente um único funcionário na categoria técnica, que atua diretamente nas atividades ligadas ao de Curso de Ciências Naturais e Biologia no sistema semipresencial.

O curso presencial de Ciências Biológicas é ministrado de forma integral, contando com, no mínimo, 36% de suas atividades desenvolvidas em atividades práticas de laboratório ou campo. Para a preparação e realização de tais atividades, não contamos com o suporte a auxílio do corpo técnico – profissionais de ensino médio e superior. As atividades de laboratório e de campo são idealizadas, programadas, preparadas e executadas unicamente pelos docentes, com ajuda dos alunos de monitoria, bolsistas da PROCEA e PROPESQ.

A ausência de corpo técnico administrativo e profissionais de ensino médio e superior auxiliando nas atividades didáticas e burocráticas impede que os docentes alcancem patamares esperados por eles e almejados pela Instituição.

Os docentes que assumem cargos de chefia e coordenações estão sendo sobrecarregados para realizar tal função, na medida em que devem executar as atividades não contempladas. Mesmo na ausência deste quadro favorável vários grupos de pesquisa ligados ao Departamento tiveram grande salto em suas atividades. Foram criadas e/ou ampliadas coleções biológicas, herbário, laboratórios de pesquisas e somando-se, é grande a necessidade da contratação de profissionais biólogos para atuarem como curadores das coleções biológicas locadas no departamento.

Neste contexto faz-se necessário a contratação de técnicos de laboratório (nível médio e superior), como elencados no quadro 07 que irão permitir aos docentes concentrar seus esforços para atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma plena, para alcançar a excelência no curso.

Ainda é importante destacar que um curso de ciências biológicas inserido no bioma amazônico deveria concentrar seus esforços sobre a catalogação, monitoramento e gestão dos recursos naturais, a fim de atingir as metas almejadas por este projeto político-pedagógico do curso.

Quadro 07: Necessidades de técnicos de laboratório para funcionamento pleno do curso em Bacharelado em Ciências Biológicas da UNIR.

ESCOLARIDADE	CARGO	CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO BCO	Nº DE SERVIDORES
Ensino Superior	Biólogo	E	2211-05	4
Ensino Médio	Técnico de Tecnologia da Informação	D	3171-10	1
Ensino Superior	Estatístico	E	2112-05	1
Ensino Médio	Taxidermista	D	3281-10	1
Ensino Médio	Técnico de Laboratório/Área	D	-	3
Ensino Médio	Assistente de Laboratório	C	8181-05	3
Ensino Médio	Técnico em Herbário	D	-	1
Ensino Fundamental	Mateiro	C	6321-15	3
TOTAL				**17**

5. INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA, PEDAGOGICA E DE PESQUISA.

O Departamento Acadêmico de Biologia esta inserido junto ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET), criado por meio da Resolução nº 094/CONSAD, de 04 de novembro de 2010, é um órgão estabelecido nos termos dos artigos 15 a 19 do Estatuto da Universidade Federal de Rondônia, que também congrega os Departamentos de Física, Química, Matemática e Geografia.

O NCET é responsável pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos cursos. A organização e o funcionamento do NCET são regidos pela legislação federal pertinente, pelo Estatuto e Regimento Geral da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), e pelo seu Regimento Interno e pelas disposições normativas aprovadas pelos Órgãos Superiores competentes da UNIR.

A estrutura organizacional administrativa do NCET é constituída pelos seguintes órgãos: **Colegiados** (Conselho do NCET; Colegiados dos Departamentos Acadêmicos; Colegiados dos Programas de Pós-graduação *strictu sensu*); **Executivos** (Diretoria do Núcleo; Chefias de Departamentos Acadêmicos; Coordenações de Ensino de Pós-Graduação *strictu* e *lato sensu*; Secretarias dos departamentos e Secretarias das pós-graduações); **Assessorias** (Comissões de Trabalho Permanentes e Temporárias; Comissão Permanente de Avaliação e Assessoria didático-pedagógica).

A **Biblioteca Central** "Prof. Roberto Duarte Pires" iniciou suas atividades no campus "José Ribeiro Filho", numa sala de aula, até que o prédio atual fosse inaugurado. Assim sendo, a estrutura física atual foi inaugurada em 08 de outubro de 1988 como Biblioteca Central e recebeu o nome do docente da UNIR Prof. Roberto Duarte Pires. O prédio possuía uma área de 2.225m², com 26.626 itens em seu acervo em 1995. Já em 2000, início da informatização, com a implementação de um Sistema de Cadastro e Controle de Empréstimo do acervo.

Atualmente a Biblioteca Central conta com 3.270,12m², salas de estudo em grupo, sala de treinamento, cabines de estudo individual, área de leitura, acervos geral, de coleção especial e de periódicos, além de guarda-volumes e espaço para pesquisa *on-line.*

O quadro abaixo representa de forma resumida seus principais atributos físicos.

Biblioteca Central "Prof. Roberto Duarte Pires"

Assentos	487
Mesas	121
Cabine de estudo individual	20
Salas de leitura	07
Acervo Geral	106.404
Acervo bibliográfico de volumes de livros (inseridos no acervo)	3.235
Dados atualizado em 10/04/2012	

Com relação ao acervo bibliográfico que visa suporte as disciplinas e ao ementário do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas destacamos que estes são insuficientes e desatualizados. No apêndice 09 constam os principais registros depositados na Biblioteca Central da Unir.

Com relação específica ao Departamento de Biologia no que se refere aos **ambientes administrativos** de apoio ao docente sumarizamos no quadro 08 as condições atuais disponibilizadas para o departamento.

Quadro 08: Dados resumidos da infraestrutura física constante no Departamento de Biologia e a situação atual (existente, insuficiente e/ou inexistente)

Descrição	**Área (m^2)**	**Situação**
Sala do Departamento	11,28	Existente, mas insuficiente.
Secretaria	-	Inexistente, mas necessária
Sala para Coordenação do Curso	-	Inexistente, mas necessária
Sala Núcleo Docente Estruturante	-	Inexistente, mas necessária
Sala de reunião	-	Inexistente, mas necessária
Sala de Aula	-	Insuficiente para dois cursos

As informações resumidas no quadro 08 demonstram que a infra-estrutura física disponível para as demandas administrativas da chefia, vice-chefia, coordenação dos núcleos docentes estruturantes são muitas vezes realizadas em salas improvisadas e de espaços internos inadequados. O relatório da comissão de avaliação do INEP que visitou a UNIR em 2002, e na época constatou a precariedade das condições físicas e de pessoal com que a UNIR se deparava.

Com relação aos **laboratórios didáticos** que constituem a base para ambientes destinados a atividades envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, o departamento conta com dois **laboratórios**. Ambos necessitando de ampla adequação e reestruturação de seus espaços físicos, bem como renovação dos equipamentos e material de consumo. O laboratório de informática segue esta mesma necessidade de reestruturação.

De acordo com as recomendações feitas pela comissão de Avaliação do MEC que relatou que além de pouquíssimos, os espaços físicos disponibilizados para o curso, na ocasião da visita da comissão, estavam muito fragmentados e dispersos pelo Campus, sugere-se então, a construção de um prédio central para os laboratórios didáticos e salas de aula, justificado pelo aumento da oferta de vagas pelo departamento de Biologia prevista no presente PPC, além de espaço para o desenvolvimento das atividades administrativas inerentes ao funcionamento do mesmo. Atualmente, o curso tem a seu dispor 04 salas de aula no prédio de Ciências Sociais, 01 laboratório didático de alvenaria e 01 laboratório didático de madeira (Barracão de doado por Furnas). O curso conta ainda com os laboratórios de pesquisa que atualmente dão significativo e essencial suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão ao curso, a saber: Herbário, Laboratório de Biogeoquímica, Casa de Vegetação, Laboratório de Entomologia, Laboratório de

Fisiologia/Germoplasma, Laboratórios de Genética (CIBEBI) e Biologia Molecular, Laboratório de Ensino de Ciências (Educiências), Laboratório de Ictiologia /Coleções Zoológicas.

Com relação aos **laboratórios de pesquisa** que constituem a base para ambientes destinados a atividades envolvidas de pesquisa dos grupos e do curso. O departamento conta com 13 laboratórios (verificar Regimento interno dos Laboratórios – Apêndice 8). Essa infraestrutura disponível estabelecida nos últimos anos, mesmo com sérias limitações nos recursos humanos e materiais disponíveis, houve importante investimento de partes específicas da cadeia de produção de conhecimento, como coleções biológicas, laboratórios de genética, bioquímica, biogeoquímica, ictiologia, mastozoologia, entomologia, entre outros (para a relação descritiva dos Laboratórios verificar apêndice 8, Artigo 2º - **§ 3º).**

As Diretrizes para a Política Nacional da Biodiversidade contemplam cinco componentes principais: (1) Conhecimento da Biodiversidade, (2) Conservação da Biodiversidade, (3) Uso Sustentável dos Componentes da Biodiversidade, (4) Monitoramento, Avaliação e Mitigação dos Impactos sobre a Biodiversidade, e (5) Consolidação Institucional. Diretrizes específicas são definidas para cada componente no sentido de atingir objetivos nacionais.

O departamento de Biologia atento às demandas históricas e contemporâneas entende que este processo acima descrito deve iniciar com a instalação ou consolidação de Grupos de Pesquisa com condições favoráveis para tais processos, porque são as instituições que promovem a ligação entre os componentes que envolvem o ensino, pesquisa e extensão.

Os principais usos da pesquisa em biodiversidade e que refletem diretamente na qualidade do ensino envolvem a produção de informação para (1) conservação e manejo da terra, (2) manejo da vida silvestre, produtos florestais e outros produtos obtidos diretamente de indústrias extrativistas, (3) bioprospecção e (4) domesticação de variedades e desenvolvimento de novas práticas agrícolas. Informações obtidas para um destes usos podem também ser úteis para os demais, portanto é importante sempre ter em mente todos os prováveis usuários de informações geradas por meio da aplicação de recursos.

A maioria desses usos requer a identificação correta de espécies ou outras unidades taxonômicas relevantes, informação sobre a distribuição e abundância dos organismos, e a relação entre distribuições de organismos e o uso potencial e efetivo da terra. A mesma informação é necessária para o zoneamento de unidades de conservação, planejamento regional do uso da terra, avaliação de impactos ambientais, determinação de cotas de extração para indústrias extrativistas e a identificação do potencial econômico de novos produtos. Diferenças no processo de levantamento de informações geralmente estão relacionadas com o tempo disponível para a obtenção da informação (frequentemente limitado no caso de avaliação de impactos ambientais) ou com a amplitude geográfica (geralmente limitada no caso de indústrias locais).

Em resumo, o departamento de Biologia não medirá esforços para atuar em pesquisa em biodiversidade e meio ambiente, utilizando os recursos para aprofundar o conhecimento sobre biodiversidade e os fatores que a afetam, integrando diferentes partes da cadeia de produção de conhecimento para obter produtos úteis para a sociedade, o que atuará como um catalisador para atrair novas fontes de financiamento para a pesquisa em biodiversidade na Amazônia.

6. POLÍTICA DE PROMOÇÃO À ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Atenta ao que estabelece a Portaria do MEC nº 3284 de 07/11/2003 sobre os requisitos de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais na instituição de ensino superior, a UNIR ainda está implementando adequações que possibilitem a eliminação de barreiras arquitetônicas nos espaços de uso coletivo, bem como recursos para apoio a aprendizagem, de modo a assegurar o livre acesso de locomoção e respeito aos estilos e ritmos de aprendizagem do discente. Contudo, já existem iniciativas quanto:

a)Aos portadores de deficiência física:

·Banheiros adaptados ao uso de portadores de deficiência física;
·Portas com espaço suficiente para permitir acesso de cadeira de rodas;
·Blocos com rampas e barras de apoio, facilitando a livre circulação de cadeira de rodas;
·Plataforma para cadeirante (elevador) no prédio da Biblioteca Central.

b)Aos portadores de deficiência visual proporcionará:
·Leitor autônomo e impressora a Braille;

c)Aos portadores de deficiência auditiva oferecerá:
Interprete de línguas de sinais, para tradução de palestras/conferências e, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação que expressem texto escrito ou quando não tenha expressado o real conhecimento do discente.

d)Para docentes, discentes e servidores portadores de deficiência ou mobilidade reduzida a UNIR dispõe:

·Comissão de acessibilidade para propor políticas internas que assegurem ajuda técnica, programas de capacitação para a educação inclusiva, informações necessária para promover a inclusão dos servidores com necessidades especiais no seu local de trabalho e dos discentes com necessidades especiais na instituição;
·Oferta de campanhas de sensibilização e de motivação para aceitação das diferenças.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente projeto constitui uma iniciativa inovadora para oferecimento de um curso de graduação focado em questões sobre a Biodiversidade e Meio Ambiente numa das regiões, cuja

responsabilidade didático-pedagógica ocupa uma posição de destaque em relação à biodiversidade mundial, e exerce um papel importante nos ciclos globais de carbono, do metano, do mercúrio e da água.

Desta forma, espera-se que o curso de Bacharelado em Ciências Biológicas permita uma grande contribuição para a formação e capacitação de bacharéis voltados para às questões socioambientais e impactos na Amazônia Sul-Ocidental, ao monitoramento da biodiversidade e bioprospecção da flora, fauna e microrganismos, levando a uma maior integração da Universidade com a sociedade e ainda contribua para uma discussão e reflexão profunda das questões ecológicas, econômicas e a Gestão dos Recursos Naturais no Estado de Rondônia.

Com a melhoria dos recursos humanos e infraestrutura contemplados neste Projeto, o Departamento de Biologia vislumbra a possibilidade em média prazo da ampliação nas linhas de pesquisa e ênfase em outras áreas emergentes da sociedade do conhecimento, como biotecnologia e bioprospecção.

8. REFERÊNCIAS

MEC / INEP. Validado em 21 e 22/10/2002. Disponível em http://www11.ensinosuperior.inep.gov.br/Avaliação_inloco.rdf+cachê+HTMLCSS+88457+61958,5 . Acessado em 26 / 11/2002.

BRASIL. Legislação Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

_____. MEC / Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais.** Terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Brasília, 1998.

_____. MEC / Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio**. Brasília, 1999.

_____. MEC / Conselho Nacional de Educação. Parecer 009 / 2001 do CNE / CP. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, 08 de maio de 2001.

_____. MEC / Conselho Nacional de Educação. Resolução 1 / 2002 do CNE / CP. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, 18 de fevereiro de 2002a.

_____. MEC / Conselho Nacional de Educação. Resolução 2 / 2002 do CNE / CP Institui a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. Brasília, 19 de fevereiro de 2002b.

_____. MEC / Conselho Nacional de Educação. Resolução 7 / 2002 do CNE / CP.Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas. Brasília, 11 de março de 2002c.

_____. MEC / Portaria nº. 4.059 de10/12/2004. Autoriza os cursos presenciais a utilizarem até 20% de sua carga horária em atividades que façam uso de educação a distância. Brasília, 10 de dezembro de 2004.

_____. Instrumento de Avaliação Institucional Externa. Brasília: Ministério da Educação, 2010.

FERREIRA, M. R. **A ferrovia do diabo**. SP: Melhoramentos, 2005. 397 p.

MARTINES, E. A. L. M. **O currículo possível no ensino superior**: estudo de um curso de biologia em uma universidade amazônica. Tese apresentada ao INSTITUTO DE PSICOLOGIA / USP. São Paulo, 2005.

MARENGO, J.A. 2007 *Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade*: caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do século XXI. 2. ed. Brasília: MMA.

VENTURELLI, J. **Educación médica**: nuevos enfoques, metas y metodos. Washington: OPAS / PAHO, 1997.

ZEICHNER, K. **A formação reflexiva de professores**. Lisboa: Educa, 1993.

APÊNDICES

Apêndice 01: Regimento interno do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas – Departamento de Biologia- NCET/UNIR.

Capítulo I – Das disposições iniciais

Art. 1º - O Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia tem por objetivo proporcionar formação de nível superior, de natureza acadêmica e profissional buscando integração às necessidades sócio-econômica-ambientais da região.
.

Capítulo II – Da organização da coordenação do Curso

Art. 2º - A coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas será organizada da seguinte forma:
§ 1º - Órgão Deliberativo: Colegiado do Curso
§ 2º - Órgão Executivo: Coordenadoria do Curso
§ 3º - Órgãos de Apoio Administrativo e Pedagógico: Coordenação de Estágios; Comissões de Apoio; Secretaria do Curso.
§ 4º - – Órgão Consultivo: Núcleo Docente Estruturante (NDE).

Art. 3º - A Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas será exercida por professores, em regime de 40 horas com dedicação exclusiva, eleitos na forma prevista nesta Resolução. Poderão se candidatar às funções de Coordenador e vice-coordenador do Curso os professores integrantes da carreira do magistério superior vinculados ao Departamento de Ciências Biológicas.

Art. 4º - O Coordenador e o vice-coordenador serão eleitos pelos professores, servidores técnico-administrativos e representantes de alunos do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas com votos equivalentes.
§1º- Entende-se como aluno aquele que estiver regularmente matriculado;
§2º- Entende-se como professor do Curso aquele que tiver ministrado aulas em uma disciplina constante na grade curricular do Curso ao menos num dos últimos seis semestres.
§3º- Entende-se como servidores técnico-administrativos aqueles em efetivo exercício na Secretaria do Curso e/ou como técnico em um dos laboratórios do Departamento de Ciências Biológicas.
§4º- A data da eleição deverá ter uma antecedência mínima de 2 meses do término do mandato do Coordenador e vice-coordenador.

Art. 5º - Caberá à Direção da Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas publicar o edital de convocação para a eleição e indicar a composição da comissão eleitoral.

Capítulo III – Do Colegiado do Curso

Art. 6º - O Colegiado do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas é um órgão normativo, deliberativo, consultivo e de planejamento acadêmico, com sede no Departamento de Ciências Biológicas, ligado ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra da Fundação Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho.
Art. 7º - O Colegiado do Curso tem por finalidade promover a coordenação pedagógica com o apoio do seu Núcleo Docente Estruturante, e a integração do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas.

Art. 8º - São atribuições do Colegiado do Curso:
I - estabelecer o perfil profissional e a proposta pedagógica do Curso;
II - elaborar o seu regimento interno;

III - elaborar, analisar e avaliar a proposta pedagógica do Curso e suas alterações, promovendo eventos de avaliação do Curso;
IV - analisar, aprovar e avaliar os planos de ensino das disciplinas do Curso, propondo alterações quando necessárias;
V - fixar normas para a coordenação interdisciplinar e promover a integração horizontal e vertical do Curso, visando garantir sua qualidade didático-pedagógica, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico do Curso;
VI - fixar o(s) turno(s) de funcionamento do Curso;
VII - fixar normas quanto à matrícula e integralização do Curso, respeitando o estabelecido pela Câmara de Ensino de Graduação;
VIII - deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para a conclusão do Curso;
IX - emitir parecer sobre processos de revalidação de diplomas de Cursos de Graduação, expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior;
X - analisar as solicitações de intercâmbio estudantil, no país e no exterior;
XI - julgar, em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do Colegiado do Curso de Bacharelado de Ciências Biológicas;
XII - exercer as demais atribuições conferidas por lei, na legislação em vigor e no Regimento do Curso;
XIII - deliberar sobre os pedidos de transferência e retorno;
XIV - estabelecer normas e procedimentos para a escolha do Coordenador, do vice-coordenador do Curso e de Comissões de Apoio;
XV - colaborar na orientação da matrícula dos alunos;
XVI - recepcionar os calouros do Curso, orientando-os no que se refere à organização e ao funcionamento do Curso e da Fundação Universidade Federal de Rondônia;
XVII - deliberar sobre matérias aprovadas *ad referendum* pelo Coordenador do Curso.

Capítulo IV – Da constituição do Colegiado

Art. 9º - O Colegiado do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas será constituído de:
I – Pelo Coordenador (Presidente);
II - Pelo Vice-coordenador;
III – Por todos os docentes do Curso;
IV - Representantes do corpo discente, um para cada turma em curso.

Art. 10 - Os representantes discentes serão eleitos anualmente pelo Centro Acadêmico de Biologia dentre os estudantes que não estejam cursando o 1º. e 8º. períodos do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas.
§1º. – Os representantes discentes serão indicados em reunião do Centro Acadêmico convocada com esta finalidade e registrado em ata para fins de comprovação.
§2º. – Os representantes discentes ficam dispensados de suas atividades didáticas nos horários de reunião do Colegiado do Curso.

Capítulo V – Das reuniões do Colegiado

Art. 11 - O Colegiado do Curso se reunirá, ordinariamente, por convocação escrita de iniciativa do seu Presidente ou atendendo a pedido de um terço dos seus membros.
§ 1º - O Colegiado se reunirá no mínimo uma vez a cada mês, em data e horário a serem por este definidos na primeira reunião semestral.
§ 2º - As reuniões ordinárias serão realizadas durante o semestre letivo, salvo em caso de excepcionalidade.

Art. 12 - As reuniões extraordinárias do Colegiado serão convocadas por escrito pelo seu Presidente, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, por iniciativa própria ou atendendo a pedido de pelo menos um terço dos membros do Colegiado e mencionando-se a pauta.
Art. 13 - Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação previsto no artigo anterior poderá ser reduzido.

Art. 14- As reuniões compreenderão:
I - Informes
II – Discussão e aprovação de Ata
III – Pauta

Art. 15- As reuniões do Colegiado do Curso serão realizadas com a presença da maioria simples de seus membros.

Art. 16 – O comparecimento às reuniões do Colegiado é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa ou extensão universitária.

Art. 17 - Os membros do Colegiado poderão sugerir a inclusão, a alteração ou a retirada de assuntos, que, constituirão a pauta da reunião. A proposta de pauta da reunião deverá ser aprovada pelo Colegiado.

Art. 18 - Para cada assunto constante da pauta, haverá uma fase de discussão e outra de votação, procedendo-se, em ambas, de acordo com a praxe seguida na condução dos trabalhos dos Conselhos Deliberativos da UNIR.

Art. 19 - As decisões do Colegiado serão tomadas pelo voto da maioria simples dos membros presentes, ressalvadas as disposições em contrário.
§ 1º - A votação será simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira forma sempre que uma das duas outras não seja requerida nem esteja expressamente prevista.
§ 2º - Além do voto comum, o Presidente do Colegiado terá, nos casos de empate, o voto de qualidade.
3º - Excetuada a hipótese do parágrafo anterior, os membros do Colegiado terão direito apenas a um voto nas deliberações, mesmo quando a eles pertençam sob dupla condição.
§ 4º - Nenhum membro do colegiado poderá votar nas deliberações que, diretamente, digam respeito a seus interesses particulares, de seu cônjuge, descendentes, ascendentes ou colaterais, estes até o 3º grau.
§ 5º - Ressalvados os impedimentos legais, nenhum membro do Colegiado poderá recusar-se a votar.

Art. 20 - De cada reunião lavrar-se-á ATA, assinada pelo Secretário, que será discutida e votada na reunião seguinte e, após aprovação, subscrita pelo Presidente.

Art. 21 - Além de aprovação, autorização, homologação, despachos e comunicações de secretaria, as decisões do Colegiado terão a forma de resoluções baixadas pelo seu Presidente.

Art. 22 - Encerradas as discussões, nenhum membro do Colegiado poderá fazer uso da palavra para se manifestar sobre o assunto, salvo para encaminhamento de votação.
§Único – Antes do início da votação de qualquer matéria, poderá ser concedida vista ao processo por membro do Colegiado que a solicitar, exceto por aquele diretamente envolvido com a matéria em debate, devendo o processo ser devolvido à Secretaria em até sete dias.

Art. 23 - A reunião do Colegiado poderá ser suspensa ou encerrada por:

I – Conveniência da ordem;
II – Falta de quórum para deliberações;
III – Falta de matéria a ser discutida.
§ Único - A ata será lavrada mesmo que não haja reunião por falta de número mínimo de membros do Colegiado, sendo mencionados os nomes dos membros presentes.

Capítulo VI – Das atribuições do Coordenador e vice-coordenador

Art. 24 - Compete ao Coordenador do Curso:
I - Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
II - representar o Colegiado junto aos órgãos da Universidade, a exemplo do Conselho do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra;
III - executar as deliberações do Colegiado;
IV - designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado;
V - decidir, *ad referendum*, em caso de urgência, sobre matéria de competência do Colegiado;
VI - elaborar semestralmente os horários de aula, ouvidos os Departamentos envolvidos e os docentes do curso de Bacharelado;
VII - orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do Curso;
VIII – indicar ao SINGU, ouvidos os Departamentos envolvidos e os docentes do curso, as disciplinas que serão oferecidas à matrícula em cada período letivo;
IX – analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno;
X – decidir sobre pedidos de expedição e dispensa de guia de transferência;
XI – decidir sobre pedidos de complementação pedagógica e exercícios domiciliares;
XII - validar disciplinas cursadas em outras instituições, obedecida a legislação pertinente;
XIII - verificar o cumprimento do currículo do Curso e demais exigências para a concessão de grau acadêmico aos alunos concluintes;
XIV – decidir sobre pedidos de colação de grau em caráter de excepcionalidade;
XV - promover a integração do Curso com os Departamentos que ministram disciplinas da grade curricular;
XVI - instaurar processo disciplinar em razão de denúncias que envolvam integrante do corpo discente, observado o disposto na resolução da UNIR;
XVII – coordenar as atividades teórico-metodológicas do projeto pedagógico do Curso, na modalidade Bacharelado;
XVIII – coordenar os processos de reestruturação e avaliação do projeto pedagógico do Curso à ser realizado pelo NDE;
XIX - propor as políticas de capacitação pedagógica e coordenar as suas ações;
XX – atuar como interlocutor do Curso;
XXI – coordenar o levantamento bi-anual da inserção dos egressos do Curso no mercado de Trabalho e/ou em Pós-Graduação pelo país;
XXII – zelar pelo cumprimento e divulgação deste Regulamento junto aos alunos e docentes do Curso;
XXIII - delegar competência para execução de tarefas específicas;
XXIV - superintender as atividades da Secretaria do Curso;
XXV - exercer outras atribuições previstas em lei, em normas da UNIR ou no Regimento do Curso.
§ Único - Das decisões do Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas caberá recurso ao Colegiado de Curso e deste ao Conselho do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra e deste, à Câmara de Ensino de Graduação.

Art. 25 - Compete ao vice-coordenador:
I – Substituir o Coordenador nas suas faltas e impedimentos;

II – Realizar outras atividades que lhe forem designadas pelo Coordenador ou pelo Colegiado do Curso.

Capítulo VII – Da Coordenação de Estágios do Bacharelado

Art. 26 – O Coordenador de Estágios do Bacharelado em Ciências Biológicas será um docente do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UNIR indicado pelo Coordenador do Curso, aprovado pelo Colegiado e nomeado pela Direção do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra.
§ Único - Serão atribuídas dez horas semanais no Plano Individual de Trabalho ao Coordenador de Estágio.

Art. 27 – Compete ao Coordenador de Estágios de Bacharelado:
I – Zelar pelo cumprimento das normas de estágio aprovadas pelo Colegiado do Curso;
II – Propor o cronograma para realização de estágios de comum acordo com o Coordenador do Curso;
III - Acompanhar e orientar o registro das atividades de estágios;
IV – Buscar novos convênios e intercâmbios visando a excelência na formação do aluno;
V – Observar as normas de estágio do Curso e da UNIR, segundo regulamento correspondente.

Capítulo VIII – Das Comissões de Apoio

Art. 28 – As Comissões de Apoio, com a função de apoiar e subsidiar o Colegiado terão caráter permanente e serão assim constituídas:

I – O Núcleo Docente estruturante que fará o acompanhamento Curricular do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UNIR
- será constituído de quatro membros docentes e mais um representante discente indicados pelo Colegiado do Curso. Esta comissão terá a função de assessorar o Colegiado do Curso no que diz respeito ao acompanhamento do projeto político-pedagógico (PP), práticas pedagógicas como componente curricular (PPCC), atividades de extensão (AE) e atividades científico-culturais (ACC) promovendo fóruns de discussões e levantamentos junto ao Curso, com o intuito de avaliar, apontar problemas e indicar soluções;

II – Comissão de Acompanhamento de Alunos – será constituída pelo Coordenador do Curso e por dois integrantes indicados pelo Colegiado do Curso. Esta Comissão fará o acompanhamento de alunos cuja situação acadêmica exigir informação e orientação por questões de integralização curricular, tais como reprovações excessivas e atraso em disciplinas, bem como, questões disciplinares;

§ Único - A indicação das comissões de apoio será feita pelo Colegiado e nomeada pelo Coordenador.

Capítulo IX – Da Secretaria do Curso

Art. 29 - A Secretaria Administrativa do Colegiado será exercida por um servidor técnico-administrativo.

Art. 30 – Compete Secretaria de Expediente da Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas:
I – encarregar-se da recepção e atendimento de pessoas junto à Coordenação;
II – auxiliar o Coordenador na elaboração de sua agenda;
III – instruir os processos submetidos à consideração do Coordenador;

IV – executar os serviços complementares de administração de pessoal, material e financeiro da Coordenação;
V – elaborar e enviar a convocação aos Membros do Colegiado, contendo a pauta da reunião, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência;
VI – secretariar as reuniões do Colegiado;
VII – redigir as atas das reuniões e demais documentos que traduzam as deliberações do Colegiado;
VIII – manter o controle atualizado de todos os processos;
IX – manter em arquivo todos os documentos da Coordenação;
X – desempenhar as demais atividades de apoio necessárias ao bom funcionamento da Coordenação e cumprir as determinações do Coordenador;
XI – executar outras atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas pela autoridade competente.

Capítulo X – Do regime didático e acadêmico

Art. 31 - O regime didático do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas reger-se-á pelo Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia, aprovado pela UNIR, seguindo a legislação vigente.
§ Único - Os atos de implantação do Currículo, ou suas modificações, serão feitos mediante Portaria da Pró-Reitoria de Graduação da UNIR (PROGRAD), seguindo-se os trâmites regimentais.

Art. 32 - O aproveitamento de estudos será realizado conforme descrito nas Resoluções em vigor da UNIR.

Capítulo XI – Das disposições finais

Art. 33 - As modificações deste Regimento poderão ser propostas pelo Coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas ou qualquer membro do Colegiado e deverão ser aprovadas por dois terços dos membros do Colegiado, em seguida seguirá os trâmites legais.
Art. 34 - Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado por dois terços dos membros.

Art. 35 – Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Porto Velho, 04 de Abril de 2013.

Apêndice 02: Grade curricular do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas – Departamento de Biologia- NCET/UNIR, por período, sendo destacados os núcleos de formação específica (NFE) e núcleo de formação básica (NFB), este ultimo subdividido em eixos: Eixo 1 (E1) - Fundamento das Ciências Exatas e da Terra; Eixo 2 (E2)- Ciências Moleculares aplicadas as Ciências Biológicas; Eixo 3 (E3) - Diversidade Biológica; Eixo 4 (E4) – Ecologia; Eixo 5 (E5) - Formação profissional.

NÚCLEOS	**PRIMEIRO PERIODO**	CH
NFB-E2	Biologia celular	80
NFB-E2	Fundamentos de química	80
NFB-E3	Princípios básicos de sistemática teórica	60
NFB-E5	Ética e formação profissional	40
NFB-E1	Matemática básica	60
NFB-E5	Metodologia científica	80
	SUB-TOTAL	**400**
	SEGUNDO PERIODO	CH
NFB-E2	Biologia molecular básica	60
NFB-E3	Sist. e morf. de plantas avasculares e pteridófitas	80
NFB-E3	Invertebrados I	80
NFB-E2	Genética básica	60
NFB-E1	Bioestatística	60
NFB-E1	Geologia	60
	SUB-TOTAL	**400**
	TERCEIRO PERIODO	CH
NFB-E1	Física experimental	60
NFB-E2	Bioquímica	80
NFB-E3	Sistemática e morfologia de espermatófitas	80
NFE	Estagio de pesquisa I - vivência profissional*	120
NFB-E5	Bioética e biossegurança	60
NFE	Eletiva	60
	SUB-TOTAL	**460**
	QUARTO PERIODO	CH
NFB-E2	Biologia do desenvolvimento animal	60
NFB-E2	Histologia animal	60
NFB-E3	Invertebrados II	80
NFB-E3	Anatomia de espermatófitas	80
NFB-E1	Biofísica geral	60
NFE	Eletiva	60
	SUB-TOTAL	**400**
	QUINTO PERIODO	CH
NFB-E2	Genética de populações	60
NFB-E2	Microbiologia	60
NFB-E2	Imunologia básica	60
NFB-E3	Anatomia humana	80
NFB-E2	Fisiologia vegetal	80
NFE	Eletiva	60
NFE	Estagio de pesquisa II - elaboração de projetos*	120
	SUB-TOTAL	**520**

	SEXTO PERIODO	CH
NFB-E2	Biofísica de sistemas e fisiologia animal comparada	100
NFB-E3	Cordados I	60
NFB-E4	Fundamentos de ecologia e de populações	100
NFB-E3	Parasitologia básica	60
NFE	Eletivas	120
	SUB-TOTAL	**440**
	SETIMO PERIODO	CH
NFB-E3	Paleontologia	80
NFB-E3	Cordados II	60
NFB-E4	Ecologia de comunidades e biodiversidade	80
NFE	Estagio de pesquisa III - execução de projetos*	120
NFE	Eletivas	120
	SUB-TOTAL	**460**
	OITAVO PERIODO	CH
NFB-E2	Biologia evolutiva	60
NFB-E3	Biologia da conservação	60
NFE	Eletiva	120
NFE	Monografia de Conclusão de Curso/TCC*	60
NFE	Atividades Científico-Culturais - bacharelado**	60
	SUB-TOTAL	**360**
	TOTAL	**3440**

*serão abertas uma disciplina por orientador.

**atividades a serem cumpridas ao longo do curso e submetidas ao departamento para computo de créditos no oitavo período.

Apêndice 03: Ementas das disciplinas obrigatórias e eletivas pertencentes a grade curricular do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas – Departamento de Biologia- NCET/UNIR.

Considerações gerais: Atentando às necessidades de se prezar pela excelência dos egressos do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia, em todos os seus aspectos, o presente ementário pressupõe que:

1- em todas as disciplinas serão considerados, adicionalmente aos conteúdos teóricos, a expressão correta da linguagem escrita (ortografia e gramática da Língua Portuguesa);
2- em todas as disciplinas serão considerados, adicionalmente aos conteúdos teóricos, a apresentação estética-formal e normas da ABNT sempre que aplicáveis aos procedimentos didáticos adotados;
3- em todas as disciplinas serão considerados, adicionalmente aos conteúdos teóricos, serão abordados os aspectos éticos e filosóficos que permeiam os temas tratados.

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
Disciplinas do Primeiro Período

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Biologia Celular
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 4	**Turno:** diurno
Período: 1º.	
Docentes:	**Pré-requisitos: ------**

OBJETIVOS

• Identificar a estrutura e função dos componentes celulares o conjunto de processos vitais no nível celular, sua organização, integração e diversidade; estruturas e funções dos processos celulares relacionadas com a diversidade da vida: fotossíntese, respiração celular, digestão celular; com a hereditariedade e reprodução: noções de núcleo, ribossomas, ácidos nucléicos e síntese protéica, divisões celulares.

• Reconhecer e caracterizar os diversos tipos de células (procariontes e eucariontes).

• Elaborar uma síntese, em que os processos vitais que ocorrem em nível celular se evidenciem relacionados, permitindo a construção do conceito sistematizado de célula: um sistema que troca substâncias com o meio, obtém energia e se reproduz.

• Compreender a teoria celular atualmente aceita e a relação entre os processos celulares e as tecnologias utilizadas na medicina ortomolecular, a aplicação de conhecimentos da Biologia e da Química no entendimento dos mecanismos de formação e ação dos radicais livres, a relação desses últimos com o envelhecimento celular.

EMENTA

Estudo morfo-fisiológico dos componentes de células procarióticas e eucarióticas (vegetais e animais) entendendo como estão organizadas as células; células – entrada e saída de materiais; como as células fazem ATP; como as células capturam a energia do sol; como as células se dividem – reprodução, crescimento e desenvolvimento dos organismos; tecnologias para o estudo das células. Aplicações do conhecimento celular em alguns campos como na medicina ortomolecular, envelhecimento, câncer.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALBERTS, BRUCE; BRAY, D. LEWIS, J. *et al*. *Biologia molecular da célula*. 3 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010.

DE ROBERTIS, E.D.P.; DE ROBERTIS, E.M.F.JR. *Bases da biologia celular e molecular*. 3 ed. Rio de janeiro: Guanabara, 2001.

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. *Biologia celular e molecular*. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

KARP, GERALD**.** *Biologia Celular e Molecular - Conceitos e Experimentos*. 3 ed. Barueri: Manole, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COSTA, SÉRGIO O. P. *Genética molecular e de microorganismos*. Barueri: Manole, 1987.

LEHNINGER, A.L. *Princípios de bioquímica*. 4 ed. São Paulo: Sarvier, 2004.

ORGEL, LESLIE E. *As origens da vida: moléculas e seleção natural*. 2 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1988.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Fundamentos de Química
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 4	**Turno:** diurno
Período: 1º.	**Pré-requisitos: ------**
Docentes:	

OBJETIVOS

Ministrar conceitos fundamentais em químicas e fornecer ao aluno condições para desenvolver habilidade de analisar, tirar conclusões e desenvolver atividade crítica que permita análise objetiva de experimentos.

EMENTA

Estrutura Atômica e a Tabela Periódica: Modelos atômicos; Isotopia; Configuração eletrônica; números quânticos. **Tabela Periódica:** Periodicidade nas configurações eletrônicas; Propriedades Periódicas e aperiódicas: Raio atômico; Potencial de ionização; Afinidade eletrônica; energia de ionização; Eletronegatividade. **Ligações Químicas:** Ligação Iônica; Ligação Covalente; Ressonância; Polaridade das moléculas; Forças Intermoleculares; Oxidação e redução. **Funções Inorgânicas:** Óxidos, Ácidos, Bases e Sais; Teorias Ácido e Base. **Soluções:** Tipos de Soluções; Concentração e Solubilidade. **Reações Inorgânicas. Cálculos Químicos:** Mol e a Quantidade de Matéria; Porcentagem Ponderal; Fórmula de um composto; Análise elementar; Cálculos estequiométrico; Grau de Pureza e Rendimento. **Química Orgânica: Introdução a Química Orgânica:** Nomenclatura dos compostos orgânicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, G. Química orgânica. 2006.Vol.1, Rio de Janeiro: LTC.

FELTRE, Ricardo. **Química**: físico-química. 4 ed. Moderna, 1994. 2 v.

USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. **Química**: química orgânica. 3 ed. Saraiva, 1997. 672 p. 3 v.

Química cidadã: reações químicas, seus aspectos dinâmicos e energéticos; água e energia. ed. Nova Geração, 2010. 408 p. 2 v.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MORRISON, R.; BOYDE, R. Química Orgânica. 1999. Fundação Calouste Gubenskian.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Princípios Básicos de Sistemática Teórica
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 1º.	**Pré-requisitos: ------**
Docentes:	

OBJETIVOS

- CONHECER E USAR corretamente a terminologia da sistemática e biologia evolutiva.
- UTILIZAR programas básicos de computação para análise filogenética.
- USAR a sistemática para melhoria do ensino envolvendo biodiversidade, análise e interpretação de textos de biologia comparada.
- COMPREENDER o contexto evolutivo de todo caráter biológico e a importância do biólogo na organização da diversidade biológica.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA

Estudo da nomenclatura biológica e de conceitos relacionados com a introdução à teoria da evolução e biologia comparada; identificação das escolas da sistemática e da terminologia utilizada na sistemática filogenética, matrizes de caracteres, cladogramas e noções de Biogeografia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Amorin, D. S. 2002. **Fundamentos da Sistemática Filogenética.** Ribeirão Preto: Holos. 156p.
Futuyma, D. J. 1992. **Biologia Evolutiva**. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética. 646p.
Hennig, W. 1965. **Phylogenetic Systematics.** *Ann. Rev. Entomol.* **10**, ???
Martins, C. 1985. **Biogeografia e Ecologia**. São Paulo: Nobel. 115p.
Papavero, N & Balsa, J. 1986. **Introdução histórica e epistemológica à Biologia Comparada, com especial referência a Biogeografia.** I. Do Gênesis ao fim do Império Romano do Ocidente. Belo Horizonte: Biótica. 167p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Brooks, D. R. & McLennan, D. A. 1991. **Phylogeny, Ecology, and Behavior.** Chigado: The University of Chicago Press. 434p.
Price, P. W. 1996. Biological Evolution. Orlando: Saunders College Publishing. 429p
Ridley, M. **Evolution.** 1996. 2nd edition. Abingdon: Blackwell Science. 719p

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Ética e formação profissional
Código:	**Carga Horária:** 40 horas/aula
Créditos: 2	**Turno:** diurno
Período: 1º.	**Pré-requisitos: ------**
Docentes:	

OBJETIVOS

Subsidiar o aluno nas escolhas, que serão feitas ao longo do curso, de acordo com suas aptidões e áreas de atuação do biólogo.
Entender a carreira do biólogo dentro de uma perspectiva de responsabilidade ética social e ambiental.

EMENTA

Introdução à ética. Ética e responsabilidade sócio-ambiental.. Ética profissional. Áreas de atuação do Biólogo. Legislação e normas que regem a carreira do profissional biólogo. Postura profissional. Legislação trabalhista, sindicalismo, órgãos de representação profissional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LEI Nº 6.684 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1979
LEI Nº 7.017 - DE 30 DE AGOSTO DE 1982
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO BIÓLOGO
DECRETO Nº 88.438, DE 28 DE JUNHO DE 1983.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Textos a serem selecionados pelo docente.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Metodologia cientifica
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 04	**Turno:** diurno
Período: 1º.	**Pré-requisito:** --
Docentes:	

Objetivos:

Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- Compreender o processo do desenvolvimento da pesquisa científica, os métodos e técnicas de pesquisa na preparação dos trabalhos científicos;
- Estruturar os trabalhos de pesquisa científica, formular e estruturar projetos científicos.
- Organizar e comunicar resultados de projetos científicos

EMENTA:

O Trabalho Científico, a ciência e a natureza do conhecimento. Teoria, fato e formas de concluir. O método científico, estruturação e desenvolvimento da pesquisa científica. Elementos fundamentais e necessários à compreensão dos métodos para elaboração, execução e divulgação de projetos de pesquisas; solicitação de financiamentos; Indicadores de qualidade e produtividade acadêmicos; A graduação e pós-graduação como fomentadores de trabalhos científicos. Tipos apresentações de trabalhos científicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A., 2002. Metodologia Científica. Ed. Makron Books.242p.
BOAVENTURA, E. M., 2004. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação e tese. Ed. Atlas.160.
Manual de Elaboração de Projetos. EDUERJ.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Textos determinados pelo docente (artigos científicos atualizados anualmente); busca bibliográfica realizada pelos alunos

Links para bibliotecas eletrônicas:

www.unifesp.br/biblioteca
www.ncbi.nih.gov/books
www.capes.gov.br/periodicos

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Matemática Básica
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 1º.	**Pré-requisito:** --
Docentes:	

Objetivo Geral da Disciplina:
Esta disciplina tem como principal escopo dar ao aluno uma visão geral e convenientemente aprofundada dos conceitos e aplicações da matemática elementar. Visa também fazer paralelos com o cotidiano e com aplicações mais específicas do curso de **BIOLOGIA**.
Todos os conteúdos a serem ministrados serão expostos de forma que o aluno entenda a origem da teoria, salvo os casos em que o aluno ainda não tenha pré-requisitos necessários. Com isso o aluno poderá ao longo do curso aprender a deduzir fórmulas e ainda aplicá-las.
ESPECÍFICOS: Caracterizar a aplicação da matemática na Administração; Aplicar as principais ferramentas da matemática; Avaliar a aplicações realizadas em relatórios, apresentações, etc...

EMENTA:
Noções de conjuntos. Conjuntos Numéricos. Relações e introdução à funções. O plano cartesiano. Funções de 1º e 2º graus e representação gráfica das funções. Limites. Derivadas. Integrais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos da matemática
elementar: conjuntos, funções. 7 ed. São Paulo: Atual, 1993
LIMA, E. L. et al. A matemática do ensino médio. Rio de Janeiro:
Sociedade Brasileira de Matemática, 1998
LEITHOLD, LOUIS. O Cálculo co Geometria Analítica Vol. 1.: Editora Harbra

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
Disciplinas do Segundo Período

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Biologia molecular básica
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 2º.	**Pre-requisito:** --
Docentes:	

OBJETIVOS

- Gerenciar e executar técnicas em biologia molecular, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.
- Compreender que os processos moleculares ocorrendo *in vitro* contribuem para o entendimento da origem e evolução das diversas formas de vida e dos mecanismos moleculares da célula, possibilitando ao aluno relacionar o aprendizado dessa disciplina com uma conceituação mais ampla de vida.
- Organizar, coordenar e participar de equipes multidisciplinares ou interdisciplinares interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais de modo a estar preparados à contínua mudança do mundo produtivo.
- Registrar e refletir sobre a prática das técnicas moleculares como meio de desenvolvimento de ações estratégicas para identificação e resolução de problemas genéticos e imunológicos, considerando as questões éticas ambientais.

EMENTA

Conhecimentos dos mecanismos moleculares das células e das ferramentas de biologia molecular, em seus aspectos básicos e aplicados e perspectivas futuras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GRIFFITHS, A.J.F., et al. 2006. *Introdução 'a Genética.* Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 7ª ou 8ª ed*.
ALBERTS, *Biologia molecular da célula*. Artmed, 2010.*
CARVALHO, C.V; RICCI, G.; AFFONSO, R. Guia de praticas em Biologia molecular. Yendis.2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

STRACHAN, T. & READ, A. P. *Genética Molecular Humana*. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 2009*
MALACINSKI, . 2005 *Biologia Molecular.* Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan.
LEWIN, B. *Genes*. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 9ª ed.
*disponível gratuitamente, na sua edição em língua inglesa, na página eletrônica da UNIFESP e do NCBI

Links para bibliotecas eletrônicas:
www.unifesp.br/biblioteca
www.ncbi.nih.gov/books
www.capes.gov.br/periodicos

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Sistemática e Morfologia de Plantas Avasculares e Pteridófitas
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 4	**Turno:** diurno
Período: 2º.	
Docente:	**Pré-requisito:**

Objetivos: Desenvolver as competências e habilidades de:

- IDENTIFICAR as relações entre forma, função e ambiente, que levam a critérios objetivos, através dos quais as plantas podem ser agrupadas, no estudo da diversidade dos seres vivos dentro do enfoque evolutivo-ecológico, compreendendo que, ao se estudar o indivíduo, estar-se-á estudando o grupo ao qual ele pertence e vice-versa;
- RECONHECER as características básicas que norteiam a classificação dos principais grupos vegetais;
- ELABORAR e desenvolver projetos que permitam identificar a biodiversidade vegetal mediante coletas em campo.

EMENTA:

Estudo dos diversos aspectos que envolvem a reprodução sexuada e assexuada em vegetais avasculares e pteridófitas bem como do ciclo de vida, habitat, morfologia, caracteres citológicos, evolução, reprodução e sistemática dos grupos Cyanophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chrysophyta (Classe Bacillaryophyceae), Fungi: Myxomycota, Oomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota (incluindo Lichenes) e Basidiomycota, Bryophyta, Monilophyta e Lycophyta.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

RAVEN, P.H., EVERT, R. F. J EICHORN, S. E. 2007. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

RADFORD, A.E. et al. 1986. Fundamentals of Plant Systematics. New York. Harper &Row.
SCHOFIELD, N. B. 1985. Introduction to bryology. New York, Mac Millan Publ. Co.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Invertebrados I
Código:	**Carga Horária: 80** horas/aula
Créditos: 4	
Período: 2º.	**Turno:** diurno
Docente:	**Pré-requisito:**

OBJETIVOS

- Relacionar os principais grupos de invertebrados com o plano básico que caracteriza cada grupo.
- Identificar as relações entre forma, função e ambiente, que levam a critérios objetivos, através dos quais os seres vivos podem ser agrupados, no estudo da diversidade de animais invertebrados dentro do enfoque evolutivo-ecológico, compreendendo que ao se estudar o indivíduo, estar-se-á estudando o grupo ao qual ele pertence e vice-versa;
- Compreender os principais fatores ecológicos e evolutivos envolvidos no sucesso e na diversificação dos invertebrados.
- Utilizar os conhecimentos sobre invertebrados propondo atividades práticas para aulas Ciências e Biologia, especialmente.
- Atuar em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA

Estudo do surgimento e evolução dos grandes grupos de Protozoa; Metazoa; Eumetazoa e Bilateria e de alguns aspectos morfo-fisiológicos e ecológicos de Cnidaria, Ctenophora; Plathyelminthes; Nemertea, Mollusca; Annelida; Bryozoa, Rotifera, Nematoda, Onychophora e Tardigrada. Importância médica e sanitária dos invertebrados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Ruppert, E. E.; Fox, R. S. & Barnes, R. D. 1996**. Zoologia dos Invertebrados**. São Paulo: Roca.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Brusca, R. & G. Brusca. 1990. **Invertebrates**. Sinaver Associates, Inc Publishers, Sunderland, Mass.

Hickman, C. P.; Roberts, L. S. & Larson, A. 2004**. Princípios Integrados de Zoologia**. Guanabara Koogan.

Ribeiro-Costa, C.S. & Rocha, R.M. 2006. **Invertebrados**: Manual de Aulas Práticas. Ribeirão Preto: Holos Editora. 271 p.

Ruppert, E. E.; Fox, R. S. & Barnes, R. D. 2005. **Zoologia dos Invertebrados**: uma abordagem funcional-evolutiva. São Paulo: Roca. 1145p.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Genética básica
Código:	**Carga Horária: 60** horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 2º.	
Docentes:	

OBJETIVOS

- Introdução aos conceitos elementares de genética.
- Entendimento das Leis de Mendel e suas implicações nos organismos vivos
- Dar subsídios aos alunos para distinguir as características de um trabalho científico, com a formação de uma hipótese e a sua comprovação ou não através de experiências cientificamente comprovadas.
- Condições de perceber as exceções as Leis de Mendel e suas implicações na vida dos organismos
- Conhecimentos básicos das estruturas das macromeléculas e suas funções na manutenção e transmissão das características hereditárias
- Opinar e se manifestar junto à sociedade em questões que envolvam essa ciência, tal como é esperado daqueles que fazem um curso de nível superior;

EMENTA

Genética mendeliana; Material genético; Mecânica celular, determinação e diferenciação sexual; Ligação, recombinação e mapeamento cromossômico; Ultra estrutura do gene; Regulação gênica; Estrutura e modificações cromossômicas, variações numéricas e estruturais; Herança extracromossômica e herança poligênica; Genética de bactéria e resistência a antibióticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GRIFFITHS, A.J.F., et al. 2002. Introdução 'a Genética. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 7ª ou 8ª.ed.*

GRIFFITHS, A.J.F. et al., 2001. Genética Moderna. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan. *

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBERTS, Biologia molecular da célula. Artmed, 2010.*

THOMPSON & tHOMPSON, Genética Médica. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 2002, 6ª ed.

GUERRA, M. Introdução 'a citogenética geral. RJ. Editora Guanabara Koogan S.A.

STRACHAN, T. & READ, A. P. *Genética Molecular Humana*. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 2009*

Sugerida

JORDE, L.B., CAREY, J.C., BAMSHAD, M.J. & WHITE, R.L. Genética Médica, Rio de Janeiro, Elsevier Ltda., 2000. 3ª ed.

BEIGUELMAN, B. _Citogenética Humana . Ed. Guanabara Koogan, 1982

BEIGUELMAN, B. Os sistemas sanguíneos eritrocitários. 3a.ed. Ribeirão Preto, Funpec editora, 2003.

BORGES-OSORIO & ROBINSON Genética Humana . Ed. Artes Médicas, 2001.

FROTA-PESSOA, O., OTTO, P.G. & OTTO, P.A. Genética Humana e Clinica, Ed. Roca. 2004

LEWIS, R. Genética humana: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 5ª ed.

KLUG, WS; CUMMINGS, MR; SPENCER, CH;PALADINO, MA.Conceitos de Genética. Artmed Ed.9ª. Edição. 2010.

LEWIN, R. GENES IX Artmed. 2009 (ou edição mais recente)

Links para bibliotecas eletrônicas:
www.unifesp.br/biblioteca
www.ncbi.nih.gov/books
www.capes.gov.br/periodicos
* livros disponíveis online, gratuitamente, em sua versão original, na biblioteca virtual da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e NCBI

Links para bibliotecas eletrônicas: livros disponíveis online, gratuitamente, em sua versão original, na biblioteca virtual da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) www.unifesp.br/biblioteca e NCBI www.ncbi.nih.gov/books

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Bioestatistica
Código:	**Carga Horária: 60** horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 2º.	
Docentes:	

Objetivo Geral da Disciplina:
Esta disciplina tem como principal escopo dar ao aluno uma visão geral e convenientemente aprofundada dos conceitos e aplicações da estatística elementar. Visa também fazer paralelos com o cotidiano e com aplicações mais específicas do curso de Biologia.
Todos os conteúdos a serem ministrados serão expostos de forma que o aluno entenda a origem da ferramenta estatística, salvo os casos em que o aluno ainda não tenha pré-requisitos necessários. Com isso o aluno poderá ao longo do curso aprender a deduzir fórmulas e ainda aplicá-las.
ESPECÍFICOS: Caracterizar o objeto da pesquisa estatística para evitar um desvio que inviabilize os dados; Aplicar as principais ferramentas da estatística; Avaliar a precisão da amostra; Aplicar e interpretar testes e coeficientes de correlação.

EMENTA:
Obtenção de dados. Descrição gráfica de variáveis qualitativas e quantitativas. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Amostragem. Probabiliades. Inferência estatística. Regressão linear simples. Tratamento de dados em software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FONCECA, J. S., MARTINS, G. A., TOLEDO, G. L. Estatística Aplicada. São Paulo, Atlas, 1995.
SPIEGEL, R. M. Estatística. São Paulo, Mcgraw – Hill, 1985

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Geologia
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	
Período: 2º.	**Turno:** diurno
Docente:	**Pré-requisito:**

OBJETIVOS:

Compreender que os processos geológicos, incluindo também os Astronômicos, contribuem para o entendimento da origem e evolução das diversas formas de vida e da dinâmica geológica ambiental, possibilitando ao aluno relacionar o aprendizado dessa disciplina com uma conceituação mais ampla de vida e ecossistema.

• Reconhecer elementos da Terra primitiva e da Terra atual, relacionar fenômenos geológicos entre si e as características básicas de um sistema ambiental, favorecendo ao aluno o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a compreensão da vida.

EMENTA:

Estudo sobre: os modelos explicativos hegemônicos em diversos momentos da história da ciência sobre a origem do Universo, do sistema solar e do planeta Terra, bem como dos fatores que favorecem o aparecimento da vida na Terra e a possibilidade da existência de vida em outro planeta; Observações de astros celestes em diferentes fases do ano, relacionando com história da ciência; Energia e os fenômenos naturais terrestres; Estrutura e Composição da Terra; Noções de mineralogia e de Processos sedimentares, magmáticos e metamórficos; Princípios mecânicos de deformação de rochas; O tempo geológico e suas relações com as diversas formas de vida;Tectônica global; Geologia do Brasil e regional; Aspectos econômicos, sociais, ambientais e políticos sobre mineração, especialmente na Amazônia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

POPP, J. **Geologia geral.** 5a Edição. Livros Técnicos e Científicos. Editora S/A, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CONDIE, K.C. **Plate tectonics & crustal evolution.** Pergamon Press, 1993.
CHRISTOFOLETTI, A. **Modelagem de sistemas ambientais.** Edgar Blucher, 1999.
EICHER, D.L. **Tempo geológico.** Edgar Blucher, 1982.
GUERRA, A.J.T. & CUNHA, S. B. **Geomorfologia e meio ambiente.** Bertrand Brasil, 1996.
MENDES, J.C. **Elementos de estratigrafia.** T. A. Queiroz, 1992.
SUGUIO, K. **Rochas sedimentares.** Edgar Blucher, 1980.
SUGUIO, K. & UKO, S.A. **Evolução geológica da Terra e a fragilidade da vida.** Edgard Blucher, 2003.
TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M.; FAIRCHILD, T.R. & TAIOLI, F. **Decifrando a Terra.** Ed. Oficinas de Textos, 2000.

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
Disciplinas do Terceiro Período

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Física experimental
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	
Período: 3º.	**Turno:** diurno
Docente:	**Pré-requisito:-------**

OBJETIVOS:

Estabelecer a interdisciplinaridade entre a Física e a Biologia através de conceitos fundamentais, fenômenos e experiências.

Fornecer base aos discentes para que possam amplamente apresentar e discutir fenômenos da vida cotidiana, correlacionando conceitos de Física e Biologia.

Compreender o emprego de equipamentos e dispositivos desenvolvidos para obtenção de informações precisas e completas em experiências biológicas.

EMENTA:

Estudo dos aspectos físicos, dos efeitos mecânicos, térmicos e eletro-magnéticos em sistemas biológicos a nível macroscópico, celular e molecular, reconhecendo as mudanças teóricas mais importantes ao longo da história da Física e a articulação entre a ciência física e a tecnologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HALLIDAY, D., RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: Harper; Row, 1982.
TIPLER, P.. Física. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VALADARES, E. N. LUIZ F. Feira de ciências. Disponível em: http://www.feiradeciencias.com.br/
DIVERSOS AUTORES. Caderno catarinense de ensino de física.
DIVERSOS AUTORES. Revista brasileira de ensino de física

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Bioquimica
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 4	**Turno:** diurno
Período: 3º.	**Pré-requisito:** Biologia celular; Química.
Docente :	

OBJETIVOS:

Diferenciar os processos de respiração, fotossíntese e quimiossíntese relacionando-os com estruturas celulares, associando-os às atividades diárias do indivíduo e à alimentação do ser vivo;
• Reconhecer as diferentes macromoléculas orgânicas do organismo: carboidratos, lipídeos e proteínas;
• Inter-relacionar e diferenciar as deficiências patológicas com o acúmulo ou deficiência das mesmas;
• Associar os hormônios que atuam nas biomoléculas;
• Identificar as lipoproteínas e entender a importância do equilíbrio do colesterol;
• Compreender o código genético e a importância das proteínas e sua síntese.

EMENTA:

Conhecer estruturas e identificar moléculas orgânicas, como carboidratos, lipídeos e aminoácidos, bem como seus polímeros respectivos (glicogênio, triglicerídeos e proteínas). Compreender os conhecimentos fundamentais e específicos sobre as regulações hormonais no controle de macromoléculas e das principais vias metabólicas do corpo humano, bem como suas interações; capacitando a compreensão das alterações provocadas por mecanismos formadores de patologias Estudo dos principais grupos orgânico de moléculas e o metabolismo de cada uma delas e o metabolismo bioquímico da fotossíntese.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LEHNINGER, Princípios da Bioquímica, editora Sarvier;
MARZZOCO Anita, Bioquímica Básica, Editora Guanabara Koogan, 2º edição

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

STRYER Lubert, Bioquímica, Editora Guanabara Koogan, 4º edição
VOET Donald, Fundamentos de Bioquímica, editora ArtMed

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Sistemática e Morfologia de Espermatófitas
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 4	**Turno:** diurno
Período: 3º.	**Pré-requisito:**
Docente :	

OBJETIVOS: Desenvolver as competências e habilidades de:
• IDENTIFICAR os principais sistemas de classificação vegetal, compreendendo que, ao se estudá-los, estar-se-á subsidiando o estudo das principais famílias vegetais;
• RECONHECER as características morfológicas que permitam identificar as famílias representativas da flora brasileira e amazônica;
• UTILIZAR chaves para identificação para famílias de plantas,
• DEMONSTRAR como esse conteúdo pode ser aplicado em sala de aula no Ensino Médio e Fundamental.
• ELABORAR e DESENVOLVER projetos que permitam identificar as relações entre anatomia vegetal e adaptação às condições ambientais..

EMENTA:
Espermatófitas: Características morfológicas vegetativas e reprodutivas. Ciclos de Vida. Evolução dos caracteres morfológicos. Histórico da classificação do grupo. Principais famílias na Flora Brasileira e Amazônica. Métodos de Estudo taxonômicos. Herbário.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

APG II. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. **Botanical Journal of the Linnean Society** 141: 399–436.
APG III (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of floweringplants: APG III. **Botanical Journal of the Linnean Society 161**, 105–121.
BARROSO, G. M. 1988. **Sistemática de Angiospermas do Brasil.** Rio de Janeiro, LTC/EDUSP. v.1.
BARROSO, G. M.; PEIXOTO, A. L.; ICHASO, C.L.; COSTA, C.G.; GUIMARÃES, E. F. & LIMA, H.C. 1991. **Sistemática de Angiospermas do Brasil.** v 2 Universidade Federal de Viçosa-Imprensa Universitária.
BARROSO, G. M.; PEIXOTO, A. L.; ICHASO, C.L.; COSTA, C.G.; GUIMARÃES, E. F. & LIMA, H.C. 1991. **Sistemática de Angiospermas do Brasil.** v 3 Universidade Federal de Viçosa-Imprensa Universitária.
FERRI, M.G. – **Botânica: morfologia Externa das plantas (organografia).** Ed. Nobel 15ª edição. 1983.
GONÇALVES, E.G. & LORENZI, H. 2007. **Morfologia Vegetal: Organografia e dicionário ilustrado de Morfologia das plantas vasculares**. São Paulo: Instituto Plantarum.
JUDD, W.S.; CAMPBELL, C.S.; KELLOGG, E.A. & STEVENS, P.F. **Sistemática Vegetal: Um enfoque Filogenético.** 3 ed. Porto Alegre: Artmed. 2009.
SOUZA, V.C. & LORENZI, H. 2005. **Botânica sistemática.** Guia ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. Nova Odessa, Instituto Plantarum.
VIDAL, W.N.V. & VIDAL, M.R.R. 1992. **Botânica organografia.** Ed. UFV.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CRONQUIST, A. 1981. **An integrated system of classification of flowering plants.** New York, Columbia University Press.

DAHLGREN, R.M.T. 1985. **The families of the monocotyledons**. Berlin: Sprenger Verlag

FONT-QUER, P. 1985. **Diccionário de botânica**. Barcelona: Editorial Labor,

JOLY, A.B. **Botânica: introdução à taxonomia vegetal**. São Paulo: Companhia editora Nacional, 1963.

RADFORD, A. 1986. **Fundamentals of plant systematics**. New York: Harper & Row publishers, Inc.,

RIZZINI, C. T. Sistematização terminológica da folha. **Rodriguésia**, v. 42, p. 103-102, 1977.

STACE, C. A. **Plant Taxonomy and biosystematics**. London: Edward Arnold, 1980.

STUESSY, T.F. **Plant Taxonomy**. New York: Columbia University Press, 1989

VIDAL, W.N.V. & VIDAL, M.R.R. – **Botânica organografia.** Ed. UFV. 1992.

WEBERLING, F. **Morphology of flowers and inflorescences**. Trad. R.J. Pankhurst. London: Cambridge University Press, 1992

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Estagio I- vivência profissional
Código:	**Carga Horária:** 120 horas/aula
Créditos: 6 (1T/5P)	
Período: 3º.	**Turno:** diurno
Docente:	

Objetivo Geral da Disciplina:

- Oportunizar ao discente a realização de atividades práticas em situações reais de trabalho, enquanto componente de formação profissional que envolve o conhecimento tanto da competência técnico-científico quanto do compromisso político-social.

ESPECÍFICOS:

- Permitir ao discente uma melhor integração dos conhecimentos acadêmicos no contexto da atividade profissional
- Promover o contato com o mercado de trabalho e percepção da atuação do biólogo quer seja na sociedade civil quer seja no meio acadêmico.

EMENTA:

Atividades programadas relacionadas à profissão do Biólogo, de acordo com a necessidade da instituição onde será realizado o estágio. .

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

REGIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA – disponível online *In* *http://www.cfbio.gov.br/sobre-o-cfbio*.

LEI Nº 6.684, DE 3 DE SETEMBRO DE 1979 que regulamenta a profissão de biólogo. – disponível *In* ***http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6684.htm***

Bibliografias sugeridas pelo orientador/supervisor do estágio, de acordo com a área de atuação escolhida.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Biotética e Biossegurança
Código:	
Créditos: 3	**Carga Horária:** 60horas/aula
Período: 3º.	**Turno:** diurno
Docentes:	

Objetivo Geral da Disciplina:
Ao término da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: Conduzir experimentos em laboratório dentro das normas de Biossegurança; Garantir a segurança pessoal e de terceiros dentro do laboratório; Assegurar o correto descarte de materiais de risco biológico ou químico; Conduzir experimentos utilizando materiais de alta periculosidade; Manter e organizar equipamentos de laboratório; Refletir sobre o impacto das suas ações como pesquisador/educador na sociedade e no ambiente.

EMENTA:
Percurso histórico da bioética e biossegurança, suas bases conceituais e o atual estágio de organização. Identificação e análise de situações geradoras em potencial de riscos biológicos. Situação de conflito ético e maneiras apropriadas de lidar com tais situações. Principais legislações, regulamentações e normas de biossegurança. Normas que visam estabelecer um padrão ético para as pesquisa científicas e serviços que utilizam as biotecnologias modernas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASABONA, C. M. R.**Biotecnologia e suas implicações ético-jurídicas**. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Manual operacional para Comitês de Ética em Pesquisas**.2008.

MAJEROWICZ, J. **Boas práticas em Biotérios e Biossegurança**. Rio de Janeiro: Interciência. 2008, 175p.

RIVERA, E. A. B., AMARAL, M. H., NASCIMENTO, V. P. (Ed.). **Ética e Bioética aplicadas à Medicina Veterinária**. Goiânia: UFG, 2006, 299p.

TEIXEIRA, P., VALLE, S. **Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar.** Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARKER K. **Na bancada: manual de iniciação científica em laboratórios de pesquisas biomédicas**. Editora Artmed, Porto Alegre, 2006. 478pp.

BRASIL. Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). **Biossegurança em laboratórios biomédicos e de microbiologia**. Brasília. 2001.

CIENFUEGOS, F. **Segurança no Laboratório**. Interciência, Rio de Janeiro. 2001.

GRIST, N. R. **Manual de biossegurança para laboratório**. 2ª ed. Livraria Santos, São Paulo. 1995.

HIRATA, M. H.; FILHO, J. M. **Manual de biossegurança**. Editora Manole, São Paulo. 2001.

MARQUES, E.K. 2000. Bioética e biossegurança: uma discussão necessária no limiar do novo século. **Logos**: revista de divulgação científica, 12 (1): 20-35.

OMS - World Health Organization. **Laboratorybiosafety manual**. 2nd ed. Geneva.1993.

SOGAYAR, R. **Ética na experimentação animal**. Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, Botucatu, 2006, 160 p.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** ELETIVA
Código:	
Créditos: 3	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Período: A PARTIR DO 3º PERÍODO	**Turno:** diurno
Docente:	**Pré-requisito:**

Objetivos: Propiciar ao discente um conhecimento mais aprofundado em áreas específicas de seu trabalho de conclusão de curso e/ou áreas de seu interesse pessoal.

EMENTA:

Ementa variável, de acordo com a disciplina escolhida.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

variável, de acordo com a disciplina escolhida.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

variável, de acordo com a disciplina escolhida.

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
Disciplinas do Quarto Período

Departamento de Biologia	**Disciplina:** Biologia do desenvolvimento animal
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 4º.	**Pré-requisito:** Biologia celular; Genética básica
Docente:	

OBJETIVOS:

Compreender os complexos processos de continuidade da vida que se manifestam no desenvolvimento de uma célula – o ovo – que se organiza num organismo – crescimento, diferenciação e morfogênese -; processos estes que são, ao mesmo tempo, comuns e misteriosos, sendo provavelmente, o maior desafio da investigação biológica.

EMENTA:

Princípios reprodutivos e desenvolvimento embrionário dos vários grupos animais, utilizando a embriologia como evidência da evolução, focalizando-se as principais fases embrionárias, os anexos embrionários, a interação gênica e a comunicação intercelular no processo de diferenciação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GILBERT, S. F.. Biologia do desenvolvimento: . ed. FUNPEC, 2002. 563 p. v.
GARCIA, Sonia Maria Lauer de; FERNÁNDEZ, C. G. Embriologia. 2 ed. Artmed, 2003. 416 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBERTS e cols. 2010. Biologia molecular da célula. Ed.Artmed.
JUNQUEIRA & CARNEIRO. Noções básicas de citologia, embriologia e histologia. Ed. Nobel, 1985.
CURTIS, H. Biologia. 2 ed. RJ: Guanabara Koogan, 1977.
GARCIA, JECKEL & GARCIA. Embriologia. Porto Alegre: ArtMed, 1991.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Histologia animal
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 4º.	**Pré-requisito:** biologia celular; Biologia do
Docente:	desenvolvimento animal

OBJETIVOS:

Conhecer os tecidos para estabelecer relações entre a sua origem e a evolução filogenética. Compreender técnicas de confecção de lâminas temporárias e permanentes. Permitir que os alunos adquiram uma visão geral da unidade básica do organismo, da estrutura dos tecidos para uma análise morfológica de que se constituem os organismos vivos (pluricelulares).

EMENTA:

Métodos e técnicas de estudo dos diversos tecidos. Tecido epitelial de revestimento e glandular; Tecido conjuntivo; Medula óssea e tecido hematopoiético; Tecido sanguíneo; Sistema imunológico; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido muscular; Sistemas circulatório, respiratório, urinário e reprodutor. Pele e seus anexos. Glândulas endócrinas e exócrinas. Órgãos dos sentidos..

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GARTNER, L. P.; HIATT, J. L.Atlas colorido de histologia. 3ed. Guanabara Koogan, c2002. 413 p.
JUNQUEIRA, L. C.. Histologia básica: . 9 ed. Guanabara Koogan, c1999. 427 p
LAURENCE, J.. **Biologia**: ecologia, origem da vida e biologia celular, embriologia e histologia: volume 1: ensino médio. ed. Nova Geração, 2010. 264 p. 1 v

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CURTIS, H. Biologia. 2 ed. RJ: Guanabara Koogan, 1977.
GARCIA, JECKEL & GARCIA. Embriologia. Porto Alegre: ArtMed, 1991.
JUNQUEIRA & CARNEIRO. Noções básicas de citologia, embriologia e histologia. Ed. Nobel, 1985.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Invertebrados II
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 4	**Turno:** diurno
Período: 4º.	**Pré-requisito:** Invertebrados I
Docente:	

OBJETIVOS:

- MONTAR coleções de invertebrados terrestres (coleta, montagem e conservação).
- UTILIZAR chaves de identificação para identificar os principais grupos de Arthropoda.
- APLICAR conhecimentos sobre os invertebrados nas atividades práticas em Ciências e Biologia.
- COMPREENDER os principais fatores ecológicos e evolutivos envolvidos no sucesso e na diversificação dos artrópodes.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA:

Estudo do surgimento e evolução dos grandes grupos de Arthropoda, morfologia dos Trilobitomorpha; morfologia e ecologia dos Chelicerata; Crustacea; Myriapoda; Hexapoda e biologia geral dos Echinodermata. Invertebrados e Biodiversidade na Amazônia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Ruppert, E. E.; Fox, R. S. & Barnes, R. D. 1996. Zoologia dos Invertebrados. São Paulo: Roca. 1027p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Brusca, R. & G. Brusca. 1990. Invertebrates. Sinaver Associates, Inc Publishers, Sunderland, Mass. 922p.

Hickman, C. P.; Roberts, L. S. & Larson, A. 2004. Princípios Integrados de Zoologia. Guanabara Koogan. 872p.

Ribeiro-Costa, C.S. & Rocha, R.M. 2006. Invertebrados: Manual de Aulas Práticas. Ribeirão Preto: Holos Editora. 271 p.

Ruppert, E. E.; Fox, R. S. & Barnes, R. D. 2005. Zoologia dos Invertebrados: uma abordagem funcional-evolutiva. São Paulo: Roca. 1145p.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Anatomia De Espermatófitas
Código: cbanesp	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 4	**Turno:** diurno
Período: 4º.	**Pré-requisitos:** biologia celular e sistem.morf. espermatofitas
Docentes:	

OBJETIVOS

Desenvolver as competências e habilidades de:

- IDENTIFICAR as relações entre os diversos tecidos vegetais que contribuem para o entendimento da morfologia interna vegetal , compreendendo que, ao se estudar a organização interna, estar-se-á subsidiando o estudo da fisiologia e vice-versa;
- RECONHECER as principais características que permitam identificar os diversos tecidos vegetais nos diferentes órgãos da planta,
- ELABORAR e DESENVOLVER projetos que permitam identificar as relações entre anatomia vegetal e adaptação às condições ambientais.

EMENTA:

Estudos dos diversos tecidos que compõem a unidade do corpo vegetal tais como: meristemas, sistema dermal, sistema fundamental, sistema vascular e sua distribuição nos órgãos (raiz, caule e folha).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ESAU, K. 1974. Anatomia das plantas com sementes. São Paulo, EPU/EDUSP.

PETER H. RAVEN & RAY F. EVERT & SUSAN E. EICHHORN. 2007. **Biologia Vegetal.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CUTTER, E. G. Anatomia vegetal: células e tecidos. 2. ed. v. 1. São Paulo: Roca, 2002.

FHAN, A. Plant Anatomy. 1990.

APPEZZATO, G. B. e CARMELLO-GUERREIRO, S. M. (Org.) Anatomia Vegetal. 2 Ed**.**Viçosa/ MG: Ed. UFV, 2006.

MAUSETH, J.D. 1988. Plant anatomy. California, The Benjamim/Cummings Publ. Co.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Biofísica Geral
Código:	**Carga Horária:** 60h
Créditos: 03 (2 Teóricos/1 Prático)	**Turno:** diurno
Período: 4º.	**Pré-requisitos:** física experimental
Docentes:	

OBJETIVOS:

Geral:
Prover ao aluno a capacidade de identificar as principais leis da física e a sua relação com a manutenção dos organismos vivos.

Específicos:

- Compreender os conceitos e fenômenos mais importantes da física clássica e moderna, para oferecer uma fundamentação sólida para estudos mais avançados;
- Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir o "como funciona" alguns equipamentos.

Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico.
Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia.

- Articular o conhecimento físico com conhecimentos da Biologia, identificando os aspectos físicos presentes nos fenômenos biológicos.

EMENTA:

Estudo dos aspectos físicos, dos efeitos mecânicos, térmicos e eletromagnéticos em sistemas biológicos em nível macroscópico, celular e molecular, reconhecendo as mudanças teóricas mais importantes ao longo da história da Física e a articulação entre a ciência física e a tecnologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GARCIA, EAC. 1997. **Biofísica**. Ed. SARVIER, São Paulo, 387pp.
OKUNO, E.; CALDAS, I.L. & CHOW, C. 1998. **Física para Ciências Biológicas e Biomédicas**. São Paulo: Ed. HARBRA.
HENEIDE, IF. 2002. **Biofísica Básica.** Ed. ATHENEU, São Paulo.
NELSON, P. 2006. **Física Biológica: energia, informação e vida**. 473 pp. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMALDI, U. 1995. **Imagens da Física**. Ed Scipione.
DURAN, JER. 2003. **Biofísica: Fundamentos e Aplicações**. Ed. MAKRON BOOKS, São Paulo, 332p.
FRANCA, EP & BRUGNARA, MC. 1998. **Biofísica das Radiações**. Apostila do Inst. de Biofísica Carlos Filho-UFRJ.
LEÃO, MAC. 1999. **Princípios de Biofísica**. Ed. Guanabara Koogan.
OLIVEIRA, JR; WACHTER, PH; AZAMBUJA, AA. 2002. **Biofísica para Ciências Biomédicas**. EDIPUCRS, Rio Grande do Sul, 316p.

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
Disciplinas do Quinto Período

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Genética de Populações
Código:	**Carga Horária:** 60h
Créditos: 03 (2 Teóricos/1Prático)	**Turno:** diurno
Período: 5º.	**Pre-requisitos:** Genética básica
Docentes:	

OBJETIVOS

- Conhecer algumas explicações sobre a diversidade das espécies, seus pressupostos, seus limites, o contexto em que foram formuladas e em que foram substituídas ou complementadas e reformuladas, permitindo a compreensão da dimensão histórico-filosófica da produção científica e o caráter da verdade científica.
- Identificar a contribuição de diferentes campos do conhecimento para a elaboração da teoria sintética da evolução, como, por exemplo, a Paleontologia, a Embriologia, a Bioquímica e, especialmente, a contribuição da Genética para a compreensão dos conceitos da teoria de adaptação e seleção natural como mecanismos da evolução, envolvendo a dimensão temporal do processo evolutivo. Para o aprendizado desses conceitos, bastante complicados, é conveniente criarem-se situações em que os alunos sejam solicitados a relacionar mecanismos de alterações no material genético, seleção natural e adaptação, nas explicações sobre o surgimento das diferentes espécies de seres vivos.
- Compreender as relações entre alterações ambientais e modificações dos seres vivos, estas últimas decorrentes do acúmulo de alterações genéticas, como eventos sincrônicos, que não guardam simples relação de causa e efeito; a variabilidade, como conseqüência de mutações e de combinações diversas de material genético, precisa ser entendida como substrato sobre o qual age a seleção natural; a própria
- ação da natureza selecionando combinações genéticas que se expressam em características adaptativas, também precisa considerar a reprodução, que possibilita a permanência de determinado material genético na população. A interpretação do processo de formação de novas espécies demanda a aplicação desses conceitos, o que pode ser feito, por exemplo, pelos alunos, se solicitados a construir explicações sobre o que poderia determinar a formação de novas espécies, numa população, em certas condições de isolamento geográfico e reprodutivo.

EMENTA

Conceito de população e Equilíbrio genotípico das populações; Fatores que alteram as freqüências alélicas e genotípicas de uma população; Polimorfismo geográfico e cromossômico; Risco de consangüinidade, eugenia, aconselhamento genético; Genética do comportamento; fundamentos de sociobiologia e etologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BEIGUELMAN, B. Genética De Populações Humanas. Ribeirão Preto: SBG, 2008. 239p. (ISBN - 978-85-89265-06-5.)*
BEIGUELMAN, B. A Interpretação Genética Da Variabilidade Humana. Ribeirão Preto: SBG, 2008. 155p.(ISBN - 978-85-89265-07-2).*
HARTL, D.L. **Principios de genética de populações**. 3ª.ed. São Paulo. Editora FUNPEC. 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BEIGUELMAN, B. Os sistemas sanguíneos eritrocitários. 3a.ed. Ribeirão Preto, Funpec editora, 2003.

BEIGUELMAN, B. Dinâmica dos genes nas populações.

*disponível gratuitamente na página eletronica da Sociedade Brasileira de Genética (www.sbg.org.br/ebooks)

Links para bibliotecas eletrônicas:

www.unifesp.br/biblioteca
www.ncbi.nih.gov/books
www.capes.gov.br/periodicos

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Microbiologia
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 5º.	**Pré-requisito:** Biologia celular
Docente:	

OBJETIVOS:

Conhecer aspectos básicos da reprodução, fisiologia, controle e taxonomia dos microrganismos; Identificar a interação dos microorganismos com outros seres vivos e com o meio ambiente.

EMENTA:

Vírus (morfologia, composição química, multiplicação) ; Biologia de microorganismos; Microbiologia ambiental, agrícola e de alimentos; Bacteriologia e micologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TRABULSI, Luiz Rachid. **Microbiologia**: . 5 ed. Atheneu, 2008. 760 p. v.

BLACK, Jacquelyn G.. **Microbiologia**: fundamentos e perspectivas. 4 ed. Guanabara Koogan, c2002

PELCZAR, Michel. **Microbiologia**: . 8 ed. Artmed, 2005. 894 p. 2 v

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DAVIS, B.D. & DULBECCO, M. D. . Microbiologia. Edart 1974

MURRAY, P.R.. et al. (Ed.) Manual of Clinical Microbiology.1991 Washington ASM Publications,

NEDER, R.N. Microbiologia – Manual de Laboratório. 1992 Livraria Noel,S.A São Paulo.

SOUNIS, E. – Curso Prático de Microbiologia.1989. Livraria Atheneu Editora, Rio de Janeiro, 1989.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Imunologia Básica
Código:	**Carga Horária: 60**horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 5º.	**Pre-requisitos:** Genética básica
Docentes:	

Objetivo Geral da Disciplina: Conhecer a bioquímica do sistema imunológico dos vertebrados, conceituar os elementos desse sistema e a interação entre eles nos processos fisiológicos e utilização dos princípios nas técnicas laboratoriais. Reconhecer os modos de aquisição da imunidade ativa e passiva, descrever os desequilíbrios de hiper e hipofunção do sistema imunológico.

EMENTA:

Aborda o estudo do sistema imunológico dos vertebrados, caracterizando os mecanismos de defesa frente aos vários agentes estranhos bem como os defeitos desse sistema.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, ShivPillai. **Imunologia Celular e Molecular**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, 564p..

Eli Benjamini, Richard Coico, Geofrfey Sunshine. Imunologia. Quarta Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2002, 288p.

Jeffrey K. Actor. **Imunologia e Microbiologia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, 184p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BrighamNarins (Ed.). **World of Microbiology and Immunology**. Thomson Gale, 2003, 701p.

Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker. **Microbiologia de Brock**. 10ª Edição. São Paulo: Prentice Hall, 2004, 608p.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Anatomia humana
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 4	**Turno:** diurno
Período: 5º.	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos:
Conhecer a forma dos órgãos e sua localização em sistemas no corpo humano. Correlacionar forma e função; Localizar e identificar órgãos e sistemas nas cavidades corporais.

EMENTA:
Métodos de estudo em Anatomia. Planos de construção do corpo humano. Leis gerais de crescimento e fatores gerais de variação, identificação anomalias e monstruosidades. Estudo dos Sistemas Tegumentar, Ósseo, Articular, Muscular, Circulatório, Respiratório, Digestório, Renal, Reprodutor Masculino e Feminino, Nervoso e órgãos do sentido (sistemas orgânicos e organizações morfofuncionais dos principais segmentos corpóreos). Análise comparativa das estruturas morfológicas de seres humanos e outros seres vivos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SOBOTTA, Johannes. **Atlas de anatomia humana**: . 22 ed. Guanabara Koogan, c2006. 398 p. 2 v
SPENCE, Alexander P., 1929-. **Anatomia humana básica**: . 2 ed. Manole, 1991. 713 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LOCKHART, R. D.; HAMILTON, G. F.; FYFE, F. W.. **Anatomia do corpo humano**: . 2 ed. Guanabara Koogan, 1983. 669 p. v.
MCMINN, R. M. H.; HUTCHINGS, R. T.. **Atlas colorido de anatomia humana**: . 2 ed. Manole, 1985. 351 p. v.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Parasitologia Básica
Código:	**Carga Horária:** 60horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 6º.	**Pré-requisito:**
Docentes:	

Objetivo Geral da Disciplina:
Conhecer os aspectos teóricos e práticos das principais parasitoses humanas causadas por protozoários, helmintos e artrópodes, permitindo a compreensão da relação parasito-hospedeiro e destacando as características biológicas, moleculares, patogênicas, epidemiológicas e profiláticas de cada espécie. Objetiva ainda despertar o interesse dos acadêmicos para a realidade dos problemas de saúde ocasionados por parasitoses endêmicas, oportunistas, emergentes, reemergentes e zoonoses.

EMENTA:
Introdução ao estudo da Parasitologia. Tipos de associação entre organismos: simbiose - comensalismo, mutualismo e parasitismo. Interações hospedeiro/parasita. Adaptações ao modo de vida parasitário. Biologia de populações de parasitas. Tipos básicos de ciclos biológicos dos parasitas. Origem do parasitismo e evolução dos parasitas. Estudo dos organismos parasitos mais frequentes no ser humano e em animais domésticos e silvestres (protozoários, helmintos, insetos e outros artrópodos): morfologia, biologia, patogenia, quadro clínico, epidemiologia, profilaxia e tratamento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NEVES, D.P., **Parasitologia Humana**, 10ª ed., Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2002
REY, L., **Parasitologia**, 3ª ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COURA, J. R.**Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias.** Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2005.
FERREIRA, M. U, FORONDA, A. S, SCHUMAKER, T. T. S. **Fundamentos Biológicos da Parasitologia Humana.** Editora Manole, São Paulo, 2003.
SAREDI, N. G.**Manual Práctico de ParasitologíaMédica**. Buenos Aires: Laboratorios Andrómaco, 2002.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Estagio II- elaboração de projetos
Código:	**Carga Horária:** 120 horas/aula
Créditos: 6 (1T/5P)	**Turno:** diurno
Período: 5º.	**Pré-requisitos:** Estagio de pesquisa I
Docente:	

Objetivo Geral da Disciplina:

- Oportunizar ao discente a realização de atividades práticas que o permitam a identificação de um problema científico e compreender o processo da elaboração de projetos, selecionando métodos e técnicas de pesquisa adequadas à resolução do problema proposto.

EMENTA:

Atividades programadas relacionadas ao delineamento de uma hipótese e a elaboração de um projeto de pesquisa pertinente para testar a hipótese elaborada.

Observação: A disciplina Estagio II – elaboração de projetos terá como responsável, o qual será creditado a respectiva carga horária, todos os docentes que solicitarem orientações de acordo o regimento de estágio, por meio de ato deliberativo do CONDEP, conforme regimento do Bacharelado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KÖCHE, José Carlos. **Fundamentos de metodologia científica**: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23 ed. Vozes, 2006. 182 p.

SEVERINO, Antonio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**: . 21 ed. Cortez, 2000. 272 p.

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas IN http://www.abnt.org.br/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Bibliografias sugeridas pelo orientador/supervisor do estágio, de acordo com a área de atuação escolhida.

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
Disciplinas do Sexto Período

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Biofísica de sistemas e Fisiologia Animal comparada
Código:	**Carga Horária:** 100 horas/aula
Créditos: 5	**Turno:** diurno
Período: 6º.	**Pré-requisito:** Bioquímica; Biofísica Geral.
Docente:	

Objetivos: Desenvolver competências e habilidades de:

- Compreender a biofísica dos sistemas; fenômenos bioelétricos, sistemas de membranas; mecanismos de transportes, de circulação, de contração muscular, de respiração, de visão, de audição, da função renal.
- Compreender as relações entre diferentes grupos animais e o ambiente em que essas relações ocorrem, a partir do estudo das funções vitais básicas, realizadas por diferentes estruturas, órgãos e sistemas, com características que permitem sua adaptação nos diversos meios.
- Caracterizar essas funções relacioná-las entre si na manutenção do ser vivo e relacioná-las com o ambiente em que vivem os diferentes seres vivos, estabelecer vínculos de origem entre os diversos grupos de seres vivos, comparando essas diferentes estruturas, aplicar conhecimentos da teoria da evolução na interpretação dessas relações são algumas das habilidades que esses estudos permitem desenvolver.
- O aluno ao final da disciplina deverá ser capaz de correlacionar e comparar os mecanismos fisiológicos básicos e as variações adaptativas, que garantem a vida dos diversos grupos de animais nos mais variados ambientes.

Planejar, executar, avaliar e re-planejar atividades educacionais, bem como, projetos de pesquisa científica básica e/ou aplicada relacionados a fauna, avaliando as adaptações dos grupos aos meio em que ocupa.

EMENTA:

Estudo comparativo do funcionamento dos aparelhos, sistemas e órgãos dos animais superiores; aspectos gerais da dinâmica e inter-relação entre sistemas; e as adaptações fisiológicas especiais ao meio ambiente. Aspectos biofísicos de fenômenos em sistemas biológicos a nível macroscópicos, celular e molecular.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Schmidt-Nielsen, K **Fisiologia animal adaptação e meio ambiente**. Livraria Santos: São Paulo, 5.ed. 2002. 600p.

Eckert, R; Randall, D; Burggren. W. **Fisiologia Animal. Mecanismos e Adaptações**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2000. 729p.

Duram, J. E. R. 2003. **Biofísica: Fundamentos e Aplicações**. Ed. Makron Books, São Paulo, 332p.

Oliveira, J. R. ; Wachter, P. H.; AZAMBUJA, A. A. 2002. **Biofísica para Ciências Biomédicas.** EDIPUCRS, Rio Grande do Sul, 316p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Sadava, D. et.al. **Vida. A ciência da Biologia**. Tradução Bonan, C. D. Porto Alegre: Artmed. 8.ed. 2009. (3 volumes)

Heneine, I. F. **Biofísica Básica,** biblioteca biomédica. 2 ed. Rio Janeiro: Atheneu. 1996.

Sparadi-Bratfisch, R. C. & Melo, L.L. **Atividades de Fisiologia**. Campinas, Sp: Ed. Alínea. 2004.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Cordados I
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 6º.	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos: Desenvolver competências e habilidades em:

- Identificar as relações entre forma, função e ambiente através dos quais os seres vivos podem ser agrupados como peixes, répteis e anfíbios no estudo da diversidade de animais dentro do enfoque evolutivo-ecológico,
- Planejar, executar, avaliar e re-planejar atividades educacionais, bem como, projetos de pesquisa científica básica e/ou aplicada relacionados a fauna, avaliando as adaptações dos grupos aos meio em que ocupa

EMENTA:

Estudos morfo-fisiológico, classificatório e sistemático dos protocordados e cordados com ênfase em: aspectos biológicos, ecológicos e evolutivos de peixes e anfíbios, répteis; espécies amazônicas e status de conservação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Pough, F.H.; Heiser, J.B.; Mc Farland, W.N.; **A Vida dos Vertebrados.** São Paulo: Atheneu, 1993, 839p.

Hickmamn C.P.; Roberts L. S.; LARSON, A. **Princípios Integrados de Zoologia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2004. 845p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Sadava, D. et.al. **Vida. A ciência da Biologia**. Tradução Bonan, C. D. Porto Alegre: Artmed. 8.ed. 2009. (3 volumes)

Hidelbrand, Milton 1995. **Análise da estrutura dos Vertebrados**. Atheneu. São Paulo.

Orr, R. T. **Biologia dos Vertebrados**. São Paulo: Ed Roca, 1986, 508p.

Zavala – Camim, L. A. **O planeta água e seus peixes**. Edição do autor: Santos, 2004.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Fisiologia Vegetal
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 5	**Turno:** diurno
Período: 5º.	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos: desenvolver as competências e habilidades de:

- IDENTIFICAR as relações mediante as quais as plantas podem ser analisadas visando compreender a adaptabilidade das mesmas dentro do enfoque ecofisiológico;
- DESENVOLVER projetos educativos procurando verificar hipóteses relacionadas à fisiologia vegetal no sentido de compreender os principais processos fisiológicos como fotossíntese, respiração, nutrição vegetal, crescimento, floração, frutificação e germinação;
- RECONHECER os principais processos fisiológicos envolvidos na adaptabilidade das plantas às condições de estresse.

EMENTA:

Estudos dos fatores envolvidos na transpiração, condução e absorção de água, nutrição mineral, metabolismo do nitrogênio, fotossíntese e condução de solutos orgânicos, respiração e produção de energia bem como o estudo de fatores que influenciam no desenvolvimento vegetal mediante análise do crescimento e das condições necessárias ao desenvolvimento tais como: biossíntese, efeitos fisiológicos, metabolismo e estrutura dos hormônios vegetais, da fotomorfogênese, floração, frutificação, dormência, germinação e movimentos vegetais (tropismos e nastismos).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

TAIZ, L. e ZEIGER, E. **Fisiologia Vegeta**l**.** Porto Alegre. Artmed. 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KERBAUY G.B. 2004. Fisiologia Vegetal, Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan.
RAVEN, P.H., EVERT, R. F. J EICHORN, S. E. 2007. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan.
Annual Review of Plant Biology. Vol 61. 2010
Annual Review of Plant Biology. Vol 62. 2011

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Fundamentos de ecologia e de populações
Código:	**Carga Horária:** 100 horas/aula
Créditos: 5	**Turno:** diurno
Período: 6º.	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos: COMPREENDER a idéia central da Biologia que é a do equilíbrio dinâmico da vida.

- INVESTIGAR as diversas formas de obtenção de alimento e energia e o reconhecimento das relações entre elas, no contexto dos diferentes ambientes em que tais relações ocorrem.
- REPRESENTAR as interações alimentares através de uma ou várias seqüências, cadeias e teias alimentares, contribuindo para a consolidação dos conceitos relacionados com interações ecológicas em desenvolvimento e para o início do entendimento da existência de um equilíbrio dinâmico nos ecossistemas, em que matéria e energia transitam de formas diferentes – em ciclos e fluxos respectivamente – e que tais ciclos e fluxos representam formas de interação entre a porção viva e a abiótica do sistema.
- IDENTIFICAR e conceituar os níveis de organização da matéria viva, estabelecendo relações entre eles, permitindo a compreensão da dinâmica ambiental que se processa na biosfera.
- COMPARAR a dinâmica populacional humana com a de outros seres vivos, estabelecendo relações com fatores sociais e econômicos envolvidos.
- COMPREENDER E JULGAR modos de realizar intervenções nos ecossistemas, com estabelecimento de relações entre intervenção no ambiente, degradação ambiental e agravos à saúde humana e a avaliação do desenvolvimento sustentado como alternativa ao modelo atual.

EMENTA:

Introdução ao estudo da Ecologia. Teoria de sistemas e ecossistemas. Caracterização dos níveis de organização dos sistemas vivos: organismo, populações, comunidades e ecossistema, com seus componentes, interações e correlações entre fatores bióticos e abióticos. Crescimento, estrutura, distribuição e dinâmica das populações. Regulação populacional. Modelos populacionais, Metapopulações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Odum, E. P. **Fundamentos de Ecologia**. 6ª Edição. Fundação Calouste Gulbenkian.1982

Odum, E. P. & Barret, G.W. **Fundamentos de Ecologia**. Tradução da 5ª Edição. Cengage Learning, 2008.

Ricklefs, R.E. 1996. **A economia da natureza.** Ed. Guanabara Koogan S.A.. RJ.

Begon,M. Harper,J.L. & Towsend. 1996. **Ecology: Individuals, Populations and Communities.** Blackwell Science Ltd. Oxford.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Hanski,I.A. & Gilpin, M.E. (ed.). 1997. **Metapopulation Biology, Ecology, Genetics and Evolution.** Academic Press. N.York.

Ricklefs, R. E. & Schluter, D. (eds). 1993. **Species diversity in ecological communities.** The University of Chicago Press., Chicago.Stearns,S.C. 1992.

Pinto-Coelho, Ricardo Motta **Fundamentos em Ecologia**. Porto Alegre. Reimpressão Artmed 2008.

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
Disciplinas do Sétimo Período

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Paleontologia
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 4	
Período: 7º.	**Turno:** diurno
Docente:	**Pré-requisito:** Geologia

Objetivos:

- Dar ao Aluno uma visão global da Zoologia e Botânica dentro de uma perspectiva tempo-espaço-anatomia comparada.
- Apresentar perspectivas e uma visão globalizante da Biologia, especialmente, no campo da Zoologia.

EMENTA:

Noções de estratigrafia e bacias sedimentares brasileiras; Origem da vida e Evolução. Paleoecologia e Paleobiogeografia. Introdução ao estudo dos invertebrados extintos. Paleontologia de vertebrados, grupos fósseis da Amazônia, intercâmbio faunístico; Tafonomia. Prováveis causas da extinção dos grupos fósseis.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARVALHO, Ismar de Souza. **Paleontologia**. Rio de Janeiro:Editora Interciência, 2000, 628p.

GALLO, Valéria; BRITO,Paulo M , SILVA, Hilda Maria A., FIGUEIREDO, Francisco J.Eds. **Paleontologia de Vertebrados** – Grandes Temas e Contribuições Científicas. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2006, 330p.

GOULD, S. J. **Vida Maravilhosa.**São Paulo: Companhia das Letras, 1990, 391p.

HOLZ, Michael., SIMOES, Marcello G. **Elementos Fundamentais de Tafonomia.** Porto Alegre: Editora da Universidade.UFRGS, 2002, 231p.

LABOURIAU, M.J.S. **Historia Ecológica da Terra.** São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 1994, 307p.

MENDES, J.C. **Paleontologia Geral**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1977, 342p.

MENDES, J.C. **Paleontologia Básica**. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1988, 347p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BENTON, M.J. **Vertebrate Paleontology.** London: Champman & Hall, 1990, 377p.

BEHRENSMEYER, A..K., DAMUTH,J .D., DiMICHELE, W. A., POTTS, R.,SUES, H.D., WING, S. L. **Terrestrial Ecosystems Through Time. Evolutionary Paleoecolgy of Terrestrial Plants and Animal**. Chicago: The University of Chicago Press, 1992, 568p.

CARROL, R.L. **Vertebrate Paleontology and Evolution.** New York: W.H. Freeman and Company, 1988, 698p.

KAY, R.F., MADDEN, R.H., CIFELLI, R. L., FLYNN, J.J. **Vertebrate Paleontology in the Neotropics**. Washington: Smithsonian
Institution Press, 1997, 592p.

MENDES, J.C.**Elementos de Estratigrafia.**São Paulo: T.A. Queiroz, Editor, 1992, 566p.

NIELD, E.W. & TUCKER, V.C.T. **Palaeontology. An Introduction.** Oxford: Pergamon Press, 1985, 178p.

POUGH, M.F., HEISER, J.B., MACFARLANDY, W.N. **A vida dos Vertebrados**. São Paulo: Atheneu, 1993, 839p.
ROMER & PARSONS. **The Vertebrate Paleontology**. Chicago: The University of Chicago Press, 1966, 468p.
ZIMMER, Carl. **A Beira D Água**. Macroevolução e a Transformação da Vida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1999, 335p.
APOSTILA e TEXTOS AVULSOS DA INTERNET (que serão informados a medida que forem utilizados)

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Cordatos II
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 7º.	**Pré-requisito:** Cordatos I
Docente:	

Objetivos:

- COMPREENDER as características dos grupos de Aves e Mamíferos através da filogenia, morfologia, história natural e sistemática.
- IDENTIFICAR as principais famílias de aves e mamíferos ocorrentes no bioma Amazônico mais relevantes em termos ecológicos e conservacionistas.
- COMPREENDER a evolução dos grupos.
- ATUAR em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

EMENTA:

Estudo das principais características das aves e mamíferos relacionando com sua filogenia, sistemática, evolução, biogeografia, ecologia e comportamento. Caracterização das principais Ordens e Famílias dos grupos ocorrentes no Bioma Amazônico. Conservação dos grupos: identificação das espécies brasileiras (com ênfase nas ocorrentes no bioma Amazônico) ameaçadas de extinção e conhecimento dos Planos de Ação nacionais para a conservação de algumas espécies ameaçadas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SICK, H. **Ornitologia brasileira**. 2004.

REIS, N.R., PERACCHI, A.L., PEDRO, W.A., LIMA, I.P. Eds. **Mamíferos do Brasil**. Londrina, Brasil. 2006. 437 p.

Bibliografia Complementar

AURICCHIO, P. **Primatas do Brasil**. SP: Terra Brasilis Com. Material Didático e Ed.Ltda. 1995.

BECKER,M. e DALPONTE, J.C. **Rastros de Mamíferos Silvestres Brasileiros**. EDUnB. 1991.

BONVICINO, C. R., OLIVEIRA, J. A. , D'ANDREA, P. S. **Guia dos Roedores do Brasil,** com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos. - Rio de Janeiro: Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, 2008.

CARVALHO JR, O.; CAVALCANTE, L.N. **Pegadas: Série Boas Práticas**, v. 3. Belém-PA: EDUFPA, 2008. 64p

EISENBERG, J.F. e REDFORD, K.H. **Mammals of the Neotropics: The Central Neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil**. Univ. Chicago Press. Chicago y Londres, p. 609. 1999.

EMMONS, L.H. e FEER, F. **Neotropical Rainforest mammals: A Field Guide**. Chicago: University of Chicago Press, 1997.

GOULD, E., McKAY, D. **Encyclopedia of animals: MAMMALS**. NY City: Gallery Books. 1990.

HILDEBRAND, M., 1996. **Análise da Estrutura dos Vertebrados**. Atheneu Editora, São Paulo.

KLEIMAN, D.G., GEIST, V., C. McDADE, M. Eds. **Grzimek´s Animal Life Encyclopedia**. 2nd Edition. 2004. Volumes 12 a 16: Mammals.

OLIVEIRA, T.G. de e CASSARO, K. **Guia de identificação dos felinos brasileiros**. 2ed. Sociedade de Zoológicos do Brasil. São Paulo, 1999.

ORR, R.T. **Biologia dos vertebrados**. 5ª edição. Editora Roca. 1986.
NOWAK. **The Walker's Mammals of the World**. 1999.
RANZI, A. **Paleoecologia da Amazônia: Megafauna do Pleistoceno**. Florianópolis: Ed.UFSC.. 2000.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Ecologia de Comunidades e Biodiversidade
Código:	**Carga Horária:** 80 horas/aula
Créditos: 4	**Turno:** diurno
Período: 7º.	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos:

- COMPREENDER a idéia central da Biologia que é a do equilíbrio dinâmico da vida.
- INVESTIGAR as diversas formas de obtenção de alimento e energia e o reconhecimento das relações entre elas, no contexto dos diferentes ambientes em que tais relações ocorrem.
- REPRESENTAR as interações alimentares através de uma ou várias seqüências, cadeias e teias alimentares, contribuindo para a consolidação dos conceitos relacionados com interações ecológicas em desenvolvimento e para o início do entendimento da existência de um equilíbrio dinâmico nos ecossistemas, em que matéria e energia transitam de formas diferentes – em ciclos e fluxos respectivamente – e que tais ciclos e fluxos representam formas de interação entre a porção viva e a abiótica do sistema.
- IDENTIFICAR e conceituar os níveis de organização da matéria viva, estabelecendo relações entre eles, permitindo a compreensão da dinâmica ambiental que se processa na biosfera.

COMPARAR a dinâmica populacional humana com a de outros seres vivos, estabelecendo relações com fatores sociais e econômicos envolvidos.

COMPREENDER E JULGAR modos de realizar intervenções nos ecossistemas, com estabelecimento de relações entre intervenção no ambiente, degradação ambiental e agravos à saúde humana e a avaliação do desenvolvimento sustentado como alternativa ao modelo atual.

EMENTA:

Introdução ao estudo da Ecologia. Caracterização dos Níveis de organização dos sistemas vivos: organismo, populações, comunidades e ecossistema, com seus componentes, interações e correlações entre fatores bióticos e abióticos. Ciclos biogeoquímicos e alterações antrópicas. Biodiversidade, conceito de comunidades e sucessão ecológica..

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Odum, E. P. **Fundamentos de Ecologia**. 6ª Edição. Fundação Calouste Gulbenkian.1982

Odum, E. P. & Barret, G.W. **Fundamentos de Ecologia**. Tradução da 5ª Edição. Cengage Learning, 2008.

Ricklefs, R.E. 1996. **A economia da natureza.** Ed. Guanabara Koogan S.A.. RJ.

Begon,M. Harper,J.L. & Towsend. 1996. **Ecology: Individuals, Populations and Communities.** Blackwell Science Ltd. Oxford.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Hanski,I.A. & Gilpin, M.E. (ed.). 1997. **Metapopulation Biology, Ecology, Genetics and Evolution.** Academic Press. N.York.

Ricklefs, R. E. & Schluter, D. (eds). 1993. **Species diversity in ecological communities.** The University of Chicago Press., Chicago.Stearns,S.C. 1992.

Pinto-Coelho, Ricardo Motta **Fundamentos em Ecologia**. Porto Alegre. Reimpressão Artmed 2008.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Estagio de pesquisa III - vivência em pesquisa
Código:	**Carga Horária:** 120 horas/aula
Créditos: 6	
Período: 7º.	**Turno:** diurno
Docente:	**Pré-requisito:** Estagio de Pesquisa II

OBJETIVOS:

Propiciar ao aluno a realização do levantamento de dados necessários para a realização do seu trabalho de conclusão de curso.

EMENTA:

Desenvolvimento de atividades reà execução do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.

Observação: A disciplina Estagio III – vivência em pesquisa terá como responsável, o qual será creditado a respectiva carga horária, todos os docentes que solicitarem orientações de acordo o regimento de estágio, por meio de ato deliberativo do CONDEP, conforme regimento do bacharelado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Bibliografia variável, de acordo com a área escolhida. Esta bibliografia será sugerida pelo orientador.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Bibliografia variável, de acordo com a área escolhida. Esta bibliografia será sugerida pelo orientador.

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas
Disciplinas do Oitavo Período

Departamento de Biologia	**Curso de Ciências Biológicas**
Código:	**Disciplina:** Biologia evolutiva
Créditos: 03	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Período: 8º.	**Turno:** diurno
Docente:	**Pré-requisitos:** genética de populações

Objetivo: Pretende discutir as diferentes teorias evolucionistas frente aos conhecimentos que os alunos devem ter adquirido nas disciplinas oferecidas anteriormente e os diversos fenômenos que levaram à evolução dos seres vivos.

Ementa:
Histórico das idéias evolucionistas: pré-lamarckianos. Lamarck, Darwin
Os neodarwinistas e mutacionistas. Teoria sintética. Os debates contemporâneos
As unidades evolutivas: genes, indivíduos, populações e espécies
A micro-evolução: variabilidade genética, origem e manutenção nas populações naturais.
Seleção natural, seleção sexual e adaptação.
Tórias não selecionistas.
A espécie: conceito, variabilidade, mecanismos de especiação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RIDLEY, M. Evolução. Editora Artmed. 2008
FUTUYMA, D.J. Biologia evolutiva. 2ª. edição. Ribeirão Preto. SBG: 2002
MAYR, E. O desenvolvimento do pensamento biológico. Brasília: UnB, 1998
MEYER, D & EL-HANI, C.N. Evolução: o sentido da biologia. São Paulo: Editora UNESP. 2005

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FREIRE-MAIA, N. Teoria da evolução: de Darvin à teoria sintética. Belo Horizonte/São Paulo: Editora Itatiaia/EDUSP. 1988
MATIOLI, S.R. Biologia molecular e evolução. Ribeirão Preto: Editora Holos. 2004
HARTL, D.L. Princípios de genética de populações. 3ª.ed. São Paulo. Editora FUNPEC. 2008.

Sugerida

STRATHERN, P. Darwin e a evolução em 90 minutos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor Ltda. 2001
DINIZ FILHO, J. A . F. Métodos filogenéticos comparativos. Ribeirão Preto: Editora Holos. 2000
DARWIN, C. A origem das espécies. Belo Horizonte/São Paulo: Editora Itatiaia/EDUSP. 1986.

Links para bibliotecas eletrônicas:
www.unifesp.br/biblioteca
www.ncbi.nih.gov/books
www.capes.gov.br/periodicos

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Monografia – Trabalho de Conclusão de Curso
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 8º.	**Pré-requisito:** Estágios de Pesquisa I, II e III
Docente:	

OBJETIVOS:

Desenvolvimento de uma pesquisa acadêmico-científica materializada por meio de uma monografia de final de curso, a qual abrangerá os resultados da prática e dados obtidos ao longo das disciplinas de Estagio I, II e III.

EMENTA:

Elaboração e apresentação, de acordo com as normas da ABNT estabelecidas para a redação de trabalhos científicos, dos resultados obtidos durante a execução do projeto de pesquisa apresentado nas disciplinas Estágio de pesquisa II e III.

Observação: A disciplina Monografia/TCC terá como responsável, o qual será creditado a respectiva carga horária, todos os docentes que solicitarem orientações de acordo o regimento do TCC- monografia, por meio de ato deliberativo do CONDEP, conforme regimento do Bacharelado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Variável, segundo a área escolhida.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Variável, segundo a área escolhida.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Biologia da Conservação
Código:	**Carga Horária:** 60horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 8º.	
Docentes:	**Pré-requisitos:**

OBETIVOS

- Compreender as ameaças à diversidade biológica;
- Reconhecer as consequências da fragmentação dos habitatats.

EMENTA

Crise Global Da Biodiversidade; Ameaças À Diversidade Biológica: Extinção, Destruição E Fragmentação De Habitat, Degradação E Poluição Ambiental, Introdução De Espécies Exóticas E Dispersão De Doenças; Fragmentação E Suas Conseqüências; Populações Variáveis; Criação Em Cativeiro; Manejo Genético; Reintrodução; Translocação; Extinção; Espécies-Chaves E Unidades De Conservação. Relações Espécies-Aéreas; Biogeografia De Ilhas; Padrões Espaciais; Vulnerabilidade De Espécies À Extinção; Unidade De Conservação: Criação, Categorização. Design E Manejo

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAPOBIANCO, J. JR. COOD. Geral. Biodiversidade Na Amazônia Brasileira. Estação Liberdade, Instituto Sócio- Ambiental.2001.

CULLEN. L. JR. RUDRAN, R. VALLARES-PÁDUA, C. ORG. 2003. Métodos E Estudos Em Biologia Da Conservação E Manejo Da Vida Silvestre. Ed. Ufpr.

GARAY, I. E DIAS, B. ORG. Conservação Da Biodiversidade Em Ecossistema Tropicais: Avanços Conceituais E Revisão De Novas Metodologias De Avaliação E Monitoramento. Ed Vozes. 2001.

PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. **Biologia da conservação**: . ed. Planta, 2005. 327 p. v.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PAPERS DOS PERIÓDICOS “Conservation Biology” E “Biological Conservation”

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Atividades Científico Culturais - ACC
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 8º.	**Pré-requisito:** ---
Docente:	

OBJETIVOS:

Incentivar a participação dos discentes em atividades acadêmicas, de pesquisa, extensão e cultura previstas no regulamento próprio, aprovado pelo Condep-Biologia/UNIR, visando à ampliação das experiências culturais e uma formação acadêmica diversificada.

EMENTA:

Participação em eventos variados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Não contempla

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Não contempla

EMENTARIO DE DISCIPLINAS ELETIVAS

EMENTAS DAS DISCIPLINAS ELETIVAS DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Criação e Manejo de animais silvestres
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 8º.	**Pré-requisito:** cordados II
Docente:	

Objetivos: Proporcionar aos alunos os conceitos e procedimentos a serem tomados pelo profissional biólogo, quando se tratar do manejo de animais silvestres com enfoque na visão de conservacionista.

EMENTA:

Conhecer os princípios básicos de manejo da fauna silvestre nativa e exótica.
Capacitar o aluno para elaborar e executar programas de criação e conservação de espécies da fauna silvestre nativa e exótica.
Fornecer conhecimentos sobre a legislação que controla a criação de animais silvestres, além dos aspectos econômicos que envolvem a criação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BODMER, R. E.; PENN JR., J. W. Manejo da vida silvestre em comunidades da Amazônia. In:

VALLADARES- PADUA, C.; BODMER, R. E. Manejo e conservação da vida silvestres no Brasil:

CNPq, 1997. 285p. Cap. 4, p.. 52-69.

CONFALONIERE, U.; CHAME, M.; MAGALHÃES, V.; LABARTHE, N.; CHAVES,

S. A.M Novas perspectivas para a saúde ambiental: a importância dos ecossistemas

naturais. In: II Seminário Nacional de Saúde e Ambiente. Rio de Janeiro: Fundação

Osvaldo Cruz. 2002. 84p. (Série Fiocruz: eventos científicos, 4).

FANG, T .G..; MONTENEGRO, O.L.; BODMER, R. E. Manejo y Conservación de

Fauna Silvestre en América Latina. Instituto de Ecologia. 1999. p. 496.

OJASTI, J. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. F. Dallmeier (ed). SIMAB série nº 5.

Smithsonian Instituto/MAB Program, Washington, 2000. P. 290

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Artigos científicos recentes a serem informados pelo docente, bem como atualização da legislação, sempre que for o caso.

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Culicidologia Médica Básica
Código:	**Carga Horária: 60** horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos: Desenvolver as competências e habilidades de:

Identificação de alguns dos principais culicídeos vetores na região norte;

Coleta de larvas e adultos;

Criação, montagem e preservação;

Compreensão da importância das atividades humanas na promoção, prevenção e controle de vetores.

EMENTA:

Introdução à morfologia e ecologia de mosquitos de importância médica, coleta, criação, preservação e montagem, identificação de algumas espécies, noções sobre o controle de vetores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Carrera, M. 1991. Insetos de interesse médico e veterinário. Curitiba: Editora da UFPR. 228p.

Consoli, R. A. G. B. & Lourenço-de-Oliveira, R. 1994. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz. 228p.

Forattini, O. P. 2002. Culicidologia médica. Vol. 1. São Paulo: Edusp. 531p.

Forattini, O. P. 2002. Culicidologia médica. Vol. 2. São Paulo: Edusp. 851p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Marcondes, C. B. 2001. Entomologia Médica e veterinária. São Paulo: Atheneu. 432p.

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Entomologia Geral
Código:	**Carga Horária: 60** horas/aula: 3
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	
Docentes:	

Objetivo Geral da Disciplina: Proporcionar ao estudante conhecimentos da Classe Insecta e suas principais ordens.

EMENTA:

Morfologia geral dos insetos. Aspectos biológicos, ecológicos, fisiológicos e comportamentais. Taxonomia, filogenia, diversidade e história evolutiva dos principais grupos. Formas de locomoção. Principais métodos de coleta e de preparação de espécimes para coleções didáticas e científicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Gallo, D., Nakano, O, Silveira Neto, S., Carvalho, R.P.L., Baptista, G.C. De, Berti Filho, E., Parra, J.R.P.,Zucchi, R.A., Alves, S.B., Vendramin, J.D., Marchini, L.C., Lopes, J.R.S., Omoto, C. 2002. Entomologia agrícola. Piracicaba:FEALQ. 920 p.

Gullan, P.J., Cranston, P.S. 2007. Os insetos: um resumo de entomologia. 3. ed. São Paulo: Roca. 440 p.

Rafael, J. A.; Melo, G. A. R.; Carvalho, C.J.B.; SCasari, S.A. & Constantino. Insetos do Brasil. Diversidade e Taxonomia R. 810 pg Ano: 2012

Ribeiro-Costa, C.S. & Rocha, R.M. 2006. Invertebrados: Manual de Aulas Práticas. Ribeirão Preto: Holos Editora. 271 p.

Triplehorn, C.A & Johnson, N. F. 2004. Borror and DeLong's Introduction to the Study of Insects. 7TH Edition. 888p. Thomson Books/Cole.

Triplehorn, C.A & Johnson, N. F. 2011. Estudo dos Insetos - Tradução da 7ª edição de Borror and Delong's Introduction to the Study of Insects. 816p. Cencage Learning editora.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Almeida, L. M.; Costa, C. S. R & Marinoni, L . 1998. Manual de Coleta, Conservação, Montagem e Identificação de Insetos. Editora Holos. 78p.

Brusca, R. & G. Brusca. 2007. Invertebrados. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 1098p.

Hickman, C. P.; Roberts, L. S. & Larson, A. 2004. Princípios Integrados de Zoologia. Guanabara Koogan. 872p.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Interação Inseto Planta
Código:	**Carga Horária: 60** horas/aula: 3
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	
Docentes:	

Objetivo Geral da Disciplina: Proporcionar a aquisição de conceitos básicos sobre as relações insetos e plantas, entendimento dos aspectos ecológicos e evolutivos que envolvem estas relações e a aplicabilidade das interações inseto-planta.

EMENTA:

Estudo das interações ecológicas entre insetos e suas plantas hospedeiras, abordando aspectos da seleção da planta, tipos de danos e mecanismos dos insetos para romper as barreiras de defesa físicas e químicas das plantas; hipóteses sobre os processos evolutivos das interações inseto-planta; interações tritróficas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Bernays, E.A & R.F.Chapman. 1994. **Host-plant selection by phytophagous insects**. London. Chapman & Hall, 312 p.

Del-Claro, K & Torezan-Silingardi, H.M. 2012. **Ecologia das Interações Plantas-Animais: uma abordagem ecológico-evolutiva.** 1 ed. Rio de Janeiro: Technical Books. 336p.

Del-Claro, K. 2004. **Comportamento Animal - Uma introdução à ecologia comportamental**. Distribuidora / Editora - Livraria Conceito - Jundiaí – SP.

Panizzi, Ar & J.R.Parra. 1991. **Ecologia Nutricional de Insetos e Suas Implicações no Manejo de Pragas.** São Paulo, Ed.Manole, 359 p.

Triplehorn, C.A & Johnson, N. F. 2011. **Estudo dos Insetos** - Tradução da 7ª edição de Borror and Delong's Introduction to the Study of Insects. 816p. Cencage Learning editora.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Chapman, R.F. & G. De Boer. 1995. **Regulatory Mechanisms in Insect Feeding**. New York, Chapman & Hall, 398 p.

Brusca, R. & G. Brusca. 2007. **Invertebrados.** 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 1098p.

Hickman, C. P.; Roberts, L. S. & Larson, A. 2004. **Princípios Integrados de Zoologia**. Guanabara Koogan. 872p.

Rafael, J. A.; Melo, G. A. R.; Carvalho, C.J.B.; SCasari, S.A. & Constantino. **Insetos do Brasil. Diversidade e Taxonomia** R. 810 pg Ano: 2012.

Curso: Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Ictiologia
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:** cordados I
Docente:	

Objetivo:

- Conhecer a filogenia, classificação e diversidade dos grupos de peixes, aprendendo a distingui-los;
- Agrupar as principais características dos grandes grupos e relacioná-las com o sucesso de colonização;
- Conhecer a diversidade dos diferentes ambientes aquáticos, e sua relação com a ictiofauna neotropical, com enfoque para a região Amazônica;
- Discutir as peculiaridades da Ictiofauna do estado de Rondônia.
- Entender a dinâmica da pesca na Amazônia e relacioná-lo com aspectos ecológicos do grupo.
- Conhecer os fundamentos técnicos e legais do manejo do pescado e do ordenamento pesqueiro

Ementa:

- Esquema classificatório e filogenético dos peixes com enfoque para a Classe Osteichthyes;
- Ambientes aquáticos: definição, caracterização e diversidade;
- Diversidade de peixes, inter-relações tróficas e aspectos reprodutivos;
- Ecologia de comunidades e populações e biologia pesqueira.
- Dinâmica da pesca na Amazônia e fundamentos teóricos e legais para o manejo do pescado de ordenamento pesqueiro.
- A pesca no estado de Rondônia e suas peculiaridades.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Agostinho, A. A. ; Gomes, L. C. ; Pelicice F. M. 2007 Ecologia e Manejo de recursos Pesqueiros em Reservatórios do Brasil. Eduem: Maringá. 501p.

Claro-Jr, L.H.; Ferreira, E.J.G.; Zuanon, J.; Araújo-Lima, C.A.R.M. 2004. O efeito da floresta alagada na alimentação de três espécies de peixes onívoros em lagos de várzea da Amazônia Central, Brasil. *Acta Amazonica*, 34(1): 133-137.

Cunico, A.M.; Graça, W.J.; Veríssimo, S.; Bini, L.M. 2002. Influência do nível hidrológico sobre a assembléia de peixes em lagoa sazonalmente isolada da planície de inundação do alto rio Paraná. *Acta Scientiarum*, 24(2): 383-389.

Lowe-McConnell, R.H. 1999. Estudos Ecológicos de Comunidades de Peixes Tropicais./R.H. LoweMcConnell; tradução Anna Emília A. de M. Vazzoler, Angelo Antônio Agostinho, Patrícia T.M. Cunnhingham. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 534p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Batista, V.S. & Petrere Jr., M. 2003. Characterization of the commercial fish production landed at Manaus, Amazonas State, Brasil. *Acta Amazonica*, 33(1): 53-63.

Cox-Fernandes, C. 1997. Lateral migration of fishes in Amazon floodplains. *Ecology of Freshwater Fish*, 6: 36-44.

Junk, W.J.; Bayley, P.B.; Sparks, R.E. 1989. The flood pulse concept in river-floodplain systems. Proceedings of the International Large River Symposium, *Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci.*, 106: 110-127.

Krebs, C.J. 1989. *Ecological Methodology*. Harper and Row, new York.

Malabarba; Luiz R., *Phylogeny and Classification of Neotropical fishes*. EDIPUCRS
Saint-Paul, U.; Zuanon, J A S., Villacort Correa, M.; Garcia, M.; Fabré, N.; Berg, U.; Junk, J. 2000. Fish communities in central Amazonian white-and blackwater floodplains. *Enviromental Biology of Fishes*. 57: 235-250.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina**: Etnobiologia
Código:	
Créditos: 3 (2T+1P)	**Carga Horária**: 60 horas
Período: eletiva	**Turno:** diurno
Professor responsável:	**Pré-requisito:**

Ementa

Etnobiologia: Definição, histórico e delimitação do âmbito da etnobiologia. Importância. Bases epistemológicas da etnobiologia. Etnobotânica, etnoecologia, etnozoologia, etnofarmacologia. Metodologia da pesquisa em etnobiologia. Teoria e prática. Técnicas qualiquantitativas de coletas de dados e os instrumentos de análise etnocientíficos. Etnotaxonomias. Etnoconservação e conhecimento local. Aplicações do conhecimento etnobiológico de populações tradicionais. Aspectos éticos e legais do direito de propriedade intelectual adquirida. Contexto integrado em conservação e uso de recursos genéticos.

Bibliografia Básica

ALBUQUERQUE, U. P.; ALVES, A. G. C.; SILVA, A. C. B. L. E.; SILVA, V. A. (Orgs.) Atualidades em Etnobiologia e Etnoecologia. Volume 1. Recife, Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, 2002. 151 p.

ALBUQUERQUE U.P.; LUCENA, R.F.P. (Orgs.) Métodos e Técnicas na Pesquisa Etnobiológica e Etnoecologica. Recife, Nupeea, 2010, 560 p.

ALVES, A.G.C., ALBUQUERQUE, U.P.; LUCENA, R.F.P. (Org.).Atualidades em Etnobiologia e Etnoecologia. Volume 2. Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia/NUPEEA. Recife, 2005, 206 p.

ALBUQUERQUE, U.P. & HANAZAKI, N. (Orgs.).Recent Developments and Case Studies in Ethnobotany. Recife: Nupeea, 2010.

AMOROZO, M. C. M.; MING, L. C.; SILVA, S. P. (eds). Métodos de coleta e análise de dados em DIEGUES, C.A. Etnoconservação: Novos rumos de conservação da natureza nos Trópicos. etnobiologia, etnoecologia e disciplinas correlatas. UNESP/ CNPq, Rio Claro, Brasil, 2002. 204p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALVES, A. G. C.; SOUTO, F. J. B.; PERONI, N. (Org.). Etnoecologia em perspectiva: natureza, cultura e conservação. Recife: Nupeea, 2010. 275 p.

ALVES, R. Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. São Paulo, Loyola, 1999, 152 p.

BERKES, F. Sacred ecology: traditional ecological knowledge and resource management. Philadelphia, Taylor & Francis, 1999, 209 p.

BERLIN, B. Ethnobiological Classification; Princeton: Princeton University Press, 1922.

CLÉMENT, D. 1998. The historical foundations of ethnobiology (1860-1899). Journalof Ethnobiology 18(2): 161-187.

COTTON, C.M. 1996. Ethnobotany: principles and applications. John Wiley & Sons, Chichester.

DAVIS, E.W. 1995. Ethnobotany: an old practice, a new discipline. Pp. 40-51. In: Schultes, R. E. & Reis, S. von. Ethnobotany: evolution of a discipline. Dioscorides Press, Portland.

DIEGUES, C. O mito moderno da natureza intocada.São Paulo. HUCITEC. 1996

HUCITEC: São Paulo, 2000, 290 p.MARQUES, José Geraldo W. O olhar (Dês.) Multiplicado. O papel do Interdisciplinar e do Qualitativo na Pesquisa Etnobiológica e Etnoecológica. **In**: AMOROZO, M. C. M.; MING, L. C. e SILVA, S. M. P. Anais do I Seminário de Etnobiologia e Etnoecologia do Sudoeste. Rio Claro, 29 a 30/11 e 01/12/2001. UNESP/CNPq, 2002. p. 31 - 46.

DIEGUES, A. C. S. (Org.) Enciclopédia Caiçara. Volume 1. O Olhar do Pesquisador. São Paulo: Hucitec e NUPAUB, 2004. 382 p.

LAGOS-WITTE, S. 2000. Conceptos teóricos y metodológicos de laEtnobotánicacontemporánea.

LÉVI-STRAUSS, C. 1962. A ciência do concreto. Pp. 19-55. In: Lévi-Strauss, C. O pensamento selvagem. Papirus, França.

MARQUES, J.G.W. Pescando pescadores: ciência e etnociência em uma perspectiva ecológica. 2. ed., São Paulo, NUPAUB/Fundação Ford, 2001, 304 p.
MARTIN, G.J. Ethnobotany: a people and plants conservation manual. London: Chapman & Hall, 1995.
MEDEIROS, M.F.T. 2007. Botica Monachorum: Farmácia Botânica dos Monges –Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, Brasil. Tese de Doutorado em Ciências Biológicas (Botânica), Museu Nacional/ UFRJ.
MEDEIROS, M.F.T. 2009. Etnobotânica histórica: princípios e procedimentos. Núcleo de Publicações em Ecologia e Etnobotânica Aplicada (NUPEEA), Recife.
MEDEIROS, M.F.T. 2010. A interface entre a história, a etnobiologia e a etnoecologia Pp. 9-15. In: Medeiros, M.F.T. Aspectos históricos na pesquisa etnobiológica. Núcleo de Publicações em Ecologia e Etnobotânica Aplicada, RecifePOSEY, D. Introdução, etnobiologia: teoria e prática. In: RIBEIRO, D. Suma Etnobiológica Brasileira. Petrópolis: Vozes, 1987. v.1. p.15-25.
RIBEIRO, B. G. Etnobiologia, ed. Vozes.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Práticas de Laboratório: biologia celular, molecular e bioquímica.
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3 (1T+2P)	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:** Biologia celular, biologia molecular, genética básica e bioquímica.
Docente:	

EMENTA:

Aspectos teóricos sobre organização e metodologias laboratórios de bioquímica, biologia celular e molecular. Aprendizado das técnicas adequadas e cuidados na obtenção e manipulação de diversos tipos de amostras biológicas. Preparar os estudantes para a execução de diferentes protocolos metodológicos aplicados à bioquímica, genética, imunologia, microbiologia e parasitologia. Familiarização com a utilização de instrumentos e reagentes químicos nas pesquisas biológicas.

Objetivos:

Introdução aos conceitos elementares para boas práticas em laboratório.

Entendimento de aspectos físico-químicos das substâncias.

Dar subsídios aos alunos para padronizar e desenvolver atividades laboratoriais básicas.

Condições de perceber as exceções especificidades inerentes a área molecular e suas aplicabilidades práticas na vida cotidiana.

Opinar e se manifestar junto à sociedade em questões que envolvam o uso e descarte de dejetos laboratoriais, colaborando em áreas de educação ambiental e saúde pública.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CARVALHO, C.V.; RICCI, G; AFFONSO, R. Guia de práticas em biologia molecular. São Caetano do Sul (SP). Editora Yendis. 2010.

NAOUM, P.C. Diagnostico das hemoglobinopatias. São Paulo. Ed.Sarvier. 1987.

LEHNINGER, Princípios da Bioquímica, editora Sarvier;

MARZZOCO Anita, Bioquímica Básica, Editora Guanabara Koogan, 2º edição

STRYER Lubert, Bioquímica, Editora Guanabara Koogan, 4ºedição

VOET Donald, Fundamentos de Bioquímica, editora ArtMed, 1ª edição

DEVLIN, Thomas, Manual de bioquímica com correlações clínicas, Editora Edgard Blucher, 5 edição

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Introdução à pesquisa em citogenética de vertebrados. KASAHARA, S. Ribeirão Preto (SP). SBG editora. 2009

MORRIS, J.G. Fisico-química para biólogos. São Paulo. EDUSP. 1972.

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA- Universidade Federal do Paraná. Bioquímica – aulas práticas. 6 ed. Editora, UFPR (PR). 2002

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Estrutura dinâmica da floresta amazônica
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3 (1T+2P)	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos:

- COMPREENDER a idéia central da Ecologia de comunidades e de assembleias bióticas. Propriedades emergentes é a do equilíbrio dinâmico e da estabilidade dos sistemas ecológicos.
- INVESTIGAR as diversas formas de obtenção de alimento e energia e o reconhecimento das relações entre elas, no contexto dos diferentes ambientes em que tais relações ocorrem.
- REPRESENTAR as interações alimentares através de uma ou várias seqüências, cadeias e teias alimentares, contribuindo para a consolidação dos conceitos relacionados com interações ecológicas em desenvolvimento e para o início do entendimento da existência de um equilíbrio dinâmico nos ecossistemas, em que matéria e energia transitam de formas diferentes – em ciclos e fluxos respectivamente – e que tais ciclos e fluxos representam formas de interação entre a porção viva e a abiótica do sistema.
- IDENTIFICAR e conceituar os níveis de organização da matéria viva, estabelecendo relações entre eles, permitindo a compreensão da dinâmica ambiental que se processa na biosfera.
- COMPARAR a dinâmica populacional humana com a de outros seres vivos, estabelecendo relações com fatores sociais e econômicos envolvidos;
- COMPREENDER E JULGAR modos de realizar intervenções nos ecossistemas, com estabelecimento de relações entre intervenção no ambiente, degradação ambiental e agravos à saúde humana e a avaliação do desenvolvimento sustentado como alternativa ao modelo atual.

EMENTA:

Conceitos fundamentais de ecologia. Níveis de organização biológica e suas propriedades emergentes. Fatores ecológicos e produtividade. Padrões e processos ecológicos. Fundamentos de ecossistemas e agroecossistemas. Comunidades e populações. Tipos de dados, acurácia de medidas. Fundamentos de álgebra de matrizes. Descrição de universos amostrais, distribuições teóricas e empíricas de freqüências, probabilidade, estimativas. Otimização da amostragem dependente de objetivos. Medidas de semelhança para comparações de amostras e de variáveis. Exploração de dados multidimensionais, ordenação, análise de agrupamentos. Testes de hipóteses, inferência probabilística através de testes de permutação. Comparações probabilísticas entre amostras, entre variáveis, delineamentos experimentais, análise da variância multivariada. Modelos de regressão. Uso de aplicativos para análise em computador.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Begon,M. Harper,J.L. & Towsend. 1996. **Ecology. Individuals, Populations and Communities.** Blackwell Science Ltd. Oxford.

Edgington, E. S. 1987. *Randomization Tests*. New York, Marcel Dekker. 341 p.Gomes, F. P. 1990. *Curso de Estatística Experimental.* Piracicaba, Nobel. 468 p.

Krebs, C. J. 1999. *Ecological Methodology* 2a ed. Addison-Welsey Educational Publishers, Menlo Park, California. 620 p.

Legendre, P.; Legendre, L. 1998. *Numerical Ecology* 2a ed. Elsevier, Amsterdam. 853 p. Manly,

B. F. J. 1997. *Randomization, Bootstrap and Monte Carlo Methods in Biology*. 2nd ed. London, Chapman & Hall. 399 p.

McCune, B.; Grace, J.B.; Urban, D.L. 2002. *Analysis of Ecological Communities*. MjM Software Design.

Ricklefs, R.E. 1996. **A economia da natureza.** Ed. Guanabara Koogan S.A.. RJ.

Valentin, J. L. 2000. *Ecologia Numérica: Uma Introducão à Análise Multivariada de Dados Ecológicos*. Rio de Janeiro, Interciência. 117 p.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Introdução à Análise Multivariada
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3 (1T+2P)	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docente:	

EMENTA:
Dar base teórica e prática dos métodos multivariados. Introdução geral sobre a análise multivariada e sua aplicação, sendo transmitidos conceitos teóricos e práticos sobre os métodos multivariados.

Objetivos:
Transmitir conceitos teóricos e práticos da Análise Multivariada.
Propor seminários com tema sobre aplicação dos métodos multivariados com aplicação direta sobre os dados das monografias dos alunos matriculados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BERNARDI, J.V.E. 1997. Estudo de impacto ambiental da emissão de efluente hídrico no rio Paraíba do Sul através da análise espacial e multivariada. Dissertação de mestrado. Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP, Rio Claro, 78p.
DINIZ-FILHO, J. A. F. 1994. Variação geográfica de abelhas africanizadas (*Apis mellifera*). Tese de doutorado, instituto de Biociências, UNESP, Rio Claro.
LANDIM, P. M. B. 1997. Análises estatística de dados geológicos multivariados. Laboratório de Geomatemática IGCE/UNESP, Rio Claro, Publicação Didática Nº 5.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

YU, T. Y. e CHANG, L. F. W. 2000. Selection of scenarios of ozone polluition at southern Taiwan área utilizing principal component analysis. Atmospheric Enviroment 34: 4499 – 4509;
AUSTIN, M.P. e SMITH-GREIG, P. 1968. The application of quantitative methods to vegetation survey. II some methodological problems of data from rain forest The J. Ecol. 56: 827 – 844

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Ecologia da vegetação do Cerrado
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 7º.	
Docentes:	**Pré-requisitos:** Ecologia de comunidades

OBJETIVOS

Possibilitar aos alunos o entendimento sobre os processos que levaram ao estabelecimento e à manutenção da flora e da vegetação do Cerrado.

EMENTA

Os conceitos de cerrado. O clima. O solo. O fogo. Gradiente fisionômica e suas causas. Estresses ambientais e os tipos de cerrado. A flora e suas regiões. Ameaças e conservação do cerrado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Goodland, R. & Ferri, M.G. 1979. Ecologia do Cerrado. Ed. da USP, 193 p.
Sarmiento, G. 1984. The ecology of tropical savanas. Harvard University Press. Cambridge.
Oliveira, P.S. & Marquis, R.J. 2002. The cerrados of Brazil: ecology and natural history of a neotropical savana. Columbia University Press. New York.
Crawley M.J. (ed.) 1997. Plant ecology. 2nd ed. Oxford: Blackwell.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Ferri, M.G. 1963. I Simpósio sobre o Cerrado. Ed. da Universidade de São Paulo, 424 p.
Ferri, M.G. 1971. II Simpósio sobre o Cerrado. Ed. Edgard Blucher Ltda., São Paulo, 376p.
Ferri, M.G. 1971. III Simpósio sobre o Cerrado. Ed. Edgard Blucher Ltda., 239 p.
Ferri, M.G. 1977. IV Simpósio sobre o Cerrado. Ed. Universidade de São Paulo, 405 p.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Fitogeografia
Código:	**Carga Horária:** 60 horas/aula
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: 8º.	**Pré-requisitos:** Sistemática de fanerógamas, ecologia de comunidades e biodiversidade, paleontologia
Docentes:	

OBJETIVOS

Ao final da disciplina o aluno deverá reconhecer os tipos de vegetação, suas características e os fatores que determinam sua distribuição.

EMENTA

Introdução à fitogeografia. Estudo da distribuição das formações vegetacionais. Ambiente físico e sua relação com a vegetação. Padrões geográficos de plantas vasculares. Sistemas de classificação da vegetação brasileira. Fitogeografia da Amazônia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Brown, J. H.; Lomolino, M. V. 2006. Biogeografia. 2. ed.: FUNPEC Editora, Ribeirão Preto.
Rizzini, C.T. 1997. Tratado de Fitogeografia do Brasil, 2da Ed., Rio de Janeiro, Ed. Âmbito Cultural, 747 p.
Souza, G.C.R.; Suguio, K.; Santos, S.A.; Oliveira, P.A. 2005. Quaternário do Brasil. Holos Editora, Ribeirão Preto.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

IBGE. 2012. Manual técnico da vegetação brasileira. 2ª Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro. 274 p.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Ecologia da Amazônia
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:** Ecologia geral e de populações
Docentes:	

Objetivos: A disciplina tem como objetivo geral prover conhecimentos sobre padrões gerais dos processos ecológicos ocorrentes no bioma amazônico dentro do contexto da origem da biodiversidade na Amazônia.

EMENTA:

Macro-caracterização do bioma amazônico; Paleoecologia, Hipóteses explicativas a cerca da origem da biodiversidade Amazônica; Ecorregiões; Estratégias para conservação da biodiversidade amazônica; As funções ecológicas dos ecossistemas tropicais; Desmatamento: processos físicos, efeito de borda e ecologia dos fragmentos florestais. Manejo florestal: avaliação do impacto na biodiversidade e funções ecológicas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Aziz Ab'Saber. **Os Domínios de Natureza do Brasil: Potencialidades Paisagísticas**. Ateliê Editorial. 2003.

Capobianco, J.P.R. Coord. Geral. **Biodiversidade na Amazônia Brasileira**. Estação Liberdade, Instituto Sócio-Ambiental. 2001.

Ima Célia Guimarães Vieira, José Maria Cardoso da Silva, David Conway Oren e Maria Ângela D'Incao (org.). **Diversidade Biológica e Cultural da Amazônia.** Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém – Pará. 2001.

Janzen. Daniel H. **Ecologia Vegetal nos Trópicos**. Coleção Temas de Biologia. Volume 7. E.P.U. Editora Pedagógica da Universidade de São Paulo. 1980.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Aziz Ab'Saber. **Amazônia: do discurso a práxis**. Edusp. 1996.

Goulding, M., Barthem, R. e Ferreira, E. **The Smithsonian Atlas of the Amazon.** Smithsonian Institution. 2003.

Laurance, W.F. e Bierregaard, Jr. **Tropical Forest Remnants: Ecology, Management and Conservation of Fragmented Communities**. The University of Chicago Press. Chicago. 1997.

MMA: Avaliação **e Identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade na Amazônia Brasileira**. 2001.

MMA: **A grilagem de terras públicas na Amazônia brasileira**. Série estudos 8. 2006.

Ranzi, Alceu. **Paleoecologia da Amazônia: Megafauna do Pleistoceno**. Editora da UFSC. Florianópolis. 2000.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Manejo de Recursos Naturais e Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docente:	

EMENTA:

Políticas públicas e programas voltados à Gestão de Recursos Naturais e de Áreas Protegidas no Brasil; Manejo de recursos naturais para conservação; Instrumentos para gestão de unidades de conservação; Fundamentos econômicos do manejo de recursos naturais e gestão de áreas protegidas; Fundamentos jurídicos do manejo de recursos naturais e gestão de áreas protegidas; UC e Conservação da biodiversidade Amazônica.

OBJETIVOS:

Apresentar os princípios básicos que norteiam o manejo de recursos naturais e a gestão de áreas protegidas no âmbito da realidade da Amazônia brasileira, considerando seus desafios e oportunidades.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Azevedo, C.R de & M. Apel 2004. Co-gestão: Um processo em construção na várzea amazônica. Estudo Estratégico – Analítico. IBAMA/ProVárzea, Manaus, Brasil, 100p.

Berté, Rodrigo. Gestão socioambiental no Brasil. Ed. Saraiva, 2009. 299 p. v. Número de chamada: 658:502.35 B537g.

Olmos, F., A. P. Filho & C. A. Lisboa. 1998. As **unidades de conservação de Rondônia**. SEPLAN/PLANAFLORO/PNUD.BRA/94/007, **Rondônia,**1998. 94p.

McGrath, D. G. Biosfera ou biodiversidade: uma avaliação crítica do paradigma da biodiversidade. 33-67. In: Ximenes (org.) Perspectiva para o desenvolvimento sustentável. Um contribuição para Amazônia 21. Belém: Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. 1997.

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 2002. Lei no. 9985, de 18/julho/ 2000; Decreto no. 4340, de agosto/2002. 2ª ed. MMA/SBF, Brasília, Brasil, 52p.

Terborgh, J., Schaik, C. V, Davenport. L., Rao, M. (org). Tornando os parques eficientes. Estratégias para a conservação da natureza nos trópicos. Curitiba: Ed da UFPR/Fundação. O Boticário, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Batista V.S.; V.J., Isaac & J.P.Viana 2004. **Exploração e manejo dos recursos pesqueiros da Amazônia.** p. 63- 151. *In:* Ruffino, M. L. (coord.). A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia Brasileira. IBAMA/ProVárzea, Manaus, Brasil.

Diegues, A.C. (org.) **Etnoconservação.** Novos rumos para a conservação da natureza. HUCITEC, NUPAUB-USP.

Brito, Maria Cecília Wey de. **Unidades de Conservação. Intenções e Resultados**. ANNABLUME/FAPESP: São Paulo. 2000 230p

Cullen, L. Jr., Rudran, R. & Valladares-Pádua, C. Org. 2003. Métodos e Estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Editora UFPR.

Esteves, Francisco Assis. **Estrutura, Funcionamento e Manejo de ecossitemas Brasileiros. O**ECOLOGIA BRASILIENSIS: Rio de Janeiro. v 1 / UFRJ. 1995 595p

Garay, I. E Dias, B. Org. 2001. Conservação da Biodiversidade em Ecossistemas Tropicais: Avanços conceituais e revisão de novas metodologias de avaliação e monitoramento. Editora Vozes.

Hans, K. Planejamento, acompanhamento e avaliação em projetos de gestão ambiental. Manaus: Agência de Cooperação Técnica GTZ, 2002. 61p.
Kalikoski, D.C., Seixas, C. S. & Amuldi, T.. 2009. "**Gestão compartilhada e comunitária da pesca no Brasil: avanços e desafios".** *Ambiente & Sociedade*, vol XII, n. 1: 151-172.
Laurance, W.F., D. Carolina Useche, Julio Rendeiro, Margareta Kalka, Corey J. A. Bradshaw, Sean P. Sloan, Susan G. Laurance, Mason Campbell, Kate Abernethy, Patricia Alvarez, Victor Arroyo-Rodriguez, Peter Ashton, Julieta Benítez-Malvido, Allard Blom, Kadiri S. Bobo, Charles H. Cannon, Min Cao, Richard Carroll, Colin Chapman, Rosamond Coates,Marina Cords, Finn Danielsen, Bart De Dijn, Eric Dinerstein, Maureen A. Donnelly, et al. *Averting biodiversity collapse in tropical forest protected areas.* **Nature *489, pg 290–294. 13 September 2012.***
Lei Federal Nº 11.284 de 02/03/2006.
Lei de Gestão de Florestas Públicas.
McGrath, D.G.; F. Castro & C. Futemma 1994. Reservas do Lago e o manejo comunitário da pesca no Baixo Amazonas: Uma avaliação preliminar. p.213-229. In: Furtado, L., A. F. Mello & W. Leitão (eds). Povos das águas realidade e perspectiva na Amazônia. MPEG/UFPA, Belém.
MMA: **A grilagem de terras públicas na Amazônia brasileira**. Série estudos 8. 2006
MMA: **Avaliação e Identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade na Amazônia Brasileira**. 2001.
Morsello, C. 2001. Áreas protegidas públicas e privadas: seleção e manejo. Annablume Editora.
Paiva, Melquíades Pinto **Conservação da Fauna Brasileira**. INTERCIÊNCIA: São Paulo. 1999. 260p;
Redford, K.H. & Padoch, C. 1992. Conservation of Neotropical Forests: Working from Traditional Resource Use. Columbia University Press. New York.
Robinson, J.G. & Bennett, E.L. Ed. 2000. Hunting for Sustainability in Tropical Forests. Columbia University Press – New York
Serviço Florestal Brasileiro - SFB. Resolução 02/2007, de 06 de julho de 2007.
Terborgh, J.; Schaik, C.V.; Davenpor L. & Rao M. (Org). **Tornando os Parques Sustentáveis**. Estratégias para a Conservação da Natureza nos Trópicos. Ed. UFPR: Curitiba. 2002 518p
Valladares-Padua, C., Bodmer, R.E. & Cullen, L. Jr. Org.. Manejo e Conservação de vida silvestre no Brasil. MCT-CNPq – Sociedade Civil Mamirauá. 1997.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Genética humana
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:** Genética básica
Docente:	

Objetivos: Desenvolver as competências e habilidades de:

Permitir um aprofundamento nos conhecimentos da genética humana e médica para reconhecer, compreender e interpretar os mecanismos funcionais humanos normais e anormais, que resultam em desordens genéticas.

Organizar, coordenar e participar de equipes multidisciplinares ou interdisciplinares interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais de modo a estar preparados à emitir pareceres genéticos.

Opinar e se manifestar junto à sociedade em questões que envolvam essa ciência, contribuindo para a difusão do conhecimento e uma visão correta da genética pela sociedade. Interpretar o efeito de agentes mutagênicos sobre o material genético e intervir nos programas de prevenção de patogenias. Registrar e refletir sobre conceitos de genética humana, sua prática e seus aspectos éticos.

EMENTA:

Somos o produto da interação de nossos genes com o ambiente em que vivemos. Pequenas variações nesses fatores podem desencadear perturbações no desenvolvimento do embrião e/ou funcionamento normal do organismo. A Genética Médica é um campo que progride rapidamente, destrinchando o que compete aos genes, aos fatores ambientais e a interação entre estes fatores no determinismo de cada comportamento, traço ou distúrbios. Inclui estudos de herança de doenças nas famílias, mapeamento de genes e análise dos mecanismos moleculares através dos quais os genes causam doença, alem do diagnóstico e do tratamento das doenças genéticas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GRIFFITHS, A.J.F., et al. 2006. *Introdução 'a Genética.* Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 7ª ou 8ª ed*.

GRIFFITHS, A.J.F. et al., 2001. Genética Moderna. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan. *

THOMPSON & THOMPSON, Genética Médica. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 2002, 6ª ed.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BORGES-OSORIO & ROBINSON Genética Humana . Ed. Artes Médicas, 2001.

FROTA-PESSOA, O., OTTO, P.G. & OTTO, P.A. Genética Humana e Clinica, Ed. Roca. 2004

JORDE, L.B., CAREY, J.C., BAMSHAD, M.J. & WHITE, R.L. Genética Médica, Rio de Janeiro, Elsevier Ltda., 2000. 3ª ed.

BEIGUELMAN, B. Citogenética Humana. Ed. Guanabara Koogan, 1982

VOGEL, F. & MOSTULSKY, A. G. Genética Humana - Problemas e Abordagens. Ed. Guanabara Koogan

BEIGUELMAN, B. 1994. Dinâmica dos genes nas famílias e populações. SBG, Ribeirão Preto

BEIGUELMAN, B. Os sistemas sanguíneos eritrocitários. 3a.ed. Ribeirão Preto, Funpec editora, 2003.

GUERRA, M. Introdução 'a citogenética geral. RJ. Editora Guanabara Koogan S.A.

MOTTA, P.A, Genética humana: aplicada a psicologia e toda a área biomédica, Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 2ª. ed.

STRACHAN, T. & READ, A. P. *Genética Molecular Humana*. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 2009

*disponível gratuitamente, na sua edição em língua inglesa, na página eletrônica da UNIFESP e do NCBI

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina**: Curadoria de Coleções Biológicas
Código:	**Carga Horária: 60** horas/aula
Créditos: 3 creditos (2 teóricos/1 pratico)	**Turno:** diurno
Período:	
Docentes:	

Objetivo Geral da Disciplina: Desenvolver as competências e habilidades de:
IDENTIFICAR as formas de conservação de material biológico *ex situ*;
RECONHECER a legislação que orienta sobre as coletas e armazenamento de material biológico;
CAPACITAR em técnicas de coletas e armazenamento dos dados em banco de dados.

EMENTA: Base legal para estudos da biodiversidade com ênfase na conservação *ex situ* e técnicas modernas de curadoria. Técnicas de Coletas de Material Biológico. Conservação e manutenção de Material Biológico nas Coleções. Gerenciando Banco de Dados. A importância da curadoria para o desenvolvimento científico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BICUDO, C.E. de M. & PRADO, J. Código Internacional Código Internacional de Nomenclatura Botânica Código Internacional de Nomenclatura Botânica de Nomenclatura Botânica (Código de Viena, 2005). IBT, IAPT, SBSP, São Carlos: Editora Rima, 2007. 181 p.
INPA. 1998. **Manual de herbário**: apostila de acompanhamento do Curso Internacional de Técnicas de Herbário. INPA. 151 p.
Instrução Normativa 154 IBAMA – Janeiro de 2010
Instrução Normativa 160 IBAMA – janeiro de 2010
International Commission of Zoological Nomenclature - ICZN. 1999. 4 ed. International Code of Zoological Nomenclature. London, The International Trust for Zoological Nomenclature.
Fahy, A. 1994. **Collections Management**. Leicester: Routledge. 320p.
Filer, D. 2010. Brahms para Iniciantes. Apostila de Treinamento. 96p.
Lei da Fauna 5197/67
Medida Provisória no 2.186-16, de 2001
Simmons, J.E. 2002. **Herpetological Collecting and Collections Management.** Society for Study of Amphibians and Reptiles. 159p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Lewinsohn, T. M. & Prado, P. I. 2002. Biodiversidade brasileira. Síntese do estado atual do conhecimento. São Paulo, Contexto.
Peixoto, A. L. (org.) 2003. Coleções biológicas de apoio ao inventário, uso sustentável e conservação da biodiversidade. Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Novas Tecnologias da informação e comunicação
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos: Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

Refletir sobre o papel da tecnologia da informação e comunicação na Sociedade e na Educação.

Perceber as possibilidades de construção da rede colaborativa de aprendizagem.

Conhecer e implementar experiências de integração de mídias em educação e implementar a inclusão digital.

Identificar as novas formas de aprender e ensinar com o uso das mídias destacando uma postura de leitor crítico e de autoria.

Desenvolver ações para o desenvolvimento social e profissional, valorizando a disseminação de informações relevantes aos professores e alunos da rede pública de ensino, através da integração do ensino, pesquisa e extensão e o compromisso com a formação continuada.

Analisar a recontextualização do papel da escola diante das demandas da sociedade atual.

Atuar em prol da conservação da diversidade biológica e sócio-cultural amazônica, com vistas ao desenvolvimento sustentável humano, trabalhando diretamente com diferentes segmentos sociais - particularmente os mais fragilizados - como as comunidades tradicionais, etnias indígenas e pequenos produtores rurais, estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

Atuar para o desenvolvimento social e profissional, acompanhando a evolução do pensamento científico na área de sua atuação e utilizando o conhecimento socialmente acumulado na produção de novos conhecimentos, tendo a compreensão desse processo, a fim de utilizá-lo de forma crítica e com critérios de relevância social.

EMENTA:

Estudo das novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs), sua utilização em redes sociais na sociedade contemporânea e a revolução que isto representa para a educação, com investigação sobre a integração com as mídias convencionais como mediadores das propostas de educação formal e informal e sua utilidade em nossa região.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ALMEIDA, Fernando (org.). **Educação à distância: formação de professores em ambientes virtuais e colaborativos de aprendizagem**. São Paulo: MCT/PUC. 2001.

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. **Pedagogia de projetos e integração de mídia**. Disponível em: http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/ppm/tetxt5.htm. Acesso em 26/09/2005.

BABIN, Pierre e KOPULOUMDJIAN, Marie-France. **Os novos modos de compreender: a geração do audiovisual e do computador.** São Paulo, Ed. Paulinas, 1989.

BARBOSA, Rommel Melgaço. *Ambientes Virtuais de Aprendizagem.* ***Porto Alegre: Artmed, 2005.***

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BELLONI, M. L. **O que é mídia-educação.** Campinas, SP: Autores Associados (Coleção Polêmicas do nosso tempo; 78). 2001.

DIZARD, W. P. **A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1998.

MAGDALENA, Beatriz Corso; COSTA, Iris Elisabeth Tempel. **Internet em Sala de Aula**: com a palavra, os professores. Porto Alegre: Artmed, 2003

MARCONDES, Beatriz, MENEZES, Gilda e THOSHIMITSU, Thaís. Como usar outras linguagens na sala de aula. São Paulo, Contexto. 2000.
MCLUHAN, M. *Os meios de comunicação como extensões do homem****. São Paulo: Cultrix, 2000.***
SANCHO, Juana María; HERNÁNDEZ, Fernando. **Tecnologias para transformar a educação**. Porto Alegre, 2006.
PENTEADO, Heloisa Dupas. **Televisão e escola: conflito ou cooperação?** São Paulo, Cortez, 1991.
www.proinfo.gov.br/ (biblioteca). Coletâneas de artigos e textos sobre informática na educação.
http://www.ead.sp.senac.br/newsletter/agosto05/destaque/destaque.htm. *Blogs* como ferramentas pedagógicas.
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0195/aberto/mt_161219.shtml. **Inclusão Digital.** Tecnologia ao alcance de todos.
www.scielo.br/pdf/ep/v31n1/a05v31n1.pdf. GIORDAN, Marcelo. **A internet vai à escola.** USP.
http://www.anped.org.br/25/sessoesespeciais/solangejobimsouza.doc. JOBIM E SOUZA, Solange e GAMBA JR, Nilton. **Novos suportes, antigos temores: tecnologia e confronto de gerações nas práticas de leitura e escrita.**
http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/011-TC-A2.htm. **EAD: O professor e a Inovação Tecnológica.**
http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2005/boletins2005.htm. **Boletins da série Salto para o Futuro: Integração de tecnologias, linguagens e representações.**

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Tópicos especiais em fisiologia vegetal I
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos: desenvolver as competências e habilidades de:
IDENTIFICAR os fatores relacionados à germinação de sementes visando compreender as estratégias das mesmas para germinar, dentro do enfoque ecofisiológico;
DESENVOLVER hipóteses relacionadas à germinação no sentido de compreender os principais processos fisiológicos relacionados a processo germinativo;
RECONHECER os principais fatores envolvidos na dormência e quebra de dormência de sementes.

EMENTA:

Formação da semente. Metabolismo durante a germinação. Promotores e inibidores da germinação. Mecanismos de dormência e quebra de dormência de sementes. Ecologia da germinação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TAIZ, L. e ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal**.** Porto Alegre. Artmed. 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Seed Germination and Dormancy. The Plant Cell, Vol. 9, 1055-1066. 1997.
Annual Plants Reviews, Seed Development, Dormancy and Germination, vol. 27.2007

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Especiais de Fisiologia Vegetal II
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos: desenvolver as competências e habilidades de:
IDENTIFICAR os fatores relacionados ao metabolismo do carbono;
Relacionar os diferentes mecanismos para concentração de carbono pelos vegetais;
RECONHECER os principais fatores envolvidos na síntese de carboidratos pelas plantas.

EMENTA:
Fotoquímica da fotossíntese. Metabolismo fotossintético, fixação do carbono e síntese de carboidratos. Fotossíntese e estresse ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
TAIZ, L. e ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal**.** Porto Alegre. Artmed. 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LHCII organization and thylakoid lipids affect the sensitivity of the photosynthetic apparatus to high-light treatment. Plant Physiology and Biochemistry 49 (2011) 629 e 635. Annual Review of Plant Biology. Vol 62. 2011.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Genética Molecular
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:** Genética básica, biologia molecular.
Docente:	

Objetivos: desenvolver as competências e habilidades de:
IDENTIFICAR os fatores relacionados ao controle de expressão gênica em eucariotos;
Relacionar os diferentes mecanismos para inserção e manutenção da variabilidade genética;
RECONHECER os principais métodos de identificação genética e estudo das relações genéticas entre espécies e indivíduos.

EMENTA: Controle da expressão gênica em eucariotos. Transposons. Marcadores moleculares para o estudo de relações genéticas entre espécies e indivíduos. Temas atuais em genética molecular.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BENJAMIN, Lewis. GenesIX Porto Alegre: Artmed, 2009.
ALBERTS,B. et.al.. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
SNUSTAD, D.P.; SIMMONS, M.J. Fundamentos de genética, 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2008.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR:

HARVEY, Lodish ; BERK, Arnold; MATSUDAIRA, Paul. Biologia celular e molecular. 5. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2005.
RUMJANEK, F.D.; "Introdução à biologia molecular" Rio de Janeiro: Âmbito cultural edições Ltda.2001.
STRACHAN, Tom; READ, Andrew P. Genética molecular humana. 2. ed. Porto Alegre: ARTEMED,
2002.
GRIFFITHS,A.J.F. et.al "Introdução à genética". 7. ed., Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2002.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Animais de Laboratório
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3 (2T+1P)	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docente:	

EMENTA: Os animais de laboratório, modelos experimentais. Informações básicas sobre bem estar animal, comportamento, reprodução, nutrição, genética e sanidade das espécies convencionais de laboratório (camundongo, rato, hamster, cobaia e coelho), além de noções sobre sua produção em biotérios e posterior utilização em pesquisas. Fatores ambientais que afetam a qualidade do animal (macroambiente e microambiente). Sistemas de criação (convencional e SPF, com sistema de barreiras rígidas). Doenças infecciosas e parasitárias. Biossegurança. Ética e legislação na experimentação animal.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DE LUCA, R.R.; ALEXANDRE, S.R.; MARQUES, T.; SOUZA, N.L.; MERUSSE, J.L.B.;NEVES, S.P. (ed.) Manual para técnicos em bioterismo. 2.ed. São Paulo: Yellow Graph, 1996. 259p.

HARKNESS, J.E.; WAGNER, J.E. Biologia e clínica de coelhos e roedores. 3.ed. São Paulo: Rocca, 1993. 238p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

POOLE, T.B. (ed.) The UFAW handbook on the care and management of laboratory animals. 6.ed. Harlow: Longman, 1987, 933p.

SOLBERG, V. Laboratory manual for animal technicians. Ames: Iowa State University Press, 1985. 173p.

UNIVERSITIES FEDERATION FOR ANIMAL WELFARE (ed.) The UFAW handbook on the care and management of laboratory animals. 5.ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1976. 635p.

ILAR . Institute for Laboratory Animal Resources - National Research Council. Guide for care and use of laboratory animals. Washington: National Academic Press, 1996. 125p.

HARAPKIEWICZ, K., MEDINA, L., HOLMES, D. D. Clinical Laboratory Animal Medicine: an Introduction. 2 ed., 1998. 277p

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA:** Tópicos Especiais
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos: propiciar aos alunos o contato com novas tecnologias e assuntos atuais, em destaque no meio científico biológico e áreas afins.

EMENTA: Disciplina de assunto indefinido, escolhido a cada oferecimento com base no interesse dos alunos e ministrada abordando temas atuais em biologia geral e áreas afins à biologia. O programa proposto pelo professor estará sujeito, obrigatoriamente, à aprovação pelo Colegiado do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Variável, seguindo os critérios a serem definidos pelo docente que for designado para ministrar a disciplina.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**DISCIPLINA**: ECOTOXICOLOGIA
Código:	**Carga Horária**: 60 horas
Créditos: 3	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docente:	

Objetivos:

Geral:

Transmitir conhecimentos técnico-científicos na área de ecotoxicologia.

Específicos:

Adquirir conhecimentos sobre fontes potenciais de produtos tóxicos;

Compreender os processos e dinâmica dos contaminantes no meio ambiente e na biota;

Compreender os fenômenos de biacumulação e biomagnificação, assim como os processos de biodegradação.

EMENTA:

Conhecimentos dos aspectos relacionados a estudos recentes na área da Ecologia com enfoque nos conceitos e princípios da ecotoxicologia, descrevendo a aplicação dessa ciência no diagnóstico e previsão dos impactos ambientais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Duarte, A.C. & Rochas, T.A.P. (2002). **Ecotoxicologia e Remoção de Poluentes**. 252.p. Instituto Piaget, Portugal.

Zagatto, P.A. & Bertoletti, E. (2006). **Ecotoxicologia Aquática: Princípios e Aplicações**. 478p. Editora Rima. Brasil.

Azevedo, Fausto A. & Chasin, Alice da M. 2004. **As Bases Toxicológicas da Ecotoxicologia**. 340p. Editora Rima. Brasil

Espíndola, Evaldo L.G.; Paschoal, Clarice M.R.B; Rocha, Odete & Camino, Maria B. **Ecotoxicologia: Perspectiva para o Século XXI**. 564p. Editora Rima. Brasil.

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Limnologia
Código:	**Carga Horária:** 60hs
Créditos: 03 (2teoricos/1praticos)	**Turno:** diurno
Período: eletiva	**Pré-requisito:**
Docentes:	

Objetivo Geral da Disciplina:

Transmitir conhecimentos acadêmicos/científicos dos ambientes aquáticos continentais.

EMENTA:

Conhecimento da tipologia dos ambientes aquáticos continentais com a quantificação dos processos envolvidos entre as comunidades e desta com os ecossistemas aquáticos continentais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Bicudo, C.E.M. & Bicudo, D.C. (2004). **Amostragem em Limnologia**. São Carlos, SP. 351p. Editora Rima.

Esteves, F. A. (2011). **Fundamentos de Limnologia**. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Limnologia. 826p. 3ª. Edição. Editora Interciência.

Gosselink, W. J. M. J. G. (1993). **Wetlands**. New York, John Wiley & Sons.

Junk, W. J. (1992). **The Central Amazon Floodplain Ecology of a Pulsing System**. Berlin. Editora Springer. http://www.amazon.com/Central-Amazon-Floodplain-Ecology-Ecological/dp/3540592768#reader (acesso livre).

Margalef, R. (1983). **Limnologia**. Barcelona, Edições Omega S.A.

Sioli, H., Ed. (1984). **Limnology and Landscape Ecology of a Mighty Tropical River and its Basin**. Boston, DR W. Junk Publishers.

Rebouças, A.C.; Braga, B. & Tundisi, J.G. (2006). **Águas Doces no Brasil**. Editora Escrituras SP. 3ª. Edição. 748p.

Tundisi, J. G. Ed. (1995). **Limnology in Brazil**. Rio de Janeiro, Graftex Comunicação Visual Ltda.

Tundisi, J.G. (2003). **Água no século XXI**. São Carlos, SP. 247p. Editora RIMA.

Tundisi, J.G. & Tundisi, T.M. (2008). **Limnologia**. Editora: Oficina de Textos. ISBN: 9788586238666. 1ª. Edição. 632p.

Wetzel, R. G., 1975: **Limnology**. W.B. Saunders Co.; Philadelphia.743p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Artigos de periódicos atuais.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** Ecologia de campo
Código:	
Créditos: 03 (1teoricos/2praticos)	**Carga Horária:** 80hs
Período: eletiva	**Turno:** integral
Docentes:	**Pré-requisito:**

Objetivo Geral da Disciplina:

Promover a capacitação dos alunos para investigar processos ecológicos, elaborar e testar hipóteses, e desenvolver experimentos de rápida investigação. O curso ainda busca gerar informações que possibilitem prever possíveis influências causadas por alterações ambientais, bem como subsidiar planos de manejo e conservação.

EMENTA:

Aplicação de conceitos de ecologia e conservação. Investigação científica e orientação de projetos de pesquisa. Formulação de hipóteses e desenho experimental. Métodos de amostragem, análise e interpretação de dados. Prática em revisão de conteúdo e forma de manuscritos e crítica sobre comunicações oral e escrita.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEGON, M., HARPER, J.L. e TOWNSEND, C.R. **ECOLOGY: Individuals, Populations and Communities.** Third Edition. Blackwell Science. 1996.

KREBS, Charles J. *Ecological Methodology.* 2ª Ed. Benjamin Cummings Publ, 620p.

MORIN, P.J. **Community Ecology**. Blackwell Science. 1999.

ODUM, E.P. **Ecologia**. Editora Guanabara. 1983.

ODUM, E.P. **Ecology: A Bridge Between Science and Society**. Sinauer Associates, Inc. 1996.

PUTMAN, R.J. **Community Ecology**. Chapman & Hall. 1994.

RICKLEFS, R.E. **A Economia da Natureza.** 3ª Edição. Editora Guanabara/Koogan**.** 1996.

SCHEINER, S. M. & J. GUVITCH. *Design And Analysis Of Ecological Experimnts.* New York: Chapman & Hall, 1993, 445p.

HARVEY, P. H.; Pagel, M. D. *The Comparative Method In Evolutionary Biology.* Oxford: Oxford University Press, 1991, 239 P.

KNAPP, R. *Handbook Of Vegetation Science: Sampling Methods And Taxon Analysis In Vegetation Science*. W. Junk Publishers, 1984, 370 P.

MCGARIGAL, K.; CUSHMAN, S.; STAFFORD, S. *Multivariate Statistics For Wildlife And Ecology Research.* New York: Springer-Verlag Inc., 2000, 283 P.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.

SLINGSBY, D.; C. COOK. *Pratical Ecology: Dimensions Of Science*. J. J. Tompson, 1986. 213 P.

SOKAL, R. R.; ROHLF, F. J. *Biometry.* 3ª Ed, New York: W. H. Freeman And Company, 1995, 887 P.

STILING, P.D. **ECOLOGY: Theories and Applications**. Third Edition. Prentice Hall. 1999.

SUTHERLAND, W. J. *Ecological Census Techniques - A Handbook.* Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 336 P.

ZAR, J. H. *Biostatistical Analysis.* 4ª Ed. Prentice Hall, 1999, 663 + Ap.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** LIBRAS-Educação: Língua Brasileira de Sinais
Código:	
Créditos: 02 (2teoricos)	**Carga Horária:** 40hs
Período: eletiva	**Turno:** integral
Docentes:	**Pré-requisito:**

Objetivo Geral da Disciplina:

Promover a capacitação dos alunos visando integração com discentes com limitações auditivas de forma a propiciar maior desempenho no processo ensino-aprendizagem.

EMENTA:

Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade surda. Introdução aos aspectos lingüísticos na Língua Brasileira de sinais: fonologia, morfologia, sintaxe. Noções básicas de escrita de sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as diferenças e similaridades existentes entre esta e a língua Portuguesa.

.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL MEC/SEESP. Educação Especial - Língua Brasileira de Sinais (Série Atualidades Pedagógicas). Caderno 3. Brasília/DF. 1997.

FENEIS. Revista da FENEIS Nº 06 e 07 (2000) e N.º 10 (2001), Rio de Janeiro/RJ.

KOJIMA, C. K.; SEGALA, S. R. Revista Língua de Sinais. A Imagem do Pensamento. Editora Escala – São Paulo/SP. N.º 02 e 04, 2001.

MOURA, LODI & PEREIRA. Língua de sinais e Educação do Surdo (Série neuropsicológica, v.3). São Paulo /SP – Editora TEC ART, 1993.

Bibliografia complementar:

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre/RS. Artes Médicas. 1997.

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. v. 1. 222 p.

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 2. Ed. Porto Alegre: Mediação, 2001.Tutorial Moodle. Disponível em:<www.virtual.udesc.br/Documentos/tutorialmoodle.pdf>.

Bacharelado em Ciências Biológicas	**Disciplina:** CULTURA, SOCIEDADE E CONHECIMENTO
Código:	
Créditos: 03 (2teoricos)	**Carga Horária:** 60hs
Período: eletiva	**Turno:** integral
Docentes:	**Pré-requisito:**

Objetivo Geral da Disciplina:

Desenvolver as COMPETÊNCIAS E HABILIDADES de:

- ATUAR para o desenvolvimento social e profissional, acompanhando a evolução do pensamento científico na área de sua atuação e utilizando o conhecimento socialmente acumulado na produção de novos conhecimentos, tendo a compreensão desse processo, a fim de utilizá-lo de forma crítica e com critérios de relevância social.
- COMPREENDER relações interdisciplinares importantes relacionadas com a Educação e o desenvolvimento do capital social e humano.
- REGISTRAR E REFLETIR sobre e na prática com desenvolvimento de ações estratégicas para identificação de problemas e encaminhamento de solução e tomadas de decisão.
- COMPREENDER os fundamentos teórico-conceituais à luz de referenciais antropológicos e sociológicos, possibilitando a análise contextual dos fenômenos socioeducacionais.

EMENTA:

Conceitos sociológicos e antropológicos aplicados ao conhecimento. Etnocentrismo e relativismo. Relações étnico raciais, diversidade e ética no cotidiano. Pensamento clássico, moderno e contemporâneo sobre educação e educação em ciência. As relações entre Estado, sociedade e escola.

.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BÓBBIO, N. **Estado, governo, sociedade**: para uma teoria geral da política. RJ: Paz e Terra.

ROCHA, E. P. G. **O que é etnocentrismo**? São Paulo: Brasiliense.

ROCHA, G. e TOSTA, S. P. **Antropologia & Educação**. Belo Horizonte: Autêntica.

RODRIGUES, A. T. **Sociologia da Educação**. Rio de Janeiro: Lamparina.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOURDIEU, P. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva.

DURKHEIM, É. **Educação e Sociologia**. São Paulo: Melhoramentos.

FREIRE, P. **A Importância do ato de ler**. São Paulo: Cortez/ed. Autores Associados.

____. **Pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra.

HACKER, P M S. **Natureza humana** - Categorias fundamentais. Porto Alegre: Artmed.

SILVA, T. T. **Identidade e Diferença**. A Perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes.

____. **O que se produz e o que se reproduz em educação**, Porto Alegre: Artes Médicas.

PATTO, M. H. S. **A cidadania negada:** políticas públicas, formas de viver. SP: Casa do Psicólogo.

Apêndice 4- REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA (NCET-UNIR)

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas ofertado pelo Departamento de Biologia é componente curricular obrigatório de sua matriz a ser realizado no último ano do curso, centrado na subárea de Meio Ambiente e Diversidade, como atividade síntese de integração de conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa, para a obtenção do título de Bacharel, conforme Parecer CNE/CES 1.301/2001, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas.

Parágrafo Primeiro – O TCC será desenvolvido a partir do segundo ano do curso, quando o aluno deverá desenvolver o projeto de pesquisa em uma das áreas da Biologia.

Parágrafo Segundo - O TCC será orientado por professor/pesquisador vinculado ou não ao Departamento de Biologia ou aprovado por seu colegiado por proposta do aluno, com titulação mínima de mestre.

Art. 2º - Consideram-se como modalidade do TCC:
I. **Monografia**: gênero textual, da esfera acadêmica de acordo com os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Colegiado do Curso; e
II. **Artigo Científico:** gênero textual, da esfera acadêmica, de acordo com as normas específicas de cada periódico;

Parágrafo Primeiro - A definição da modalidade de TCC a ser adotado pelo acadêmico será definida pelo orientador em consonância com seu orientando;

Parágrafo Segundo – Somente será aceito para fins de TCC o artigo científico que tenha obtido aceite para publicação em periódico com indicativo de classificação *Qualis*/CAPES.

II – OBJETIVO DO TCC

Art. 3° - A realização do TCC tem como objetivo geral busca consolidar o conhecimento teórico e prático adquirido durante o curso, demonstrando, na forma de trabalho científico a competência do acadêmico em realizar pesquisa e comunicação científica em sua área de atuação.

Parágrafo Único - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas tem como objetivos específicos:
I. Identificar em um determinado contexto, problemas relevantes para serem estudados por meio de método científico, propondo respostas e soluções às questões levantadas;
II. Realizar revisão de conteúdos de disciplinas cursadas e/ou cursar disciplinas relacionadas com o tema escolhido, mediante análises proporcionadas pelas atividades do TCC, sob a orientação de um pesquisador da área;
III. Buscar informações em fontes variadas (livros, trabalhos monográficos, periódicos, experimentação, informantes qualificados, Internet e outras), refletindo criticamente a respeito do tema escolhido ao conjugar os conteúdos teóricos a uma realidade empírica;
IV. Utilizar procedimentos científicos para registrar, analisar e discutir dados para interpretação e compreensão do processo de produção do conhecimento científico; e
V. Transformar as atividades de TCC em oportunidades para estabelecer contatos e intercâmbios com diferentes segmentos do meio acadêmico e da sociedade.

III - DAS ETAPAS DO TCC

Art. 4º - O TCC compreenderá as seguintes etapas:
I. Escolha de Laboratório/Grupo de Pesquisa no âmbito da disciplina de Estágio em Pesquisa I / vivência em pesquisa;
II. Elaboração e entrega do projeto de pesquisa no âmbito da disciplina de Estagio em Pesquisa II;
III. Execução das atividades previstas no projeto de pesquisa;
IV. Elaboração do trabalho final nas modalidades previstas no artigo 2º deste regulamento durante Estágio em Pesquisa III e disciplina de TCC;
V. Avaliação por pares da comunidade científica; e
VI. Entrega da versão final ao Chefe do Departamento do trabalho ao Chefe do Departamento em formato digital.

Parágrafo Único – O TCC na modalidade artigo que se enquadra no §3º do Art. 2º está isento de defesa do TCC. Contudo, realizará apresentação pública do trabalho.

IV - DA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO DO TCC

Art. 5º - O acompanhamento do TCC obedecerá será feita de acordo com a seguinte estrutura:
I. Colegiado de Curso;
II. Chefe do Departamento;
III. Professores das Disciplinas de Estágios I, II, III e TCC;
IV. Professor Orientador; e
V. Banca Avaliadora.

V - DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6º - Ao Colegiado de Curso compete:
I. Definir e administrar a política do TCC, cumprindo o estabelecido neste regulamento e em normas complementares;
II. Analisar e aprovar alterações deste regulamento;
III. Indicar Professores das Disciplinas de Estágios I, II, III e TCC;
IV. Designa membros de banca avaliadora, podendo ou não acatar a sugestão de nomes do orientador;
V. Sugerir orientadores nas ocasiões em que o acadêmico enfrentar dificuldade de encontrar orientador;
VI. Estabelecer as regras e formatos dos Trabalhos de Conclusão de Curso inclusive para as apresentações;
VII. Determinar o cronograma para realização das bancas avaliadoras e apresentações públicas dos artigos elaborados;
VIII. Analisar os recursos relativos ao TCC; e
IX. Resolver os casos omissos deste regulamento.

Art. 7º - Ao Chefe de Departamento compete:
I. Promover a abertura da disciplina TCC no SINGU;
II. Levar ao Colegiado de Curso casos omissos a este regulamento;
III. Receber do professor da disciplina as três cópias do TCC a serem distribuídas aos membros da banca; e
IV. Receber do orientador a versão final do TCC, no formato digital, para envio à Biblioteca.

Art. 8º – Ao Professor Responsável pela Disciplina de TCC compete:

I. Organizar e operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento e avaliação do TCC que se constituem na construção e entrega TCC;
II. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos;
III. Definir as datas das atividades de acompanhamento e de avaliação do TCC;
IV. Encaminhar ao Chefe de Departamento as três cópias, no formato impresso, a ser distribuído aos respectivos membros da banca, aprovado pelo Colegiado de Curso; e
V. Encaminhar à DIRCA os resultados das avaliações finais.

Art. 9º - Ao Professor Orientador do TCC compete:
I. Organizar, operacionalizar, acompanhar e orientar as diversas atividades que compreende as etapas de desenvolvimento do TCC;
II. Definir cronograma de atividades de acompanhamento das atividades de seu orientando;
III. Revisar os textos produzidos pelo orientando na redação do TCC;
IV. Sugerir nomes para a Banca Avaliadora e encaminhar por meio de documento devidamente assinado ao professor responsável pela disciplina de TCC as três cópias, no formato impresso, a serem distribuídas aos respectivos membros da banca;
V. Presidir a banca avaliadora;
VI. Providenciar e assinar, juntamente com os demais membros da banca avaliadora, a ata de avaliação do TCC;
VII. Encaminhar as três cópias do trabalho,;
VIII. Acompanhar as correções sugeridas pela Banca Examinadora;
IX. Após a apresentação pública, receber e encaminhar ao Chefe de Departamento a versão definitiva do TCC em 3 (três) cópias na mídia CD-ROM, formato PDF, contendo identificação de acordo com ABNT; e
X. Fazer cumprir as normas expressas neste regulamento;

Art. 10º - À Banca Avaliadora compete:
I. Estar no dia, local e horário determinado para avaliação do TCC;
II. Tomar conhecimento, com antecedência, dos documentos necessários para avaliação;
III. Realizar avaliação impressa e oral do TCC, registrando as sugestões/observações próprias ao processo de avaliação;
IV. Entregar ao professor orientador no final da avaliação as sugestões/observações referentes ao TCC; e
V. Informar, com antecedência mínima de 24 horas ao professor orientador, se houver a impossibilidade de participar do processo de avaliação do TCC.

Art. 11º - Ao Acadêmico compete:
I. Escolher, sob consulta, o seu orientador, comunicando o aceite oficialmente ao responsável pela disciplina TCC, mediante apresentação de termo de compromisso assinado pelo orientador e orientando;
II. Vincular-se ao laboratório/Grupo de Pesquisa;
III. Elaborar Plano de Trabalho do projeto de pesquisa e cumprir cronograma de atividades;
IV. Atender as recomendações do professor orientador;
V. Reunir-se periodicamente com o orientador para análise, discussão e adoção de medidas para o aprimoramento do trabalho inclusive definir com anuência do orientador as disciplinas optativas a serem cursadas;
VI. Expor ao orientador, em tempo hábil, problemas que dificultem ou impeçam a realização do TCC, para viabilização de soluções;
VII. Solicitar ao Colegiado de Curso, se necessário, a substituição do orientador, mediante documento com exposição de motivos;
VIII. Participar da proposição de nomes para a Banca Examinadora em consonância com o orientador;

IX. Acatar as recomendações dos professores componentes da banca em consonância com o orientador;
X. Comunicar ao Chefe de Departamento quaisquer irregularidades ocorridas durante e após a realização do TCC, visando a solução de problemas e aperfeiçoamento do processo, observados os princípios éticos;
XI. Comparecer no dia, horário e local determinado para apresentação oral da versão final do TCC, de acordo com o calendário estabelecido pelo Colegiado de Curso; e
XII. Entregar a versão final do TCC, em formato digital (PDF), ao orientador, no prazo de 30 dias após a defesa.

VI - DA FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 12º - É considerado acadêmico apto ao do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) estar cursando ou ter cursado o Estágio de Pesquisa III e estar regularmente matriculado na disciplina TCC.

Art.13º - O TCC caracteriza-se pela finalização do trabalho executado no Estágio III, defesa e entrega da versão final do trabalho.

Art. 14º - A responsabilidade pela elaboração do TCC é do acadêmico, devendo o professor orientador acompanhá-lo de acordo com as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação definidas neste regulamento.

Art. 15º - O acadêmico que pretende desenvolver o TCC numa instituição conveniada, dentro dos programas oficiais de parceria, deverá apresentar proposta de trabalho para prévia aprovação do Colegiado de Curso.

Art. 16º - Em casos especiais poderá ser autorizada a orientação do TCC por um profissional não membro do Corpo Docente da UNIR, com titulação mínima de Mestre e com comprovada experiência e competência na área em questão. Para tanto, deve ser solicitada autorização, pelo acadêmico interessado junto ao Departamento.

Art. 17º - No caso de TCC envolvendo seres humanos e animais o projeto deverá submeter-se ao respectivo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e, quando necessário, por uma Comissão de Biossegurança.

VII – DA COMPOSIÇÃO DA BANCA AVALIADORA

Art. 18º. A banca avaliadora obedecerá a seguinte composição:
I. Banca Avaliadora será composta pelo presidente e mais 2 (dois) membros, com no mínimo título de mestre e com CV LATTES com experiência comprovada na tema ou na área da pesquisa (ou grande área). Não dá para colocar alguém da botânica na banca da ictio ou vice versar.;
II. É obrigatório, pelo menos, um dos membros da banca pertencer ao quadro docente permanente do Departamento de Biologia;
III. É obrigatório um dos membros da banca ser externo ao corpo docente do Departamento de Biologia (acho arriscado isso. E qd não tivermos alguém de fora que realmente possa contribuir. ; e
IV. A banca avaliadora poderá ser constituída por até dois suplentes, para possível substituição aos membros avaliadores titulares, desde que aprovados pelo Colegiado de Curso.
No caso dos convidados serem do mesmo grupo de pesquisa deve ser considerado o CV LATTES do indicado e o fato dele não ter contato direto com o aluno.

VIII– DA AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 13 -. A avaliação constitui-se requisito obrigatório para aprovação e será realizada em forma de defesa nas seguintes modalidades:

I. Defesa pública presencial;
II. Defesa pública a distância; e
III. Parecer por escrito.

Parágrafo Primeiro – A defesa pública a distância permite a participação de membros da banca de avaliação por meio da videoconferência ou similares.

Parágrafo Segundo – O parecer por escrito ocorrerá em caso de impossibilidade de formação de banca presencial ou a distância.

Art. 14 - A avaliação do TCC nas modalidades monografia compreenderão as seguintes etapas:

I. Apresentação escrita: compreende todo o percurso teórico-metodológico da pesquisa, devidamente circunscrito ao tema dotado, observando-se o atendimento às normas da Língua Portuguesa e às da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e

II. Apresentação oral: resulta na socialização da trajetória da pesquisa demonstrando domínio do conteúdo, seqüência lógica e clareza na exposição das ideias, dentro de um tempo mínimo de 30 (trinta) minutos e máximo de 40 (quarenta) minutos.

Parágrafo Primeiro - A culminância da apresentação oral ocorrerá com a arguição proferida pelos avaliadores e resposta pelo acadêmico.

Paragrafo Segundo – Cada membro da banca terá até trinta minutos para argüir o aluno, cabendo ao mesmo determinar a forma como ocorrerá tal argüição, se em forma de debate com o aluno, com ou sem a participação dos outros membros da banca ou se após sua explanação o aluno irá procedera defesa de suas idéias e trabalho apresentado.

Art. 15 - Será aprovado o acadêmico que obtiver média final igual ou superior a 60 (sessenta).

Art. 16 - Aprovado o TCC, o acadêmico deverá promover as correções e entregá-lo em sua versão definitiva, na mídia CD-ROM, formato PDF, no prazo de 30 (trinta) dias, ao professor responsável pela disciplina de TCC, com a declaração do orientador de que as mesmas foram devidamente efetuadas.

Art. 17 - A avaliação do TCC, nas modalidades adotadas, deverá ser registrada por meio de ata, elaborada pela banca avaliadora.

Art. 18 - O arquivamento da versão final do TCC na mídia CD-ROM, formato PDF, ficará sob a responsabilidade da Biblioteca Central da UNIR.

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19 - A responsabilidade pela elaboração do TCC é do acadêmico, devendo o professor orientador acompanhá-lo de acordo com as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação definidas neste regulamento.

Art. 20 - O acadêmico que pretende desenvolver o TCC numa instituição conveniada, dentro dos programas oficiais de parceria, deverá apresentar proposta de trabalho para prévia aprovação do Colegiado de Curso.

Art. 21 - Em casos especiais poderá ser autorizada a orientação do TCC por um profissional não membro do Corpo Docente da UNIR, com titulação mínima de Mestre e com comprovada experiência e competência na área em questão. Para tanto, deve ser solicitada autorização, pelo acadêmico interessado junto ao Departamento.

Parágrafo Único - Para os casos da orientação de TCC a ser realizada por um profissional não membro do Corpo Docente da UNIR, deverá ser designado um professor do departamento na qualidade de co-orientador.

Art. 22 - No caso de TCC envolvendo seres humanos e animais o projeto deverá submeter-se ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e, quando necessário, por uma Comissão de Biossegurança.

Art. 23 - No caso de TCC envolvendo divulgação de imagens deve-se obter autorização para divulgá-las

Art 44 -Compete ao Colegiado de Curso sanar dúvidas referentes à interpretação deste regulamento bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares que se fizerem necessários.

Art. 25 - Este Regulamento entrará em vigor após aprovação do CONSEA e só pode ser alterado através do voto da maioria absoluta dos membros do Colegiado de Curso.

TERMO DE COMPROMISSO DO ACADÊMICO

Eu,_____, acadêmico regularmente matriculado no Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), matrícula _____declaro estar ciente das regras definidas pelo Colegiado do Curso de_____ para o processo de realização do Trabalho de Conclusão de Curso, cumprindo, assim, os créditos da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso.

Declaro ainda que me comprometo a cumprir as diversas etapas do trabalho, bem como a de estar em todos os encontros previstos com o orientador.

Porto Velho (RO), _____ de _____ de 20___.

_____
Assinatura do Acadêmico

_____
Visto do Orientador

TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Eu, Prof.(a) Dr.(a)/MSc..... por meio desta comunico à Chefia do Departamento do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas desta Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que comprometo-me a orientar o/a(s) acadêmico(a) na execução do projeto cujos dados constam abaixo, sob minha orientação.

Informo que o professor (a) Dr (a)/MSc..... assumirá como co-orientador (quando for o caso)

Nome completo do orientando: .....
Título do projeto:.....
.....

Nome completo do orientador (com titulação):.....
Instituição do orientador: .....
E-mail:.....
.....
Telefone:
.....
.....

Assumo ainda o compromisso de informar por escrito a essa Chefia se a orientação for interrompida por iniciativa de qualquer uma das partes orientador ou orientado/a(s).

Porto Velho (RO), ... de ..... de .....

Assinatura do Orientador

Assinatura do Co-orientador
(quando for o caso)

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PELO ORIENTADOR

Eu,_____, credenciado (a) pelo Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas desta Instituição, declaro, para os devidos fins, desistir da orientação do Trabalho de Conclusão de Curso do (a) aluno (a) _____

Motivos da desistência:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Parecer do Colegiado:

_____
_____
_____
_____
_____

Porto Velho (RO), ... de ..... de .....

_____
Assinatura do Professor Orientador.

_____
Assinatura do Chefe de Departamento

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PELO ACADÊMICO

Eu,_____, acadêmico do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas desta Instituição, declaro para os devidos fins desistir da orientação do Trabalho de Conclusão de Curso pelo (a) professor (a) _____
.

Motivos da desistência:
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Parecer do Colegiado:
_____
_____
_____
_____
_____

Porto Velho (RO), ... de ..... de .....

_____
Assinatura do Acadêmico.

Ao
Prof. MSc/Dr(ª) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chefe do Departamento de Biologia

Assunto: Envio de exemplares de TCC para avaliação

Senhor(a) Chefe,

Encaminho, em anexo, 3 (três) exemplares do TCC, na modalidade....., desenvolvido sob minha orientação com co-orientação (se houver) do (a) professor (a) .....para avaliação.
Abaixo sugestão de membros e suplentes para composição da banca de avaliação.

Período de preferência para defesa: ( ) manhã ( ) tarde
Dia :...../...../.....
Título do trabalho:
.....
.....
Nome completo do/a orientado/a e co-orientador (quando for o caso):
.....
Membros da banca/Professores Avaliadores
1º: Nome: Prof. Dr/MSc.
.....
Telefone: .....E-mail:
.....

2º: Nome: Prof. Dr/MSc.
.....
Telefone: .....E-mail:
.....

Suplentes

1º: Nome: Prof. Dr/MSc.
.....
Telefone: .....E-mail:
.....
2º: Nome: Prof. Dr/MSc.
.....
Telefone: .....E-mail:
.....

Atenciosamente,

Porto Velho (RO), ... de ..... de .....

Assinatura do Orientador

Assinatura do Co-orientador
(quando for o caso)

Ao
Prof.(ª) MSc/Dr(ª) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chefe do Departamento de Biologia

Assunto: Envio da versão final do TCC

Senhor(a) Chefe,

Encaminho, em anexo, 3 (três) cópias da versão final do TCC, e mídia CD-ROM, na intitulado “.....”.
Afirmo que os arquivos no formato PDF estão na sua versão final, com os ajustes sugeridos pela banca avaliadora.

Atenciosamente,

Porto Velho(RO), ... de ..... de .....

Prof(ª) Dr(ª)./MSc..... Prof(ª). Dr(ª)./MSc.....
Orientador(a) Co-orientador(a) (quando for o caso)

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Aos _____ realizou-se a apresentação pública de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso com o título _____ _____apresentada pelo (a) acadêmico _____.

Os trabalhos foram iniciados às_____ horas pelo Professor (a) Orientador do TCC _____
_____ presidente da Banca Avaliadora, constituída ainda pelos seguintes Membros:

Professor (a) _____
_

Professor (a) _____
_

A Banca Avaliadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo do TCC, passo argüição do(a) candidato(a). Encerrados os trabalhos de argüição às _____horas examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre a apresentação defesa oral do candidato, tendo sido atribuídas as seguintes notas:
Avaliador (a)_____
Nota: _____
Avaliador (a)_____
Nota: _____
Avaliador
(a)_____Nota:
_____
Obtendo como média de apresentação e defesa _____.

Proclamados os resultados pelo presidente da Banca Avaliadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu _____lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora.

Porto Velho (RO), ____ de_____ ____ de 20___.

_____
Presidente

_____
Membro

_____
Membro

CADASTRO DE AVALIADOR EXTERNO

1. Identificação
Nome do Docente:
RG.: SSP/
Local de Emissão: Data de Emissão: __/__/_____.
CPF: Data de Nascimento: __/__/_____.
Endereço: Bairro:
Cidade/Estado: CEP:
Telefone:
E-mail:

2. Vínculo Institucional
Instituição na qual é vinculado (a):
Endereço:
Cidade/Estado:
Telefone:

3. Titulação
Título:
Data da obtenção:
Área do Conhecimento:
Instituição:
Sigla: País:
Livre Docência:
Pós-Doutorado:
Local e Data de Preenchimento:
Assinatura do Docente:

PARECER

Curso: Bacharelado em Ciências Biológicas **Nível**: Graduação

Orientador(a):

Título:

Candidato(a):

Roteiro sugerido para análise:
1. Premissa e apresentação do problema (introdução e objetivos)
2. Material e Métodos
3. Apresentação dos resultados (considerar a coerência dos dados)
4. Discussão dos dados
5. Referências bibliográficas utilizadas
6. Conclusões

7. Outras observações (listar em anexo as correções-sugestões)

Examinador (a):

PARECER

	Suficiente	**Necessita reparos**	**Insuficiente**
Introdução			
Objetivos			
Material e métodos			
Resultados			
Discussão			
Referências bibliográficas			
Conclusões			

Se necessário anexar comentários em folhas avulsas ou no próprio exemplar da monografia.

CONCEITO

1. ( ) APROVADO **Nota (0 - 100): _____**
2. ( ) REPROVADO

Data: _____/_____/_____

_____

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE ACERVO DIGITAL

1- Identificação do tipo de documento

( ) Artigo ( ) Monografia

2- Identificação do autor e do documento

Nome completo:
_____
_
RG: _____CPF: _____ E-mail:
_____

Telefones para contato:
_____
Programa/Curso de
Graduação:_____
Nome do/a Orientador/a: _____
Data da defesa: ___/___/___
Título do trabalho:
_____

3- Autorização para disponibilização na Biblioteca Digital da Universidade Federal de Rondônia

Autorizo a Universidade Federal de Rondônia a disponibilizar gratuitamente sem ressarcimento dos direitos autorais, o documento supracitado, de minha autoria, na Biblioteca Digital para fins de leitura e/ou impressão pela internet.

Texto Completo ( ) Texto Parcial ( )
Especifique parte(s) a excluir:
_____
Local Data Assinatura do(a) autor(a) ou seu representante

4- Restrições de acesso ao documento

Documento confidencial? Não ( ) Sim ( ) Justifique:
_____
_____
_____
Informe a data a partir da qual poderá ser disponibilizado na Biblioteca Digital da UFRO
____/____/____
( ) Sem previsão
Assinatura do Orientador: _____
Está sujeito a registro de patente? Não ( ) Sim ( )

OBS..: Preencher este Termo em duas vias. A primeira via permanece na Biblioteca Central a segunda via, após a assinatura do comprovante pela Biblioteca, deve ser encaminhada ao Programa/Curso de Pós-Graduação.

COMPROVANTE DE ENTREGA DO DOCUMENTO NA BIBLIOTECA CENTRAL
Em: ____/____/____

Apêndice 5 -REGULAMENTO DE ESTÁGIOS DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I - Da Definição de Estágio

Art. 1º - Para os fins dispostos neste regulamento o estágio configura-se como curricular e extracurricular, realizado nas dependências da universidade ou em instituições externas, nos termos da Resolução CNE/CES 7, de 11 de março de 2002 e Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

§ 1º - O estágio curricular obrigatório é condição para a colação de grau, integrando-se ao currículo, com carga horária de 360 horas, no Departamento ou pela Empresa ou instituição concedente do estágio conforme Projeto Pedagógico do Curso (PPC), após convalidação pelo Núcleo Docente Estruturante.

§ 2º - O estágio extracurricular é opcional e busca complementar a formação profissional do discente. O discente que optar por fazer estágio extracurricular através de programas de extensão institucionalizados ou em instituições externas, fará jus ao certificado de extensão correspondente. Nos demais casos, o discente poderá receber atestado fornecido pelo Departamento, por Empresas ou instituição (órgãos públicos ou OSCIPs – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) concedente do estágio.

Seção II - Do Objetivo

Art. 2º - O estágio terá como objetivo oportunizar ao discente a realização de atividades práticas em situações reais de trabalho, enquanto componente de formação profissional que envolve o conhecimento tanto da competência técnico-científico quanto do compromisso político-social.

Seção III – Do Campo de Estágio

Art. 3 º - O estágio curricular obrigatório poderá ser realizado em laboratórios ou centro de pesquisa da UNIR ou em outras instituições públicas, ou ainda em empresas privadas e organizações não-governamentais, cujas áreas de atuação sejam compatíveis com as atribuições dos profissionais de Ciências Biológicas.

Art. 4º - O estágio curricular obrigatório realizado em unidades da UNIR observarão as seguintes disposições:

I. O discente firmará termo de compromisso atestando ciência de suas responsabilidades e comprometimento com o estágio; e
II. A orientação, o acompanhamento, a supervisão direta e a avaliação das atividades de estágio serão computadas na carga horária do docente responsável pelo discente, observando o limite de 2 horas/semana de supervisão, por discente, em seu plano individual de atividades.

Art. 5º - O estágio curricular obrigatório realizado em instituições externas, observarão as seguintes disposições:

I. Celebração de Convênio de Cooperação com a instituição externa para possibilitar o estágio ao discente;
II. O discente firmará termo de compromisso atestando ciência de suas responsabilidades e comprometimento com o estágio.

Seção IV – Da Supervisão

Art. 6º - A supervisão do estágio será realizada pelo docente responsável pela disciplina de estágio juntamente com o docente orientador de estágio e poderá ser de forma direta, semi-direta ou indireta.

§ 1º - Entende-se por supervisão direta o acompanhamento do estagiário feito através de observação contínua e direta das atividades laboratoriais, de campo e de prática docente, no decorrer de todo processo de estágio, completado por entrevistas e reuniões.

§ 2º - Entende-se por supervisão semi-direta o acompanhamento do estagiário feito através de reuniões, entrevistas, contatos via *email*, *skype*, telefone, teleconferência e outros, assim como visitas preferencialmente semanais no campo e contato com técnicos do campo, incumbidos ou não do acompanhamento dos estagiários, que tenham, no entanto, ligações com os trabalhos desenvolvidos pelos discentes.

§ 3º - Em casos excepcionais, a serem definidos pelo NDE, convalidada pelo CONDEP, a supervisão do estágio poderá assumir a forma indireta, processando-se através de relatórios, reuniões, visitas esporádicas ao campo e contatos com o supervisor técnico designado pela empresa concedente do estágio para realizar o acompanhamento.

Seção V – Da Orientação

Art. 7º - A orientação de estágio é o acompanhamento dos discentes no decorrer de suas atividades de estágio, de forma a proporcionar-lhe o pleno desempenho das ações pertinente à realidade da profissão, sendo realizada por docentes da UNIR ou por um profissional externo a UNIR.

§ 1º - Os professores efetivos desta Universidade, responsáveis por disciplinas ministradas no Curso de Ciências Biológicas, que não estejam afastados de suas funções, são, automaticamente, considerados potenciais orientadores das disciplinas que compõem os estágios curriculares.

§ 2º - Quando o orientador de estágio for externo a UNIR, o NDE deverá acompanhar o andamento do trabalho do discente, mantendo contato com o orientador de estágio e com o estagiário, se possível, no próprio local de estágio.

§ 3º - Quando o estágio for desenvolvido em instituição externa a UNIR e resultar no trabalho de Conclusão de Curso, o orientador de estágio deverá ser um profissional com experiência comprovada (Currículo *Lattes* atualizado, para consulta *on line*), com titulação mínima de mestre na área do trabalho desenvolvido e cumprir com este regulamento.

Art. 8º - Cada docente orientador de estágio poderá assumir até 5 (cinco) discentes, simultaneamente.

Art. 9º - Todos profissionais não enquadrados no **§ 1º** Artigo **6º** deverão ter seus nomes aprovados pelo Colegiado do Curso, passando, a partir desta aprovação, a fazerem parte do cadastro de orientadores do Curso.

Seção VI – Dos Procedimentos

Art. 10º - O discente ao dirigir-se ao local de estágio deverá apresentar ao professor da disciplina de estágio os seguintes documentos:

I. Apresentação de carta de aceitação do orientador;

II. Encaminhamento de solicitação ao Colegiado de Curso quando o orientador for de instituição externa a UNIR;

III. Munir-se de carta de apresentação, para a instituição externa a UNIR, se for o caso;

VII - Da Estrutura de Acompanhamento do Estágio

Art. 11 - O acompanhamento do Estágio obedecerá a seguinte estrutura:

VI. Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado;

VII. Colegiado de Curso;

VIII. Chefe do Departamento;

IX. Docente Orientador de Estágio Responsável pelas Disciplinas de Estágios I, II e III.

Seção VIII – Das Atribuições

Art. 12- Ao Núcleo Docente Estruturante compete:

I. Administrar a política do Estágio, cumprindo o estabelecido neste regulamento;

II. Analisar e aprovar alterações deste regulamento;

III. Indicar Professores das Disciplinas de Estágios I, II e III;

IV. Buscar um orientador, juntamente com o aluno, quando este último ainda não tiver escolhido seu campo de estágio ou quando quiser trocá-lo;

V. Elaborar, modificar, atualizar e fazer cumprir este regulamento, respeitando os trâmites legais e hierárquicos existentes;

VI. Promover encontros entre os discentes da disciplina para integrar e socializar experiências;

VII. Intermediar questões existentes entre os alunos e seu orientador;

VIII. Receber e reunir as avaliações encaminhadas pelos orientadores; e

IX. Analisar os recursos relativos ao Estágio; e

X. Resolver os casos omissos deste regulamento.

Art. 13 - Ao Colegiado do Curso de Biologia compete:

I. Convalidar as decisões do N.D.E. toda vez que for solicitado;

II. Resolver os casos omissos deste regulamento.

Art. 14 - Ao Chefe de Departamento compete:

I. Promover a abertura da disciplina de Estágio no SINGU;

II. Encaminhar à unidade responsável na instituição, a relação de estagiários solicitando cobertura de seguro contra acidentes pessoais, na apólice coletiva da UNIR;

III. Levar ao N.D.E. e/ou ao Colegiado de Curso casos omisso a este regulamento; e

IV. Receber do N.D.E. a relação de docentes orientadores de estágio.

Art. 15 - Ao Docente/Orientador Responsável pela Disciplina de Estágio compete:

I. Esclarecer os orientandos sobre os objetivos da disciplina;

II. Fazer o acompanhamento do andamento dos estágios relacionados e encaminhar ao N.D.E., ao final do semestre, relatório de andamento e acompanhamento do estagio;

III. Encaminhar ao N.D.E. problemas de execução das atividades dos discentes ou de relacionamento entre seus orientandos;

IV. Tomar no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo cumprimento deste regulamento.

V. Acompanhar e orientar o discente na execução das atividades programadas, na elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso no âmbito dos estágios;

VI. Avaliar as atividades desenvolvidas pelo discente que concluiu, sob sua orientação, o estágio, atribuindo a nota e encaminhando-a ao N.D.E.

Art. 16 - Ao Discente compete:

I. Efetuar a matrícula nos estágios curriculares obrigatórios e ou optativos no período estabelecido no Calendário Escolar;

II. O discente deverá cumprir as normas e o regulamento interno do órgão ou instituição no/a qual realizará o estágio curricular; e

III. O discente deverá estar ciente e cumprir as normas do estágio curricular contidas neste documento.

CAPÍTULO II – DAS MODALIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR

Seção I – Da realização do Estágio Curricular

Art. 17 – O estágio curricular será desenvolvido de acordo com os componentes curriculares dos Estágios I, II e III, de acordo com o projeto Pedagógico do Curso.

§ Único – As atividades desenvolvidas durante a realização de cada etapa do estágio devem constar no Plano de Estágio conforme modelo padrão (Apêndice a) a ser elaborado pelo discente com a orientação do docente orientador de estágio.

Art. 18 – O estágio curricular terá carga horária de 360 horas e será oferecido a partir da primeira metade do curso, distribuídas nas seguintes disciplinas:

I. **Estágio I – Vivência profissional**: 120h/aula e será oferecido de forma semestralizada no 3º e 4º períodos do curso, onde o discente deverá desenvolver atividades programadas relacionadas à profissão do Biólogo, de acordo com a necessidade da instituição onde será realizado o estágio. Permitirá ao discente uma melhor integração dos conhecimentos académicos no contexto da atividade profissional e promover o contato com o mercado de trabalho.

II. **Estágio II – Vivência em Pesquisa**: 120h/aula e será oferecido de forma semestralizada no 5º e 6º períodos do curso, onde o discente produzirá um Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso conforme modelo padrão (Apêndice b) desde a definição do tema, levantamento bibliográfico, delineamento da pesquisa, com cronograma físico-financeiro e providências relativas às autorizações necessárias para a execução do projeto (comissões de ética, dentre outras necessárias). Com isto ele aprofundará seu envolvimento com a área de estudo do estágio I ou experimentará outra, se porventura for do seu interesse, o que propiciará sua interação com um ou mais campos de conhecimentos.

III. **Estágio III – Vivência em Pesquisa**: 120h/aula e será oferecido de forma semestralizada no 6º e 7º períodos do curso, onde o discente estará em fase de execução do seu projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. A partir desta fase a produção escrita do seu TCC já estará sendo desenvolvida.

Seção II– Da Avaliação do Estágio Curricular

Art. 19 - A avaliação do estágio levará em consideração a freqüência, participação, o desenvolvimento das atividades dos estágios I, II e III e o produto solicitado em cada etapa.

§ 1º - Ao final de cada estágio referidos no art. 18 Incisos I a III deve ser entregue pelo professor/orientador responsável pela disciplina, ao N.D.E.:

I. Estágio I – O orientador emitirá um parecer em formulário padrão (Apêndice c), sobre o desempenho do discente sob sua orientação, atribuindo-lhe uma nota;

II. Estágio II – O professor da disciplina será responsável por organizar a avaliação final que será realizada na forma de seminários onde o discente apresentará seu Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso e formulário padrão (Apêndice d); e

III. Estágio III – O orientador emitirá avaliação, em formulário padrão (Apêndice e) sobre o desempenho do discente sob sua orientação, atribuindo-lhe uma nota.

CAPÍTULO III– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 - O discente a qualquer tempo do desenvolvimento das disciplinas Estágio I, II e III poderá desfazer o vínculo de orientação, desde que devidamente justificado por escrito de sua parte junto ao N.D.E, bem como pelo seu orientador, devendo providenciar, de imediato, a indicação de outro profissional para dar continuidade ao seu estágio.

Art. 21 - Este Regulamento só pode ser alterado através do voto da maioria absoluta dos membros do Colegiado de Curso.

Art. 22 - Compete ao Colegiado de Curso sanar dúvidas referentes à interpretação deste regulamento bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares que se fizerem necessários.

Apêndice a -MODELO DO PLANO DE ESTÁGIO DE EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

( ) **Estágio I – Vivência profissional**
( ) **Estágio II – Vivência em pesquisa – elaboração de projetos**
( ) **Estágio III – Vivência em pesquisa – execução de projetos**

NOME DISCENTE	
NOME ORIENTADOR/SUPERVISOR	
TITULAÇÃO	
LOTAÇÃO DO ORIENTADOR	
INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO	
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO	
CARGA HORÁRIA/CREDITOS	

HORARIO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO:

	2ª.Feira	3ª. Feira	4ª. Feira	5ª. Feira	6ª. Feira	Sábado	Domingo
___ às ___ h							
___ às ___ h							

OBJETIVOS:

METODOLOGIA:
(atividade observacional, estudo teórico, atividades praticas, etc)

PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS:
Ex: - levantamento bibliográfico
- revisão teórica
- aprendizado de técnica
- execução de técnica

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS semestre/ano

	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
Atividade 1						
Atividade 2						
Atividade n						

PROPOSTA DE GRADE CURRICULAR – Formação específica e complementar

(horas previstas/ créditos previstos)

Semestre	Código	Disciplina	CRÉDITOS	TEÓRICA	PRÁTICA	C.H.
	Total:					**60**

Acadêmico/período

Orientador/Supervisor de Estágio
LOCAL, DATA

Apêndice b: MODELO DE PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

I-IDENTIFICAÇÃO

Identificação do projeto:

- Título do projeto
- Área de concentração
- Nome do aluno:
- Correio eletrônico aluno:
- Nome do orientador:
- Correio eletrônico orientador:
- Link para o currículo lattes do orientador:
- Local de execução
- Prazo de vigência/execução (data inicio- data fim)

Equipe participante (se houver, colaboradores):

Nome/Cargo/Função no Projeto[1]	Núcleo e/ou Departamento	Titulação
Nome: Cargo: Função no Projeto:		

(inserir quantas linhas forem necessárias)

II- ELEMENTOS TEXTUAIS

1 - Introdução

Este item deverá contemplar uma revisão bibliográfica (referencial teórico), baseada em trabalhos científicos, a qual deverá identificar as lacunas do conhecimento na área de estudo, culminando na explanação da justificativa e relevância da realização da pesquisa proposta. As justificativa e hipótese delineadas poderão ser apresentadas subentendidas nos parágrafos finais do texto ou explicitas como subitens do projeto.

2 Objetivos

- Geral
- Específicos

3 Metodologia

- tipo de pesquisa
- métodos de abordagem
- métodos de procedimento
- material e equipamentos a serem usados

4- Resultados esperados

5- Cronograma

-físico

[1] As funções são: pesquisador ou pesquisadora; técnico ou técnica; iniciação científica.

- financeiro/orçamentario

6- Atividades e responsabilidades

Definição de colaboradores quando for o caso

7- providências relativas às autorizações necessárias para a execução do projeto (comissões de ética, dentre outras necessárias)

8 Referências

9- Apêndices e Anexos

Local, data

_____

Orientador/supervisor

Apêndice c - DISCIPLINA ESTAGIO I – VIVÊNCIA PROFISSIONAL

MODELO DE PARECER DO ORIENTADOR/SUPERVISOR
Formulário de avaliação de atividades

Ao final de cada disciplina, o orientador/supervisor deverá encaminhar, ao Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado (NDE), sua avaliação, neste formulário, sobre o desempenho do discente, atribuindo-lhe uma nota, de zero a cem, admitindo-se quebra de meio ponto.

Nome discente	
Área de concentração estágio	
Instituição de execução	
Período de realização	

Atividades previstas no Plano de Atividades do Estágio (PAE)

Atividades efetivamente realizadas pelo orientado

Em caso de divergência entre o previsto e o executado, justifique.

Sobre o desempenho do aluno

Foi assíduo? SIM ( ) NÃO ( )
Foi pontual? SIM ( ) NÃO ( )
Foi responsável? SIM ( ) NÃO ( )
Foi dedicado? SIM ( ) NÃO ( )
As tarefas foram bem executadas? SIM ( ) NÃO ( )
Apresentou bom relacionamento com os demais membros do grupo? SIM ( ) NÃO ( )
Mostrou um potencial de trabalho compatível com a linha de pesquisa? SIM ( ) NÃO ( )
Comentários adicionais (se for o caso).

Nota Atribuída:

Local, data

Nome/ Assinatura do Orientador/supervisor

Apêndice d - DISCIPLINA ESTAGIO II – ELABORAÇÃO DE PROJETOS

MODELO DE PARECER DO ORIENTADOR/SUPERVISOR

Formulário de avaliação de atividades

Ao final de cada disciplina, o orientador deverá encaminhar ao N.D.E., a avaliação contida neste formulário, contendo o projeto e o desempenho de seu orientado, atribuindo-lhe uma nota, de zero a cem, admitindo-se quebra de meio ponto.

Nome discente	
Área de concentração estágio	
Instituição de execução	
Período de realização	

Projeto de pesquisa do aluno (inserir projeto elaborado na disciplina)

Sobre o desempenho do aluno

Foi assíduo? SIM ( ) NÃO ( )
Foi pontual? SIM ( ) NÃO ( )
Foi responsável? SIM ( ) NÃO ( )
Foi dedicado? SIM ( ) NÃO ( )
As tarefas foram bem executadas? SIM ( ) NÃO ( )
Apresentou bom relacionamento com os demais membros do grupo? SIM ( ) NÃO ( )
Mostrou um potencial de trabalho compatível com a linha de pesquisa? SIM ( ) NÃO ( )
Comentários adicionais (se for o caso).

Nota Atribuída:

Local, data

_____

Nome/ Assinatura do Orientador/supervisor

Apêndice e - DISCIPLINA ESTAGIO III – EXECUÇÃO DE PROJETOS

MODELO DE PARECER DO ORIENTADOR/SUPERVISOR

Formulário de avaliação de atividades

Ao final de cada disciplina, o orientador deverá encaminhar, ao Núcleo Docente Estruturante (NDE), sua avaliação, neste formulário, sobre o desempenho de seu orientado, atribuindo-lhe uma nota, de zero a cem, admitindo-se quebra de meio ponto.

Nome discente	
Área de concentração estágio	
Instituição de execução	
Período de realização	

Atividades previstas no PLano de

Atividades do Estágio (PAE)

Atividades efetivamente realizadas pelo orientado

Em caso de divergência entre o previsto e o executado, justifique.

Sobre o desempenho do aluno

Foi assíduo? SIM ( ) NÃO ( )
Foi pontual? SIM ( ) NÃO ( )
Foi responsável? SIM ( ) NÃO ( )
Foi dedicado? SIM ( ) NÃO ( )
As tarefas foram bem executadas? SIM ( ) NÃO ( )
Apresentou bom relacionamento com os demais membros do grupo? SIM ( ) NÃO ( )
Mostrou um potencial de trabalho compatível com a linha de pesquisa? SIM ( ) NÃO ( )
Comentários adicionais (se for o caso).

Nota Atribuída:

Local, data

_____

Nome/ Assinatura do Orientador/supervisor

Apêndice 6- PROPOSTA DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACC) DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. A integralização de 60 horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) é condição obrigatória para a obtenção do título de graduado, previsto no Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas e devem ser cumpridas além da sala de aula pelo acadêmico durante o desenvolvimento do curso.

Art. 2º. Entende-se por Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) as atividades acadêmicas, de pesquisa, extensão e cultura previstas no presente regulamento, visando à ampliação das experiências culturais contidas na Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno nº. 01 de 2002 e uma formação acadêmica diversificada.

Art. 3º. A carga horária das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) deverá ser cumprida integralmente entre o primeiro e sétimo período do curso.

Parágrafo Primeiro – A fim de evitar prejuízo para o aluno por falta de orientação adequada no cumprimento das AACC, será designado pelo Colegiado do curso um Professor Supervisor de AACC para cada turma. Este deverá estimular os alunos a cumprirem uma carga horária mínima semestral, desde o primeiro ao sétimo período (em torno de 10 horas por período).

Parágrafo Segundo – As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) podem ser realizadas no período de férias escolares, desde que sejam respeitados os procedimentos estabelecidos neste regulamento.

Parágrafo Terceiro – No caso do acadêmico não atingir a carga horária completa ao final do sétimo período do curso ele deverá completá-la antes da defesa do TCC.

II – DA CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Art. 4º - As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) subdividem nas seguintes categorias: acadêmica, pesquisa, extensão e cultural.

Parágrafo Primeiro - As atividades que integram a categoria acadêmica são:

I. Atividades de Monitoria;
II. Participação em cursos de extensão, palestras, encontros, seminários, fóruns, grupos de estudos, semanas acadêmica, congressos de natureza acadêmica e profissional;
III. Participação em oficinas de capacitação;
III. Estágio (estágio extracurricular e carga horária excedente do estágio curricular obrigatório);
IV. Participação em saídas de campo (visita técnica);
V. Representação discente em Órgãos Colegiados e/ou representante de turma;
VI. Participação em Seminários de Trabalhos de Conclusão de Curso.

Parágrafo Segundo - As atividades que integram a categoria de pesquisa são:

I. Iniciação Científica, por meio de projetos institucionalizados e com orientação docente;
II. Publicação de trabalhos científicos em periódicos nacionais e/ou internacionais;

III. Publicação de livro ou capítulo de livro na área do curso;
IV. Autoria ou coautoria de trabalhos de pesquisa apresentados em eventos científicos;
V. Premiação de trabalho científico, como autor ou coautor, na própria instituição ou em outras instituições reconhecidas pelo MEC.

Parágrafo Terceiro - As atividades que integram a área de extensão são:
I. A prestação de serviços à comunidade local por meio da participação em ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população, como mutirões, jornadas, campanhas, exposições, feiras, stands;
II. Promoção de cursos de capacitação para a comunidade;
III. Realização de trabalhos de consultoria, elaboração de projetos, estudos de campo, seminário interdisciplinar do curso, no âmbito do campo de formação profissional do curso, com orientação docente;
IV. Participação e/ou realização de atividades de caráter eminentemente sócio-comunitárias efetuadas junto a diferentes entidades particulares beneficentes, humanitárias e filantrópicas legalmente constituídas, visando o estímulo e exercício voluntariado;
V. Cooperação em campanhas comunitárias que favoreçam a qualidade de vida da população e sejam vinculadas aos programas da UNIR ou entidades governamentais.

Parágrafo Quarto - As atividades que integram a área da cultura são:
I. Organização de evento cultural;
II. Participação em eventos culturais tais como: feiras, ciclos de estudos, festival de teatro e cinema seguido de debate e devidamente certificado;
III. Participação em sessões de lançamento de livros e/ou sessões de autógrafos de autores de obras.

III – DA ESTRUTURA PARA ACOMPANHAMENTO DAS AACC

Art. 5º - O acompanhamento das AACC será feita de acordo com a seguinte estrutura:
X. Colegiado de Curso;
XI. Chefe do Departamento;
XII. Professor Supervisor;
XIII. Núcleo Docente Estruturante.

IV - DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6º. Ao Colegiado de Curso compete:
I. Administrar a política de AACC, cumprindo o estabelecido neste regulamento;
II. Analisar e aprovar alterações deste regulamento;
III. Designar um professor para fazer a supervisão das atividades realizadas pelos acadêmicos de cada turma do curso;
IV. Determinar o cronograma para entrega da documentação comprobatória das AACC;
V. Analisar os recursos relativos às AACC;
VI. Resolver os casos omissos deste regulamento.

Art. 7º. Ao Chefe de Departamento Compete:
I. Acompanhar o trabalho dos professores designados para a supervisão das atividades realizadas pelos acadêmicos de cada turma do curso;

II. Encaminhar semestralmente à DIRCA a relação de acadêmicos que cumpriram a carga horária integral de AACC, para fins de registro no histórico escolar do acadêmico;
III. Apresentar os casos omissos a este regulamento para deliberação do Colegiado de Curso.

Art. 8º. Ao professor Supervisor de AACC compete:
XI. Orientar os acadêmicos da turma sob sua responsabilidade no cumprimento das normas expressas neste regulamento, sobre o componente curricular AACC e os critérios de escolha das atividades a serem desenvolvidas para o cumprimento da carga horária exigida;
XII. Acompanhar e controlar o cumprimento das AACC entregues pelos acadêmicos de cada turma;
XIII. Organizar e manter arquivo de comprovantes de AACC realizadas por cada turma,
XIV. Analisar e avaliar a documentação apresentada pelos acadêmicos dentro do cronograma estabelecido;
XV. Encaminhar relatório ao Núcleo Docente Estruturante para convalidação das atividades realizadas por cada acadêmico para fins de integralização de carga horária total de AACC realizadas.

Art. 9º. Ao Núcleo Docente Estruturante compete:
I. Convalidar os relatórios das atividades realizadas por cada acadêmico para fins de integralização de carga horária total de AACC realizadas;
II. Encaminhar semestralmente ao Chefe de Departamento a relação de acadêmicos que cumpriram a carga horária integral de AACC, para fins de registro no histórico escolar do acadêmico;

Art. 10º. Ao Acadêmico compete:
I. Realizar nos semestres, pelo menos, o mínimo de carga horária estabelecida no parágrafo segundo do Art. 3º deste regulamento;
II. Entregar ao Professor Supervisor de sua turma a cópia dos comprovantes e/ou relatórios da AACC, conforme Anexo I e II deste regimento;
III. Atender as orientações do Professor Supervisor.

V – DA AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO

Art. 11º. A avaliação da AACC obedecerá a classificação e pontuação equivalente a carga horária de cada atividade especificada no Anexo I, deste regulamento.

Art. 12º Serão considerados os seguintes documentos de comprovação das AACC:
I. Certificados, declarações, atas e atestados com registro de carga horária e discriminação das atividades realizadas, identificação da instituição onde a atividade foi realizada, carga horária, descrição da atividade e natureza do envolvimento do acadêmico;
II. Relatório assinado pelo acadêmico e pelo responsável pela atividade desenvolvida;
III. Ingressos rubricados pelo acadêmico acompanhados de descrição das atividades realizadas no caso de ida a concertos, teatro, exposições, museus, feiras e atividades correlatas.

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13º. Os acadêmicos ingressantes por transferência ficam também sujeitos ao cumprimento da carga horária das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, salvo quando for dado aproveitamento de carga-horária no histórico escolar.

Art. 14º. Quaisquer modificações neste regulamento só poderão ser realizadas pelo Colegiado do Curso.

ANEXO I
CRITÉRIOS PARA REGISTRO E AVALIAÇÃO

Atividade	Classificação	Requisito para Atribuição de Carga Horária	Atribuição e Limite de Carga Horária
Participação em projeto ou grupo de pesquisa credenciado no CNPq	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do projeto ou grupo especificando a carga horária e período de participação.	20 horas por semestre
Desenvolvimento de pesquisa com relatório final	Científica	Apresentação do relatório	20 horas por produto
Desenvolvimento de pesquisa com produto final publicado em periódico, anais, obra coletiva ou autoria de livro (texto integral).	Científica	Apresentação do produto publicado no periódico, na obra coletiva ou de livro.	40 horas por produto
Apresentação de pôster em evento científico.	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento	10 horas por produto
Apresentação oral em evento científico (comunicação oral ou exposição de painel) tais como: Congressos, Seminários, Simpósios e demais eventos relacionados as áreas de Ciências, Biologia e Educação.	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento, especificando o período de participação.	20 horas por apresentação
Assistência à defesa de monografias relacionadas ao curso e áreas afins.	Científica	Declaração emitida pela coordenação do curso/programa ou apresentação de relatório.	2 horas por semestre
Participação como ouvinte em Congressos, Seminários, Simpósios, Semanas Especiais e demais eventos, relacionados ao curso de Biologia e cursos afins.	Científica	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento.	10 horas por semestre
Publicação de resumo individual ou coletivo em eventos.	Científica	Apresentação do produto publicado.	10h horas por produto
Atividade	**Classificação**	**Requisito para Atribuição de Carga Horária**	**Atribuição e Limite de Carga Horária**
Participação em eventos culturais complementares tais como: feiras, concursos e ciclos de estudos seguidos de debate.	Extensão	Declaração ou Certificado emitido pela coordenação do evento.	15 horas por semestre
Participação individual ou em grupo em projetos de extensão.	Extensão	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do projeto ou grupo	10horas por semestre

		especificando a carga horária e período de participação.	
Participação na organização de Eventos	Extensão	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do evento especificando o período.	10horas por semestre
Participação como ouvinte em cursos de extensão.	Extensão	Declaração ou certificado emitido pela coordenação do curso especificando a carga horária e período de participação.	10horas por semestre
Participação em cursos a distância com temáticas relacionadas ao curso.	Acadêmica	Certificado emitido pela coordenação do curso especificando a carga horária e período de participação.	20 horas por semestre
Participação em cursos ou mini-cursos tais como: informática línguas estrangeiras, redação oficial, oratória, técnicas de expressão oral e escrita, relações interpessoais.	Acadêmica	Certificado emitido pela coordenação do curso especificando a carga horária e período de participação.	Carga horária especificada no documento.
Atividades de monitoria, como bolsista ou voluntário, em disciplina do curso	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela Chefia de Departamento.	50 horas
Representação discente tais como representante de sala, DA e outras atividades	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela representatividade.	10 horas por semestre
Participação em oficinas e/ou palestras de capacitação e aperfeiçoamento no âmbito do curso ou departamentos.	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela coordenação especificando a carga horária e período de participação.	Carga horária especificada no documento
Participação em comissão organizadora de congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de trabalho e similares da área de Ciências, Biologia e/ou Educação.	Acadêmica	Certificado ou declaração emitido pela coordenação especificando a carga horária e período de participação.	10 horas por semestre
Disciplinas cursadas como aluno especial em outros cursos e instituição.	Acadêmica	Documento emitido pelo Departamento ou instituição.	45 horas
Atividade	**Classificação**	**Requisito para Atribuição de Carga Horária**	**Atribuição e Limite de Carga Horária**
Participação em grupos de estudo, orientados por professores no âmbito do curso.	Acadêmica	Documento emitido pelo professor ou coordenador do grupo de pesquisa.	10 horas por semestre
Participação em sessões de lançamento de livros e/ou	Cultural	Declaração dos organizadores mencionando o tipo de evento e o dia	5 horas por semestre.

sessões de autógrafos de autores e obras.		da realização.	
Participação em eventos culturais tais como cinema teatro seguido de debate.	Cultural	Declaração dos organizadores mencionando o tipo de evento e o dia da realização, ingressos identificando	5 horas por semestre.

ANEXO II
MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAL (AACC)

Acadêmico (a):		**Nº Matrícula:**
Curso:	**Ano de Ingresso no Curso:**	**Período:**
Atividade Relatada:		
Afirmo que o relato é verdadeiro, responsabilizando-me civil e criminalmente pelas informações prestadas.		
Data e Local:	**Assinatura:**	

ANEXO III
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAL (AACC)

<table>
<tr><td colspan="3">Acadêmico (a):</td><td colspan="3">Nº Matrícula:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Curso:</td><td>Período:</td><td colspan="3">Ano de Ingresso no Curso:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Declaramos que todas as informações acima registradas são verdadeiras e foram devidamente comprovadas (cópia de documentos em anexo). Sendo assim, informamos que o referido acadêmico cumpriu com a Carga Horária de Atividades Acadêmico-Científico-Cutural exigida pela matriz curricular do curso, estando apto no que se refere a este quesito, para colar grau.</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Obs:</td><td colspan="3">Total de Horas:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Local e Data
PVH(RO)_____/_____/20_____.

Assinatura do Professor</td></tr>
<tr><td>Atividade</td><td>Categoria</td><td>CH por Semestre</td><td>Carga Horária Obtida</td><td colspan="2">Especificação do Documento Comprobatório</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Apêndice 7- REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Das Disposições Gerais

Art. 1^0 – O presente Regimento determina os aspectos básicos, seus referenciais e atributos visando o pleno funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas na modalidade presencial, do Departamento de Biologia.

Da Natureza

Art. 2º – O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela concepção do Projeto Pedagógico e tem por finalidade a sua estruturação e implantação.

Das Atribuições

Art. 3^0 – São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:

a) Elaborar e reformular o Projeto Pedagógico;
b) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular respeitando os regimentos e resoluções das instâncias da nossa UNIR;
c) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
d) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico;
e) Acompanhar as atividades do corpo docente, principalmente as relacionadas as disciplinas Estagio I, II e III e Monografia-TCC, recomendando ao Chefe de Departamento a indicação ou substituição de docentes, quando necessário;
f) Indicar tendências e incorporar formas de atualização e incentivo aos avanços contemporâneos desenvolvendo linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades prementes da graduação, exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas relativas à área de conhecimento do curso visando uma crescente incorporação destes conteúdos na trajetória formativa dos discentes; e
g) Considerar as Diretrizes Curriculares Nacionais na elaboração e revisão do Projeto Pedagógico do Curso.

Da Constituição do NDE

Art. 4^0 - O Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas na modalidade presencial é constituído:

a) Pelo Coordenador Geral do Curso, como seu presidente;
b) Pelo coordenador Pedagógico do Curso;
c) Pelo menos 30% (trinta por cento) do corpo docente;

Art. 5º - A indicação e aprovação dos representantes docentes será deliberado pelo Conselho de Departamento de Biologia para um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução.

Parágrafo único: A modificação da composição dos membros do NDE poderá ser feita mediante solicitação do Chefe de Departamento, do Coordenador Geral do curso e/ou da solicitação do membro, desde que aprovado pelo Conselho do Departamento de Biologia.

Das Atribuições do Presidente do NDE

Art. 6º – Compete ao Presidente do NDE do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas na modalidade presencial:

a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto;
b) Representar o NDE junto às unidades acadêmicas e administrativa da UNIR;
c) Encaminhar as deliberações do NDE;
d) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE;
e) Coordenar a integração com os demais Colegiados e NDE de cursos, e outros setores da instituição;

Das Reuniões

Art. 7º – O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação do Coordenador Geral do curso, 1 (uma) vez por mês, por ocasião da realização do Departamento e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador Geral do Curso ou pela maioria de seus membros.

Art. 8º – As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de presentes.

Das Disposições Finais

Artigo 9º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Biologia e pelo Diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra.

Artigo 10º – O presente Regimento entra em vigor após aprovação do Conselho do Departamento e pelo Núcleo de Ciências Exatas e da Terra.

Apêndice 8 - Regimento Interno dos Laboratórios do Departamento de Biologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia

Capítulo I

Da Caracterização Localização e Finalidades dos Laboratórios

Seção I – Da caracterização e Localização dos laboratórios

Artigo 1º - O regimento em questão trata da normatização, organização administrativa e funcionamento dos laboratórios didáticos e dos laboratórios de pesquisa pertencentes ao Curso de Ciências Biológicas do Departamento de Biologia da UNIR que dão suporte ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão do curso.

Artigo 2º - Os ambientes de prática laboratorial estão organizados em dois grupos: laboratórios didáticos e laboratórios de pesquisa.

§ 1º. – São considerados Laboratórios Didáticos os ambientes de aprendizagem destinados ao desenvolvimento de atividades essenciais ao processo de ensino-aprendizagem e se configuram em:

I. Laboratório Didático I – Destinado atender às disciplinas de Anatomia Vegetal, Fisiologia Vegetal, Sistemática e morfologia de plantas avasculares e pteridófitas, Sistemática e morfologia de espermatófitas Biologia Celular, Bioquímica Experimentação no ensino de Ciências e Biologia e Histologia. Possui área interna de 60 m² e está estruturado com bancadas centrais em granito, pias, armários, banquetas e equipamentos (microscópios, lupas, vidraria).
Localizado no bloco 1.O. Campus José Ribeiro Filho.
II.Laboratório Didático II – Destinado atender às disciplinas de Zoologia, Anatomia animal e Fisiologia animal. Possui área interna de 40 m² e está estruturado com bancadas laterais, pias, armários, banquetas e equipamentos (microscópios, lupas, vidraria).
Localizado no Campus José Ribeiro Filho.

III. Laboratório de informática – Licbio – Destinado a atender a Informática aplicada ao Ensino de Ciências e Biológicas. O laboratório tem 20 computadores e 1 equipamento do vídeo conferência.
Localizado no bloco 1.P. Campus José Ribeiro Filho.

§ 2º. – São considerados Laboratórios de Pesquisa os ambientes destinados a realizar projetos de pesquisa em áreas específicas de estudos, configurando também como suporte às atividades didáticas dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas.

§ 3º. – Dão suporte aos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas os seguintes laboratórios:

I. **Laboratório de Germoplasma –** Este laboratório atende ao ensino e a pesquisa na área de Biologia Vegetal, Fisiologia Vegetal, Biologia Molecular e Genética. Possui área interna de 140 m2 e modernos equipamentos para desenvolvimento de pesquisas na área de germinação e armazenamento de sementes, biologia molecular, extração e amplificação de DNA.
Localizado no Bloco F1. Campus José Ribeiro Filho.

II. **Herbário -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia Vegetal. Possui área interna de 240 m^2 e dispõe de armários para abrigo da coleção e equipamentos para desenvolvimento do ensino e pesquisas na área de taxonomia vegetal.
Localizado no Bloco IL. Campus José Ribeiro Filho.

III. **Laboratório de Ictiologia e Pesca -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de ecologia e biologia de peixes e pesca. Abriga a única coleção de ictiologia de Rondônia, onde estão armazenados os representantes do inventario realizado no rio Madeira, que tem hoje o status de maior inventario de espécies em bacia do mundo. Possui área interna de 700 m^2 e dispõe de modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de taxonomia de peixes, reprodução, alimentação, crecimento, genética de peixes e modelagem ecologia e ictioplancton.
Localização: Prédio das Coleções Zoológicas e Laboratórios Integrados, Campus José Ribeiro Filho.

IV. **Laboratório de Mastozoologia -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de mastozoologia e abriga as coleções de mastofauna (coleção via úmida e via seca), herpetofauna e avifauna. Possui área interna de 240 m^2 e possui equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de sistemática, comportamento e ecologia de populações e de comunidades de mamíferos terrestres (sub-grupos de médio e grande porte e de pequeno porte).
Localização: Prédio das Coleções Zoológicas e Laboratórios Integrados, Campus José Ribeiro Filho.

IV. **Laboratório de Ecologia -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Ecologia geral, ecologia de populações e estrutura de vegetação. Possui área interna de 50 m^2 e equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de ecologia de populações.
Localizado: Campus José Ribeiro Filho.

V. **Laboratório de Biogeoquímica Ambiental WCP (LABIOGEOQ)-** Este laboratório desenvolve pesquisas nas áreas de Biofísica Ambiental; Ecotoxicologia, Limnologia e Hidrobiogeoquímica. Possui área interna de 200m^2 e conta com modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de impacto ambiental por poluentes metálicos e orgânicos e na saúde humana. Os principais equipamentos são: espectrofotômetro de absorção atômica; cromatógrafo gasoso acoplado a espectrometria de fluorescência atômica, liofilizador.
Localizado no Bloco 1Q - Campus José Ribeiro Filho.

VII. **Laboratório Genética -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Genética Humana. Possui área interna de 150 m^2 e está equipado com armários e modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de genética de população humana e relação parasita-hospedeiro.
Localizado no Bloco Campus José Ribeiro Filho.

VIII. **Laboratório de Biologia Molecular -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia molecular humana e animal (taxonomia molecular e dinâmica de populações).
Possui área interna de 60 m^2 e conta com modernos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de genética, e biologia molecular.
Localizado no Campus José Ribeiro Filho.

IX. **Laboratório de Bioquímica e Parasitologia -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Bioquímica e parasitologia animal. Possui área interna de 50 m^2 e modernos

equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas na área de Bioquímica e parasitologia. Possui parceria com o laboratório de quimioterapia da malária da Fiocruz- Rondônia para o desenvolvimento de pesquisas na área de desenvolvimento de novos fármacos.
Localizado no Campus José Ribeiro Filho.

X. **Laboratório de Biologia e Diversidade de Insetos** -

Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia e diversidade de Insetos com ênfase em Sacarabaeoidea e Cerambycidae. A coleção de Entomofauna de Rondônia está abrigada em armários neste laboratório e disponível para o desenvolvimento do ensino (coleção didática) e pesquisas (coleções científica) na área de taxonomia de insetos.
Possui área interna de 50 m^2 e os equipamentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas na área de Biologia e Ecologia de insetos.
Localização: Prédio das Coleções Zoológicas e Laboratorios Integrados. Campus José Ribeiro Filho.

XI. **Laboratório de Bioecologia de Insetos (LABeIn) -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de Biologia de Insetos. Possui área interna de 50 m^2 e os equipamentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas na área de Biologia e Ecologia de insetos, com ênfase em mosquitos.
Localizado no Campus José Ribeiro Filho.

XI. **Casa de vegetação -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa na área de biologia vegetal. Possui área interna de 200 m^2 e está equipado com aspersores e bancadas para o desenvolvimento de aulas práticas e pesquisas na área de biologia vegetal.

XIII. **Laboratório de Ensino de Ciências -** Este laboratório atende ao ensino e pesquisa nas áreas de: Educação em Ciências e Matemática; Tecnologias Educacionais; Formação de professores. Possui área interna de 360 m^2. Possui **um Auditório** para 50 pessoas equipado com áudio e vídeo; uma sala ampla para instalação de **uma Litoteca** (em fase de estruturação); **uma sala de apoio aos alunos** com mesas e cadeiras, cinco computadores, uma geladeira, um armário e dez estantes de aço com livros dos pesquisadores do grupo; quatro gabinetes para pesquisadores (dois pesquisadores por sala) equipados com mesas, cadeiras, armários, arquivos e computadores, data show, filmadoras, máquinas fotográficas, gravadores, nobreaks, internet.
Localizado no, Bloco 2G, Campus José Ribeiro Filho.

Seção II – Da Finalidade dos Laboratórios

Artigo 4º - Os Laboratórios Didáticos têm por finalidade:

I. Dar suporte ao desenvolvimento dos programas práticos de todas as disciplinas previstas na matriz curricular do curso de biologia e daqueles que venham a ser criados no futuro;
II. Permitir a formação prático-reflexiva dos alunos, objetivando desenvolvimento de competências no campo das pesquisas na área básica e aplicada da biologia;
III. Dar suporte para a aprendizagem e treinamento dos estudantes nas mais diversas áreas do conhecimento das ciências biológicas

Artigo 5º - Os laboratórios de Pesquisas têm por finalidade:

I. Desenvolver os projetos de pesquisas aprovados nos órgãos de fomento e os aprovados nas instancias superiores da UNIR;

II. Dar suporte no desenvolvimento dos projetos de TCCs e demais programas de iniciação científica dos discentes do curso de ciências biológicas e outros.

Capítulo II

Da Estrutura Organizacional dos Laboratórios Didáticos

Artigo 6º. – Os Laboratórios Didáticos terão a seguinte estrutura organizacional:

I. Coordenação;
II. Professores;
III. Técnicos;
IV. Monitores; e
V. Alunos

Seção I – Da Coordenação

Artigo 7º - Os laboratórios didáticos ficarão sob responsabilidade de docentes designados pelo CONDEP ou de técnicos a serem contratados pela instituição.

§ 1º. – São deveres da coordenação:

I. Conservar o patrimônio do laboratório;
II. Autorizar por escrito a permanência de usuários nos laboratórios fora do horário determinado;
III. Autorizar a liberação de qualquer patrimônio do laboratório, desde que visando o interesse dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas e suas disciplinas, sendo necessário o envio de um documento ao coordenador do curso e/ou ao/à Chefe de Departamento;
IV. Encaminhar para manutenção os equipamentos do Laboratório;
V. Avaliar, em conjunto com o Chefe de Departamento, as situações de perdas ou danos materiais, para averiguar a existência de atitude irresponsável, falta de aptidão ou o não cumprimento deste regimento por parte do usuário;
VI. Coordenar e organizar o calendário semestral e horário de uso do laboratório;
VII. Gerenciar o laboratório e seu(s) técnico(s) no sentido de cuidar de sua estrutura geral: materiais permanentes e de consumo, almoxarifado e instalações;
VIII. Encaminhar ao Coordenador do Curso e/ou Chefe do Departamento as situações de perdas ou danos materiais, para averiguar a existência de atitude de displicência, negligência, irresponsabilidade ou falta de cumprimento deste regimento por parte do usuário; e
IX. Assegurar que o regulamento dos laboratórios seja cumprido.

Seção II – Do Servidor Técnico

Artigo 8º - O servidor técnico será responsável pelo controle e manutenção básica do laboratório.

§ 1º. – São deveres do servidor técnico:

I. Evitar deixar usuário sozinho no laboratório, ressalva em casos especiais com autorização do Coordenador do Laboratório;
II. Registrar a entrada e saída de materiais, quando em aulas de campo e pesquisa, em manutenção, em empréstimo a outros laboratórios e cursos, e outros;
III. Registrar, catalogar, conferir e controlar os materiais de consumo, uso comum e permanente;

IV. Comunicar ao Coordenador do Laboratório qualquer problema ocorrido, bem como a demanda para o funcionamento do laboratório, e mesmo a necessidade de reposição ou acréscimo de materiais do acervo/coleção;
V. Preparar as aulas práticas, quando requeridas pelo professor, ainda que incluam atividades extralaboratoriais, como por exemplo, coleta de materiais;
VI. Em caso de aula prática, permanecer no laboratório, quando solicitado, para auxiliar o professor;
VII. Guardar o material utilizado nas aulas práticas, logo após a sua realização;
VIII. Encaminhar para manutenção os equipamentos do Laboratório;
IX. Avaliar, em conjunto com o Coordenador do Laboratório, as situações de perdas ou danos materiais, para averiguar a existência de atitude irresponsável, falta de aptidão ou o não cumprimento deste regimento por parte do usuário;
X. Cumprir e fazer cumprir as normas deste regimento; e
XI. Participar de cursos e/ou programas de capacitação que auxilie nas atividades exercidas no laboratório, desde que autorizado e/ou recomendado pelo Coordenador de Laboratório, Coordenador de Curso e/ou Direção.

Seção III – Dos Monitores

Art. 9º – Os monitores serão selecionados através de processo seletivo publicado em edital, sob a organização do Chefe do Departamento de Biologia.

§ 1º – São deveres dos monitores:
I. Auxiliar na preparação das aulas práticas;
II. Preencher o cadastro no laboratório e estabelecer o horário a ser cumprido da monitoria, de comum acordo com o Coordenador de Laboratório;
III. Prestar orientações aos usuários em horários definidos;
IV. Não permitir a presença de outros alunos nos laboratórios que não estejam relacionados à disciplina e sua monitoria;
V. Solicitar material ao coordenador ou técnico para a elaboração de aula prática ou atendimento da monitoria;
VI. Comunicar aos técnicos qualquer problema com equipamentos e com usuários que infringirem norma deste estatuto; e
VII. Conhecer e cumprir as normas regulamentares do Laboratório.

Seção IV – Dos Professores

Artigo 10º – Os professores são responsáveis por disciplinas que demandam a realização de atividades práticas no laboratório.

§ 1º – São deveres dos professores:
I. Solicitar com antecedência o material que será utilizado nas aulas práticas;
II. Restringir a permanência de alunos que não estão diretamente envolvidos nas aulas práticas, respeitando a capacidade limite do laboratório; e
III. Solicitar aos técnicos com antecedência a organização do material utilizado nas aulas práticas; e
IV. Conhecer e cumprir as normas regulamentares do Laboratório.

Seção V – Dos Alunos

Artigo 11º - Serão considerados usuários dos laboratórios os alunos regularmente matriculados, nas disciplinas dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, desde que previamente autorizados.

§ 1º – São deveres dos alunos:

I. Ser responsável pelo equipamento que lhe foi concebido, zelando pela boa utilização e funcionamento do mesmo;
II. Ser responsável pelo material de consumo fornecido;
III. Ser responsável pelo material didático (coleções);
IV. Providenciar a reposição de materiais que forem danificados ou extraviados, conforme orientações estabelecidas pelo Coordenador do Laboratório ou normas da UNIR;
V. Usar o laboratório sempre com a presença de um técnico ou professor responsável;
VI. Ser responsável pela identificação e organização do material utilizado no laboratório; e
VII. Seguir as normas deste regimento.

Capítulo III

Do Patrimônio

Seção I – Do Patrimônio

Artigo 12º - Todos os laboratórios possuem patrimônio próprio vinculado ao patrimônio da UNIR.

Artigo 13º - Os Laboratórios Didáticos possuem equipamentos destinados a atender às necessidades das disciplinas ofertadas no curso.

Artigo 14º - O levantamento patrimonial com a descrição dos equipamentos distribuídos por laboratório didático contam no Anexo I.

Artigo 15º - A incorporação de novos equipamentos no patrimônio deverá ser atualizada anualmente.

Artigo 16º - Os equipamentos, registrados e identificados com número patrimonial, alocados nos laboratórios, não poderão ser removidos ou transportados para outro local, sem autorização prévia das coordenações pertinentes ou, do Chefe Departamento.

Capítulo IV
Da Estrutura Organizacional e Administrativa dos Laboratórios de Pesquisa

§ Único. – Cada laboratório de pesquisa será regido por um regimento próprio, sempre levando em conta as necessidades dos cursos de graduação ofertados pelo Departamento de Biologia.

Capítulo V

Das Disposições Gerais

Artigo 17º - Este Regimento Interno estará sujeito a atualizações, de acordo com as necessidades apontadas pelos Coordenadores dos laboratórios e do CONDEP de Biologia.

Artigo 18º - Este Regimento Interno estará sujeito às demais Normas, Portarias e Resoluções determinadas pelo CONDEP de Biologia e Conselhos superiores da UNIR.

Artigo 19º - Casos omissos serão resolvidos pelas Coordenações de cada laboratório e/ou pelo Chefe de Departamento.

Artigo 20º - O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação em reunião de conselho departamental.

Porto Velho, 12 de abril de 2013.

Apêndice 9 – Listagem bibliográfica disponível na Biblioteca Central da UNIR para o curso de Bacharelado em Ciências Biológicas/ Departamento de Biologia.

Título	Obra	Cutter	Classificacao	Quantidade de Exemplares
A bioprospecção no Brasil	18791	S231b	502	1
A crise ambiental	19217	C928	574	1
A ecologia humana das populações da Amazônia	19528	M829e	574.3(811)	12
Avaliação e identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade na Amazônia brasileira	1560	B823a	574(81)	1
Biodiversidade	1826	B616	502.3	4
Biodiversidade brasileira	1829	B823b	574(81)	2
Bioética	149913	V658b	608.1	1
Biogeografia e meio ambiente	1844	T856b	574.9	4
Corredores ecológicos	140191	B862c	577.4	1
Da natureza da vida	4814	C871d	502.000.141	1
Ecologia humana	6234	L732e	577.4:599.9	6
Enciclopédia de ecologia	6814	E56	577.4(031)	4
Fragmentação de ecossistemas	124390	F811	574.3	3
Fragmentação florestal e alternativas de desenvolvimento rural na região centro-oeste	8170	F811	574(817)	1
Fundamentos em ecologia	131591	T747f	574	3
Guará	8908	O51g	598.34(815.6)	7
Micos leões	135463	M6261	502.1	1
O meio ambiente no Brasil	20642	A658m	577.48.003.1(81)	1
Primeiro catálogo da flora do Acre, Brasil=First catalogue of the flora of Acre, Brazil	143437	D153p	581.9(811.2)(085.2)	1
Primeiro relatório nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica	114162	B823p	504(811)	1
Programa zoneamento ecológico-econômico	153759	P9645	581.524-4(81)	1
Reservas da biosfera e reservas extrativistas	16129	R432	502.4(207)	3
Reservas da biosfera na Amazônia II. Reservas de biosfera en la Amazonía II. Biosphere reserves in the Amazon II	140819	R4331	502/504	1
Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil	16420	B823s	574	1
Uma verdade inconveniente	153170	G6661u	574.3	5
Unidades de conservação no Brasil	155864	A663u	574.1	1
A base molecular da vida	18773	B299	577	1
Abelhas brasileiras	355	S587a	595.799(81)	1
A botânica	18802	R685B	581(038)	1
A caixa preta de Darwin	18833	B419c	577.1	1
A célula	19293	S972c	576.3	3
A célula viva	19294	C392	575.853	2
A ciência da biologia	18955	M375c	573(076)	1

Ações para a conservação de tubarões e raias no sul do Brasil	115817	A638	639.231(81)	1
Acúleos que matam no mundo dos animais peçonhentos	425	B919a	595.794	1
Adaptabilidade humana	429	M829a	504.75	4
A desordem ecológica na Amazônia	152892	D467	574(811)	2
A diversidade biológica humana	119830	H633d	572.79	1
A ECOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	5971	B865e	574.9	2
A evolução na biologia moderna	19884	E256e	575.8	6
A extinção do arco-íris	19907	A447e	574(81)	2
A fauna da Amazônia	117417	R696f	591.9(811)	3
A field guide to the families and genera of woody plants of northwest south America (Colombia, Ecuador, Peru)	19952	G339f	582.1	2
A flora da Amazônia	121293	R696f	581.9(811)	1
Águas doces no Brasil	22316	A282	556(81)	2
A Guide to lizards	8962	G946	568.1	1
A hidatidologia em Portugal	118619	M8278h	576.8(69)	2
Álbum de aves amazônicas	22318	G595a	598.2(811)	1
Alternativas para a prática das queimadas na agricultura	116825	A4662	631.51	1
Ambiente, desarrollo sustentable y calidad de vida	811	M276a	504	5
Análise ambiental	1002	A532	504	1
ANÁLISE AMBIENTAL:	240	A532	504	3
Análise da estrutura dos vertebrados	1011	H642a	596	7
Anatomia	883	G778a	611	16
Anatomia comparada dos vertebrados	887	R763a	596	2
Anatomia das plantas com sementes	891	E74a	581.4/.8	21
Anatomia do corpo humano	893	L816a	611	3
Anatomia dos animais domésticos	897	G394a	591.4	12
Anatomia do vegetal em desenvolvimento	896	G323a	581.4	7
Anatomia e fisiologia humana	901	V217a	611+612	5
Anatomia orientada para a clínica	908	M822a	611	3
Anatomia vegetal	121065	A535	581.4	23
Anfíbios da floresta nacional de Silvânia, Estado de Goiás	920	A578	597.8	1
Animais	155642	A598	59(084.4)	2
Animais úteis ao homem	926	B787a	599.75	5
Animals	927	A347a	591	1
Antes que a natureza morra	942	D718a	504.75	4
Antropologia	980	M321a	572	1
Antropologia ecológica	989	N511a	504.75	1
A organização social das abelhas (Apis)	20974	F853o	595.799	3
A origem da diversidade	20976	S559o	575.17	4
A origem do homem	129635	H133o	57.017.2	3

A planície de inundação do Alto Rio Paraná	21106	P699	574.5(282.281.62)	1
A planta verde	21104	G146P	581.1	1
A poluição	21143	S687p	577.4	2
Aquários tropicais	131784	C9871a	639.31	1
A revolução dos dinossauros	21782	P155r	598.19	6
Árvores e madeiras úteis do Brasil	22356	R627a	582(81)	2
As ciências sociais e a questão ambiental	131657	C569	504	2
As idéias de Lévi-Strauss	20268	L434i	572	1
As origens da vida	20981	O68o	575.86	5
As origens do homem	123388	M5381o	575.8	2
Aspectos bio-ecológicos da poluição do ar	1258	X3a	577.4	1
As plantas das farmácias vivas	116709	M4363p	633.88	1
As plantas e a água	13654	S965p	581.1	5
AS PLANTAS E OS SAIS MINERAIS	13655	S965p	581.1	6
As plantas medicinais no ano 2000	122153	C744p	633.88(81)(038)	1
As três ecologias	22154	G918t	504.03	1
A tartaruga da Amazônia(podocnemis expansa), e sua preservação no estado de Rondônia	22027	P813t	598.135(811.1)	1
ATIVAÇÃO BIOENERGÉTICA EM MEIO LÍQUIDO	315	M859a	577.3	3
Atlas de botânica	1377	T455a	58(084.4)	1
Atlas de citologia, histologia e anatomia microscópia para teoria e prática	151422	K96a	576.3	2
Atlas de histologia	1383	D569a	611-018(084.4)	1
Atlas de parasitologia	129122	B486a	576.8(084.4)	2
Atlas geoambiental de Rondônia	1399	A881	504(811.1)	8
Atlas of dengue viruses morphology and morphogenesis	1401	B284a	616.91(084.42)	1
Atomística	1421	F328a	539.182	2
A trajetória tecnológica dos produtos naturais e biotecbológicos derivados na Amazônia	22126	E56t	57.08	1
A unidade do homem	22179	U58	572	1
Avaliação da atividade antimicrobiana do peptídeo ocellatin-K1 isolado da secreção cutânea de leptodactylus Knudseni (Anura: Leptodactylidae)	166072	S676a	573	1
Avaliação e perícia ambiental	1562	A945	504.064	2
A vegetação no Rio Grande do Sul	22221	L746V	58(816.5)	3
Aventuras da microbiologia	1589	R257a	579	1
A VIDA DOS MICRÓBIOS	18216	S623v	579	3
A vida dos vertebrados	22259	P978v	596	11
A zoologia de Aristóteles	22298	M541z	1:591	1
Bacteriologia e imunologia	1703	B586b	576.8	3
Barranco alto	1737	G915b	504:37	3
Bases científicas para estratégias de preservação e desenvolvimento da Amazônia	1745	B299	574(811)	1
Bases da biologia celular e molecular	1747	D278b	576+577.2	6
Basic questions in paleontology	1760	S336b	56	1

Biochemistry	1822	V876b	577.1=20	1
Biodiversidade	152766	B6152	574(816)	1
Biodiversidade e conservaçao da Chapada Diamantina	155240	B615	574.1	2
BIODIVERSITY	1667	H395b	577.2	3
BIOENERGÉTICA	1668	L913b	577.23	6
Bioestatística	132242	V658b	312:57.087	1
Bioética	1947	O48b	614.253	3
Biofísica	1839	B615	577.3	11
Biofísica básica	1841	H498b	577.3	17
Biogeografia	140196	B8771b	574.9	5
Biogeografia e ecologia	1842	M379b	574.9	8
Biologia	1848	A479b	57/59	31
Biologia celular	1864	D278b	576	14
Biologia celular e molecular	1869	J95b	576.32/.36	21
Biologia, ciência única	153211	M474b	573.01	5
Biologia, cultura e evolução	1900	S159b	577.2	1
Biologia da conservação	118679	P9521b	502.3	3
Biologia das populações	1871	A479b	573(075)	1
Biologia do desenvolvimento	117837	G4641b	57.017.6	1
Biologia dos fungos, bactérias e vírus	1873	S847b	582.28	1
Biologia dos vertebrados	1875	O75b	596	3
Biologia e conservação de pequenos cetáceos no norte do Estado do Rio de Janeiro	1876	B463b	599.5(815.3)	1
Biologia educacional	1879	S237b	37.015.2	1
Biologia e fisiologia celular	1877	B615	576.3	9
Biologia evolutiva	118013	F9969b	575.8	2
Biologia general	1884	L235b	573	1
Biologia geral	1886	C672b	573	9
BIOLOGIA HOJE	1671	L735b	573	2
Biologia humana	1890	B615	575.8	8
BIOLOGIA MÉDICA	1673	B978b	573	10
Biologia moderna	123348	B388b	573	1
Biologia molecular básica	1891	B615	577.2	8
Biologia molecular da célula	1893	B615	576	12
Biologia molecular e evolução	122337	B6155	575+577.2	4
Biologia revisada	117838	H2871	573	1
Biologias na noite	150891	B6155	573.6	1
Biologia social	1894	W187b	57:316	7
Biologia vegetal	1898	R253b	581	29
Biological evolution	1902	P946b	575.8	2
Biology	1903	S796b	57	1

Biology for a modern society	1904	L665b	57/59	2
Biology in human affairs	1905	B6157	57/59	1
Biology of amphibians	1906	D852b	597.6	2
Biology of tropical fishes	1907	B615	574.4(811)	1
Biomecânica	1909	F797b	577.3	3
BIOMECÂNICA	1675	S495b	577.3	3
BIOMECÂNICA BÁSICA	1676	H179b	577.3	3
Bioquímica	1926	B615	577.1	94
Bioquímica Básica	1932	M392b	577.1	9
Bioquímica da poluição	1935	O89b	577.1:504.05	9
Bioquímica dos microorganismos	1936	V735b	577.1:576.8.095.1	1
Bioquímica experimental	1937	M376b	577.1	3
Bioquímica ilustrada	1938	C451b	577.1	5
Biossegurança e biodiversidade	1941	V293B	575.827	4
Biotecnologia em São Paulo	1946	S612B	573.6(042)	1
Botânica	1981	F388b	581	49
Botânica econômica	1987	J85b	581.6(81)	1
Botânica econômica brasileira	1988	R627b	581.6(81)	5
Botânica - organografia	1986	V648b	581.4	1
Botany	120613	B748	581	2
Brasil 500 pássaros	2016	B823	598.8(81)	1
Cálculo cinético e reações enzimáticas	4404	B894c	577.15	1
Caminhos da biologia	2484	N754c	573	1
Caminhos para o desenvolvimento sustentável	2491	S121c	502.33:330.34	1
Catálogo das espécies de peixes marinhos do Brasil	2649	C365	597.2/.5(81)	1
Catálogo de plantas e fungos do Brasil	152819	C365	582(81)(02)	2
Causas e dinâmica do desmatamento na Amazônia	2652	B823c	630*4(811)	1
Causes of evolution	2654	C374	56	2
Células e estrutura celular	4448	N943c	576.3	2
Chordata	2720	C551	591.4	3
Ciclagem de minerais em ecossistema de floresta tropical úmida	2721	C568	574.4	1
Ciência e tecnologia no Estado de São Paulo	116857	C569	581.5	1
Ciência, tecnologia e sociedade na Amazônia	131702	C8373c	502.131.1(811)	1
Citologia, histologia e embriologia	2761	M582c	611-018.1	14
Cladistics	2811	C583	575.86	2
Coleoptera, passalidae	2850	R456c	595.70	1
Compendio de biología	3103	P615c	573	1
Compendio de bioquímica	3104	R771c	577.1	1
Comportamento animal	3121	D479c	591.5	4
Conexões florísticas do Brasil	3287	F363c	58(81)	3

Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento	3291	C748c	504:061.3	1
Conferência do Rio de Saúde, meio ambiente e desenvolvimento	3294	C748c	504:614(042.3)	1
Conheça seus genes	3335	M662c	575.1:61	1
Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais	115502	C7555	502.3	1
Cronobiologia	3923	C947	573	2
Crustáceos	3927	N222c	595.3	1
Curso básico de biologia	4032	A492c	57	2
Curso de biologia	4086	C624c	576	7
Curso de botânica	4087	S555c	581.4	1
Curso prático de microbiologia	4329	S724c	579	1
Da Biologia à Psicologia	4771	R763d	573:159.9	12
Darwin e o darwinismo	4862	B932d	575.8	1
DE MÁQUINAS E SERES VIVOS	4614	R763d	573	5
De Robertis	4887	D278d	576+577.2	4
Desenvolvimento e ecologia	5057	N975d	577.4	5
Desenvolvimento e meio ambiente	121693	B236d	502.33:316.43	2
Desenvolvimento sustentável, manejo florestal e o uso dos recursos madeireiros na Amazônia	131652	S7293d	502.131.1(811)	1
Dicionário de parasitologia	5226	M542d	576.8(03)	1
Dicionários dos mamíferos do Brasil	154310	C331d	599(81)(038)	1
Diferenciação tecidual, regeneração e envelhecimento	129336	P328d	612	1
Dignitas terrae	5318	B662d	504:2	2
Discovering fossil fishes	5704	M231d	56.012.2	1
Diversidade animal	5759	H251d	591.38	3
DIVERSIFICAÇÃO NAS PLANTAS	4719	D348d	581.1	6
DNA cloning	4738	D629	577.213	1
DNA Cloning 4	4737	D755	575:599	2
Ecologia	6210	C762e	577.4	25
Ecologia atuante	6220	B229e	577.4	3
Ecologia, cultura e turismo	6238	P386e	504.03:338.48(81)	1
Ecologia das interações entre insetos e plantas	6222	E26e	595.7:631.635	3
Ecologia do cerrado	6224	G646e	581.5	1
Ecologia e lutas sociais no Brasil	6225	W164e	316.48(81)	4
Ecologia energética	6229	P577e	577.4	2
Ecologia e poluição	6226	F388e	574	1
Ecologia geral	6230	D111E	577.4	12
Ecologia humana	6233	M149e	577.4	3
Ecologia nutricional de insetos e suas implicações no manejo de pragas	6235	E17	595.7	2
Ecologia objetiva	6236	A719e	577.4	2
Ecologia vegetal nos trópicos	6237	J33e	581.5	1
Ecological methodology	6242	K92e	504	2

Ecology	6245	S856e	504	3
Ecology, economics, ethics	140897	E1939	574	2
Economic botany	6336	S613e	581.6	1
Ecossistêmica	6350	M976e	574.4	10
Educação ambiental na Pan-Amazônia	6397	E24	504:37(811)	1
Educação ambiental uma possível abordagem	6400	O48E	372.32	4
Elementos de acarologia	6625	F593e	595.42	1
Elementos de biofísica	6639	F944e	577.3	1
ELEMENTOS DE GENÉTICA	6029	G748e	575	1
Elementos de nutrição mineral de plantas	6690	M239e	581.13	3
Elementos de paisagismo	117609	L7324e	635.018	1
Elementos de zoologia	6714	B267e	59	1
Elementos para capacitação em educação ambiental	6717	D541e	502.3:37	1
Embriologia	6756	G216e	611-013	14
Embriologia básica	6758	M822e	611-013	6
Embriologia clínica	6759	M822e	611-013	10
Embriologia comparada e humana	6762	M572e	611-013	5
Embriologia humana e biologia do desenvolvimento	6764	C284e	611-013:57.017.6	3
Embriologia médica e comparada	6765	J95e	611-013	1
Encyclopedia of entomology	128027	E56	595.7(038)	3
Entendendo o meio ambiente	6979	E61	504.064	12
Entomologia agrícola	156595	B284e	595.7	1
Entomologia geral	6996	B284e	595.7	3
Entomologia médica	6998	N511e	595.7:61	1
Entomology	6999	G483e	595.7	2
Epidemiologia	7018	B425e	616-036.22	1
Epidemiologia geral	7029	M171e	616-036.22(076.1)	1
Epidemiologia, serviços e tecnologias em saúde	7033	E64	616-036.22	1
Era verde?	7060	N414e	574.4 (81)	3
Estudo da biologia	7414	B176e	57	1
ESTUDO DA BIOLOGIA	6140	B176e	57	1
Estudos atuais sobre os efeitos da cannabis sativa(maconha)	113784	B722e	663.992	1
Estudos botânicos no Ceará	116687	D835e	581.9(813.1)	1
ESTUDOS DA BIOLOGIA	6155	B176e	57	1
Estudos de utilização de medicamentos	7487	E79	615.03	1
Etnoconservação	7544	E83	502.7	1
Evolução	122293	M6121e	575.8	21
Evolução biológica	7586	L732e	57	5
Evolução humana	7592	L732e	573	7
Evolutionary change and heterochrony	7583	E92	575.8	1

Evolution of the vertebrates	7582	C684e	596	1
Farmacognosia	7852	F2331	615.322	29
Farmacopea vegetal caribeña	116846	F2335	633.88(729)	1
Fauna do Acre	153336	F264	591.9(811.2)	1
Física para ciências biológicas e biomédicas	8450	O41f	577.3	11
FISIOLOGIA	7744	F528	612	3
Fisiologia animal	7998	R188f	591.1	21
Fisiologia da semente	8005	B915f	581.48	3
Fisiologia e bioquímica da célula	8016	M141f	576.32/.36	6
Fisiologia humana	8028	M313f	612	6
Fisiologia humana e mecanismos das doenças	120621	G992f	612	8
Fisiologia vegetal	8037	F528	581.1	35
FITOCROMO E CRESCIMENTO VEGETAL	7746	K33f	581.1	6
FIXAÇÃO DO NITROGÊNIO	7747	P857f	581.13	6
Flora de Moçambique	8050	J46F	581.9(679)	1
Flora fanerogâmica da ilha do Cardoso	8051	F632	581.9(816.2)	1
Flora fluminensis	8052	V441f	581.9(815.3)	2
Flores e abelhas em São Paulo	8055	F634	595.799(815.6)	3
Fotossíntese	8158	H175f	581.132	2
Freshwater ecology principles and applications	8180	J45f	574	1
Functional anatomy of the vertebrates	8219	W186f	591.524.2	1
Fundamentals of ecological modelling	8220	J82f	574(083.76)	1
Fundamentals of entomology	8221	E37f	595.7	2
Fundamentals of insect physiology	8222	F981	591.1	1
Fundamentos da ecologia	154496	O27f	574	1
Fundamentos de bioquímica experimental	8249	C579f	577.1	10
Fundamentos de botânica	120128	R819f	58	1
Fundamentos de ecologia	118177	O27f	574	2
Fundamentos de embriologia humana	8258	M822f	611-013	6
Fundamentos de farmacobotânica	8263	O48f	615.322	5
Fundamentos de genética e evolução	8277	C331f	575.852	1
Fundamentos de genética médica	8278	G316f	575	3
Fundamentos de Guyton	8243	G992f	612.1/.8	4
Fundamentos de histologia	7796	C811f	611-018	6
Fundamentos de limnologia	8281	E79f	556.55	9
Fundamentos de sistemática filogenética	135551	A524f	576.88	12
Fundamentos de taxonomia vegetal	8318	B574f	57.06	1
Fundamentos de zoologia sistemática	118182	M4259f	592/599	2
FUNDAMENTOS PRÁTICOS DE TAXONOMIA ZOOLÓGICA	7802	F981	57.06	4
General and comparative physiology	8530	H679g	591.1	1

Genética	8541	B967g	575	21
Genética clínica	8547	F941g	575.1:61	13
Genetica del desarrollo	8533	M345g	575	2
Genética de populações humanas	8552	F866g	576.12	1
Genética e adaptação	8554	F659g	575.826	7
Genética e evolução	8555	P489g	575	2
Genética humana	8557	L732g	575.1	20
Genética humana e clínica	8560	O89g	575.1	2
Genética humana e medicina	8561	C597g	575.1	7
Génetica médica	8973	N822g	575	4
Genética médica	8566	T474g	575	7
Genética médica prática	8567	B693g	575.1:61	2
Genética molecular humana	8564	P291g	577.21	5
GENÉTICA, MUTAÇÕES, EMBRIOLOGIA	8468	A447g	577.218	6
GEOLOGÍA	8478	P359g	551.1/.4	1
Geomorfologia	8678	G342	551.4 (076.5)	6
Glosario Botanico Ilustrado	151427	M843g	582	2
Glossário de ecologia e ciências ambientais	8793	G869G	504(038)	2
Glossário ilustrado de botânica	8796	F388g	581(038)	3
Green plants	8892	B433g	581	1
Guia de campo de pragas e insetos benéficos da soja	155808	P6593g	632:633.34(036)	1
Guia de identificação das palmeiras de Porto Trombetas/PA	146086	M672g	582.521.11(811.5)(036)	1
Guia de lagartos da reserva Adolpho Ducke, Amazônia Central = Guide to the lizards of reserva Adolpho Ducke, Central Amazonia	140433	G9431	598.1	5
Guia ilustrado de pragas e insetos benéficos do milho e sorgo	153391	P6593g	632.7:633(036)	1
Guia prático para cursos de laboratório	8957	S719g	001(07)	2
Handbook of alligators and crocodiles	9079	G826h	598.14	2
Harper	9094	H293	577.1	6
Hematologia microscópica prática	9112	H448h	616.15	1
Hierarquia cromossômica	9145	J65h	576.312.33	1
Histologia básica	9160	J95h	611-018	24
Histologia comparada	9165	G347H	611-018	10
Histology	9166	L487h	611-018	1
History and evolution	9178	H673	575.8	1
Homens e moléculas	9573	M596h	577.11:541.64	3
Ichthyology	9786	I16	597	1
Immunology	9849	M245i	577.27	1
Impacto ambiental do eucalipto	9850	L732i	582.883.4:504.03	3
Impactos ambientais urbanos no Brasil	9854	I34	504.03(81)	1
Imunobiologia de Janeway	153204	M978i	616-097	5

Imunologia	9879	M245i	577.27	5
Imunologia básica	9883	A636i	577.27	11
Imunologia celular e molecular	121960	A122i	577.27	2
Imunologia, imunopatologia, alergia	9885	L732i	576.8	2
Indicadores ambientais	9903	I39	504	5
Information sources in the life sciences	9931	I43	57	1
Insect outbreaks	9999	I59	595.7=20	1
Insetos	130551	C313i	595.7	1
Insetos de interesse médico e veterinário	10003	C314i	595.7	1
INSETOS ÚTEIS	9700	A485i	595.7	1
Instrumentos econômicos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia	10040	H126I	502.33(811)	1
Integrative plant anatomy	123444	D5538i	581.1	1
Interações ecológicas e biodiversidade	153209	I611	574	5
International Congress on Nitrogen Fixation (12.:1999, set.: Foz do Iguaçú, PR)	10080	I61n	581.133.1=20	1
Introdução à biologia	118174	J762i	573	2
Introdução à crítica da ecologia política	10275	D944i	577.4	3
Introdução à ecologia comportamental	10281	K92i	504.74	2
Introdução à genética	10339	I61	575	8
Introdução à genética quantitativa	10340	F183I	575	1
Introdução à matemática para biocientistas	132239	B334i	51:57	3
Introdução à medicina molecular	9747	T795i	577.21	3
Introdução à parasitologia	10389	W752i	576.8	6
Introdução às técnicas microscópicas	10479	B919i	535.826	1
Introdução histórica e epistemológica à biologia comparada, com especial referência à biogeografia	10219	P213i	574.9	2
Introducción a la biología marina	10107	M113i	574.5	1
Introducción a la bioquímica	10108	L796i	577.1	1
Invertebrados	123245	B9121i	592	1
Invertebrate zoology	10504	M497i	592	1
Laboratório em fisiologia animal	152572	L1238	591.1	1
La fitofagia en los insectos	19977	H6918f	591.531.1	1
Lago Batata	10877	L177	574.5(811.3)	3
Langman embriologia médica	10884	S126l	611-013	2
Larvas de Chironomidae (diptera) do Estado de São Paulo	10888	T841l	595.77(815.6)	1
La vida de los vertebrados	10874	Y73v	596	1
Legislação de acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados e repartição de benefícios	149939	F3831l	575.826	1
Lehninger principles of biochemistry	10943	N424l	577.1	1
Levantamento faunístico	11052	U581l	574.4(811.1+817.2)	1
Looking at insects	11278	S968l	595.7	1

Macroevolution	11500	S789m	575.8	2
Madeiras da Amazônia	11515	F224m	630*85(811)	1
Mamíferos aquáticos do Brasil	11540	I59m	574.5:599	1
Mammalian dispersal patterns	11536	M265	599	2
Mammal species of the world	11535	M263	599.06	1
Manual de auditoria ambiental	11622	M294	504.06	2
Manual de bioquímica	11625	C743m	577.1	2
Manual de bioquímica com correlações clínicas	123511	M294	577.1	1
Manual de bioquímica para médicos, naturalistas y farmacéuticos	11626	K18M	577.1	3
Manual de cálculo de rações	131785	I821m	636	1
Manual de entomologia agrícola	11710	M294	595.7	8
Manual de herbário	11727	M294	58	1
Manual de histologia	11730	P753m	611-018	4
MANUAL DE MICROBIOLOGIA MÉDICA	11354	J41m	579.61:616-078	2
Manual de taxonomia vegetal	11805	G322m	581.6	4
MANUAL DE TÉCNICAS EM HISTOLOGIA VEGETAL	11365	M141m	581.8	1
Manual latino-americano de educ-ação ambiental	11860	M294	504:37(8=6)	2
Manual of ornithology	11861	P964m	598.2	2
Measuring and monitoring biological diversity	12112	M484	599	2
MECANISMOS NO DESENVOLVIMENTO	11389	E16m	57.017.6	5
Meio ambiente, desenvolvimento e cidadania	12180	M499	504	1
Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas	12181	M499	502.33:330.34	1
Meio ambiente e representação social	12177	R347m	504.03	8
Melhoramento genético vegetal	12189	L424m	631.523	3
METABOLISMO INTERMEDIÁRIO E SUA REGULAÇÃO	11414	L325m	577.121	6
Methods in stream ecology	128020	H368m	574.5/.6	1
Methods of study in quantitative soil ecology	12294	M592	574.4	1
Métodos analíticos e laboratoriais em fisiologia vegetal	12680	P285m	581.1	2
Métodos de estudos em biologia da conservação & manejo da vida silvestre	122420	M9399	573	1
Métodos para el estudio de hormonas vegetales y sustancias reguladoras del crescimiento	12735	M681m	581.14	2
Micologia	12366	S587m	582.28	4
Micologia no laboratório	12367	M617m	582.28	6
Microbiologia	12376	P381m	579	23
Microbiologia clínica	12379	M929m	579	1
Microbiologia de Davis	12381	D878m	579	1
Microbiologia e imunologia	12383	B586m	579:577.27	4
Microbiologia médica	12384	J41m	579.6:616-078	4
Microbiologia para as ciências da saúde	12387	B974m	579	1
MICROBIOLOGIA PRÁTICA	11430	R484m	579	8
MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA PARA ENFERMERAS	11431	F923m	579.2	1

MICROECOLOGIA	11432	C647m	579.26	3
Minhocas de Mato Grosso e de Rondônia	153752	R5711m	595.142(811.1+817.2)	2
Molecular biology of the cell	12542	M718	576.32/.36=20	2
Moléculas	12546	A873m	544.112	8
Moluscos de interesse parasitológico do Brasil	12544	S719m	594(81)	1
Moluscos do Brasil	12545	S237m	591.471.24(81)	1
Morphology of plants and fungi	12579	B687m	581.4	2
Morte e sobrevivência da terra	12585	F191m	502.6	1
Muda o mundo Raimundo!	12619	M943	372.32	1
Musgos acrocárpicos do Estado de Rondônia	12673	L769m	582.32(811.1)	1
Neotropical rainforest mammals	12868	E54n	599(213.56)	3
Nossa mata toda vida	12938	I59n	502.3	2
Nosso planeta está morrendo	12947	E68N	575.8	3
Oceanografia	13337	O159	551.46	2
O Código genético	4576	C592c	576	6
O comportamento social dos animais	19015	D2787c	591.5	1
O fim da evolução	19967	W262F	575.8	6
O fim da natureza	19968	M158f	577.4	3
O futuro do melhoramento	127807	F966	631.523	1
O homem	124393	L761h	572	2
O homem e a ecologia	20213	B222h	504.75(81)	7
O homem e o mundo natural	20227	T458h	504.75	7
O índio e as plantas alucinógenas	116757	S2259i	581.6:397	1
O manifesto da água	121691	P494m	504.4.062.2	3
O meio ambiente	20639	V536m	504.75	3
O meio ambiente em debate	20640	B816m	504	4
O Microscópio eletrônico em biologia	12411	G865m	576	6
O navio encantado	20838	F262n	572.95(811)	2
O que é fome	21512	A158q	612.391(81)	1
O que é vida?	139436	M331q	573.011.7	3
O que é zoologia	21624	P832q	59:113	3
O quinto milagre	21651	D2551q	573.01	6
Organografia cormofitica de espermafitas	117416	L8642o	581.4	1
Ornitologia brasileira	13491	S566o	598.2(81)	3
Orquídeas brasileiras/ Brazilian orchids	152894	A663o	582.594(81)(084.12)(02)	1
Os caminhos da vida	117151	F941c	573(075)	4
Os (des)caminhos do meio ambiente	36	G635d	504.75	1
O século da biotecnologia	22013	R481s	57.08	1
O ser humano e a matéria	21894	B674s	502(091):57/59	3
Os índios Bororo e os salesianos na missão dos tachos	22450	C352i	572.95(817.1)	1

O sistema imune	118791	P229s	577.27	2
OS MICROORGANISMOS E O HOMEM	11434	N753m	573.4	6
Ovos de larvas de peixes de água doce	13537	O96	597	1
Paleoecologia da amazônia	13979	R214p	56(811)"624/627"	3
Paleontología	119751	M519p	56	2
Paleoparasitologia no Brasil	13982	F383p	576.8=20=40=690(81)	3
Para compreender a ciência	133130	P221	501.001	1
Parasitologia	14058	R456p	576.8	10
Parasitologia humana	14061	N511p	576.8	8
Parasitologia médica	14064	P475p	576.8:61	7
Parques tecnológicos e meio urbano	131946	P221	502.22(816)	2
Pathology of tumours in laboratory animals	14127	W927p	616-006:599.32.4	1
Patologia básica	14134	K95p	616	3
Phylogenetic relationships of the lizard families	14405	P565	59	2
Phylogeny and classification of birds	14406	S564p	575.86:598.8	2
Phylogeny, ecology, and behavior	14407	B873p	575.8	1
Physicochemical & environmental	14408	N744p	581.1	2
Physiological ecology of plants of the wet tropics	14409	P578	581.4	1
Physiological psychology	14410	T262p	612.821	1
Plantas do Nordeste, especialmente do Ceará	116685	B813p	581.9(812/813)(038)	1
Plantas medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba	14527	R741p	615.2	1
PLANT FORM	13653	B433p	582.42	2
Plants and microclimate	14535	J77p	581.5	1
Plant systematics	123433	P7131	582	1
PRÁTICAS DE BIOLOGIA CELULAR	13791	M527p	576	6
Primatas do Brasil	14853	A928p	599.8(81)	1
Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil	14866	C755p	595.2	6
Princípios de biofísica	14909	L437p	577.3	3
Princípios de bioquímica	14914	L522p	577.1	19
Princípios de ecologia humana	14923	A958p	574	2
Princípios de fisiologia animal	14935	W873p	591.1	1
Princípios de resistência de plantas a insetos	14949	L318p	595.7	1
Princípios integrados de zoologia	132244	H6286p	59	4
Principles of animal design	14871	P957	591.15	1
Principles of genetics	14877	S674p	575	2
Production of aquatic animals	15063	P964	591.524.1	1
PRODUMUS BRYGOGIAE NOVO-GRANATENSIS	13746	C563p	582.32	1
PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE BOTÂNICA E ECOLOGIA	13770	P436p	581(075)	3
Quimicofísica para biólogos	15682	069q	577.3	1
Radiogenética humana	15842	F866r	576.12	1

Reinventing Darwin	16033	E37r	575.8	1
Reproduction in domesticated animals	16113	R425	599.75	1
Science on trial	139137	F9969s	575.8	1
Seeding solutions	116849	C9552s	581.14	1
Sistemática de angiospermas do Brasil	16750	B277s	582.5	2
Sociedade e meio ambiente	16813	S678	504:37	6
Sociedades caboclas amazônias	146845	S6785	572.029	1
Sociobiology	16856	W747s	573.02	1
Sociología vegetal	115399	B8253s	581.5	1
Taxionomia vegetal	17225	W373t	582	6
Temas atuais de biologia da reprodução	17297	T278	57	1
Temperatura e vida animal	17323	H271t	591.182	3
Tempo passado	17333	C322t	56(815.1)	1
Terrestrial ecosystems through time	17629	T325	56:57	1
Testes de biologia	17643	T343	573(075)	1
Testes ecotoxicológicos	17646	K691t	574.64	1
The adequacy of the fossil record	18578	A228	56	1
The allometry of growth and reproduction	18621	R378a	591.1	1
The birds of south America	18793	R544b	598.8(8)	1
The coevolutionary process	18984	T473c	575.8	1
The families of the monocotyledons	19918	D131f	582.52/.59	2
The geometry of genetics	20100	F494g	577.21	1
The insects	20366	C466i	595.7	1
The insects: an outline of entomology	20367	G973i	595.7	1
The natural history of the gorilla	20829	D621n	599.88	1
THE PANTANAL OF POCONÉ	13553	H449p	581.9:591.9(817.1)	1
The Skull	16763	S699	572.71	3
The tropical rain forest an ecological study	22151	R514t	581.5	1
Threatened birds of the Americas	17702	T531	598.8(7/8)	1
Time frames	131255	E378t	575.8	1
Tópicos em malacologia médica	18096	T673	594	1
Topofilia	17739	T883t	577.4:30	7
TRATADO DE MICROBIOLOGIA	17187	D261t	579.2	1
Trematódeos neotropicais	17928	T362t	595.122	2
Understanding fossils	18136	D754u	596	1
Understanding genetics	18137	R845u	577.21=20	1
Universidade e comunidade	116760	U5884	57(075)	1
Utilização popular das plantas do cerrado	18197	S618u	582(81)	1
Variability within and among natural populations	18286	W953v	575.8	1
Vegetação e zonas climáticas	18296	W232v	581.5	3

Vegetation description and analysis	18294	K37v	58	1
Vegetation of the earth	18295	W232v	581.5	1
Vertebrate paleontology and evolution	18349	C319v	596	1
Vertebrate paleontology in the neotropics	18350	V567	596	1
Vida	130547	V648	573.01/.7	40
Vida, experiência inacabada	18391	L967v	576.32/.36	4
Viva o brontossauro	18445	G694v	502.2	3
Wildlife ecology and management	18499	C371w	502.7	2
Wood variation	18507	Z83w	581.526.42	1
Zoologia	18553	F363z	59(07)	3
Zoologia dos invertebrados	18554	B261z	592	23
Zoologia em transformação	18556	L387z	59	1
Zoologia geral	18557	Z87	591	27

ANEXO I

LISTA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DIDÁTICO I

Equipo.	Marca	Modelo	Tombo
Microscópio óptico	---	---	8107
Microscópio óptico	Bausch&Lomb	---	8108
Calculadora de mesa	Olivetti	Logos 682	10691
Microscópio óptico	---	---	12703
Microscópio óptico	Studar	---	12711
Microscópio óptico	---	---	12712
Microscópio óptico	---	---	12713
Microscópio óptico	---	---	12716
Microscópio óptico	Studar	---	12717
Microscópio óptico	Studar	---	12718
Microscópio óptico	---	---	12719
Microscópio óptico	---	---	12720
Microscópio óptico	Studar	---	12721
Microscópio óptico	---	---	12722
Microscópio óptico	Studar	---	12723
Microscópio óptico	---	---	12725
Microscópio óptico	Studar	---	12726
Microscópio óptico	---	---	12727
Microscópio óptico	Studar	---	12728
Microscópio óptico	Studar	---	12729
Microscópio óptico	Studar	---	12731
Microscópio óptico	Studar	---	12732
Microscópio óptico	Studar	---	12734
Microscópio óptico	Studar	---	12735
Microscópio óptico	Studar	---	12736
Microscópio óptico	---	---	12737
Microscópio óptico	Studar	---	12738
Microscópio óptico	---	---	12739
Microscópio óptico	---	---	12740
Microscópio óptico	Studar	---	12741
Microscópio óptico	---	---	12745
Microscópio óptico	---	---	12746
Microscópio óptico	Studar	---	12747
Microscópio óptico	Studar	---	12748
Microscópio óptico	Studar	---	12749
Microscópio óptico	Studar	---	12985
Microscópio óptico	Studar	---	12986
Microscópio óptico	Studar	---	12987
Microscópio óptico	Studar	---	12988
Microscópio óptico	Studar	---	12989
Microscópio óptico	Studar	---	12990
Microscópio óptico	Studar	---	12991

Microscópio óptico	Studar	---	12992
Equipo.	Marca	Modelo	Tombo
Microscópio óptico	Studar	---	12993
Microscópio óptico	Studar	---	12994
Microscópio óptico	---	---	15411
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM5	15429
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM8	15430
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM6	15431
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM2	15432
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM3	15433
Microscópio óptico	---	---	15434
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM1	15435
Microscópio óptico	---	---	15436
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM7	15437
Estereomicroscópio	Askania-Variant	MZM4	15438
No-break	Enermax	---	17724
Estereomicroscópio	Olympus	SZ40	22426
Estereomicroscópio	Zeizz	STENI 2000-C	22475
Estereomicroscópio	Olympus	SZ42	23300
Estereomicroscópio	Olympus	SZ43	23301
Estereomicroscópio	Olympus	SZ41	23302
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23303
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23304
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23305
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23306
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23307
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23308
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23309
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23310
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23311
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23312
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23313
Microscópio óptico	Olympus	CX41RF	23314
Condicionador de ar	Midea	30.000 BTUs	29248
Prateleira metálica	---	---	29727
Prateleira metálica	---	---	29728
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30244
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30246
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30247
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30248
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30249
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30250
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30251
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30252
Microscópio óptico	Oleman	N-120	30253
Estereomicroscópio	Oleman	XTB/2B	30254
Estereomicroscópio	Oleman	XTB/2B	30255
Estereomicroscópio	Oleman	XTB/2B	30256

Estereomicroscópio	Oleman	XTB/2B	30258
Equipo.	Marca	Modelo	Tombo
Microscópio óptico	Bioval	---	30389
Microscópio óptico	Bioval	---	30390
Banqueta	---	---	30746
Banqueta	---	---	30747
Banqueta	---	---	30748
Banqueta	---	---	30750
Banqueta	---	---	30751
Banqueta	---	---	30752
Banqueta	---	---	30755
Banqueta	---	---	30756
Banqueta	---	---	30757
Banqueta	---	---	30758
Banqueta	---	---	30759
Banqueta	---	---	30762
Banqueta	---	---	30763
Banqueta	---	---	30765
Banqueta	---	---	30766
Banqueta	---	---	30769
Banqueta	---	---	30770
Microscópio óptico	Bioval	---	33391
Microscópio óptico	Bioval	---	33392
Microscópio óptico	Bioval	---	33393
Microscópio óptico	Bioval	---	33394
Microscópio óptico	Bioval	---	33395
Microscópio óptico	Bioval	---	33396
Microscópio óptico	Bioval	---	33397
Microscópio óptico	Bioval	---	33398
Microscópio óptico	Bioval	---	33399
Microscópio óptico	Bioval	---	33400
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-4	33424
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-2	33425
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-7	33426
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-9	33427
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-6	33428
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-5	33429
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-3	33430
Estereomicroscópio	Quimis	Q714Z-8	33431
Microscópio óptico	---	---	33433
Condicionador de ar	Carrier	30.000 BTUs	35367
Capela	CasaLabor	---	36611
Microscópio óptico	Bioval	---	36819
Microscópio óptico	Bioval	---	36820
Microscópio óptico	Bioval	---	36821
Microscópio óptico	Bioval	---	36822
Microscópio óptico	Bioval	---	36823
Microscópio óptico	Bioval	---	36824

Microscópio óptico	Bioval	---	36827
Equipo.	Marca	Modelo	Tombo
Microscópio óptico	Bioval	---	36828
Microscópio óptico	Bioval	---	36829
Microscópio óptico	Bioval	---	36830
Microscópio óptico	Bioval	---	36831
Microscópio óptico	Bioval	---	36832
Microscópio óptico	Bioval	---	36833
Microscópio óptico	---	---	37312
Banho-maria	Alpax	---	48271
Prateleira metálica	---	---	140371
Câmera acoplável	Fujitsu	TCZ-984P	---
Luminária de mesa (?)	Olympus	TL3	---
Luminária de mesa (?)	Olympus	TL4	---
Luminária de mesa (?)	Olympus	TL5	---
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T
Banqueta	---	---	N/T

ANEXOS

Anexo 1 – Portaria 003/NCET de 8 de março de 2013 nomeando o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas –UNIR.

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS PROFESSORES DO NDE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

UNIR

GABINETE DA DIRETORIA

Portaria 003/NCET

Porto Velho, 08 de março de 2013.

O DIRETOR DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA no uso das atribuições que lhe são conferidas mediante a Portaria nº. 972/GR de 03.12.10, publicada no DOU n. 231 de 03.12.2010, e considerando o que consta no memorando nº 026/DBIO/2013, de 06 de março de 2013.

RESOLVE:

Consolidar o Núcleo Estruturante do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, tendo como Coordenador o Prof.Dr. Wanderley Rodrigues Bastos e os seguintes membros:

- Ângelo Gilberto Manzatto
- Antonio Laffayete Pires da Silveira
- Rubiani de Cássia Pagotto
- Renita Betero Correa Frigeri

Prof. Dr. Marcelo Vergotti
Diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra – ncet@unir.br – 8434-4763

Anexo 2- ATAS do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado

UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

ATA DA 01ª REUNIÃO DO NDE DO BACHARELADO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e treze, no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, para instalar os trabalhos desta Comissão Permanente, às 08:00 horas, sob a presidência do primeiro e com a presença dos membros: Angelo Gilberto Manzatto, Antonio Laffayette Pires da Silveira, Rubiani de Cassia Pagotto e Renita Betero Correa Frigeri . Ao dar início à reunião a presidente propôs os seguintes pontos de pauta que foram aprovados: 1) Planejamento das ações para revisão do Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 2) Divisão de tarefas; 3) Encaminhamentos. 1) O presidente fez a proposta do NDE se reunir mensalmente para encaminhar as ações do grupo e ficou deliberado que as mesmas ocorrerão preferencialmente nas sextas feiras em que não houver reunião do Colegiado. 2) Quanto à divisão de tarefas, ficou acertado que o primeiro passo seria o levantamento e estudo da legislação que norteará o novo PPC e os membros se encarregaram de um item para fazer este levantamento e estudo em duplas: Resoluções do Conselho Nacional de Educação e Legislação para estágio (Wanderley); Resoluções e Normativas do Conselho Federal de Biologia (Angelo e Rubiani); Revisão grade curricular e eletivas (Antonio e Renita). 3) A próxima reunião do NDE ficou marcada para o dia 05 de abril para socialização dos estudos realizados e deliberações para encaminhamento. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião do NDE e elaborou a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Wanderley Rodrigues Bastos _____

Ângelo Gilberto Manzatto_____

Antonio Laffayete Pires da Silveira_____

Rubiani de Cassia Pagotto _____

Renita Betero Correa Frigeri_____

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

ATA DA 02ª REUNIÃO DO NDE DO BACHARELADO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, para segunda reunião desta Comissão Permanente, às 08:00 horas, sob a presidência do primeiro e com a presença dos membros Angelo Gilberto Manzatto, Antonio Laffayette Pires da Silveira, Rubiani de Cassia Pagotto e Renita Betero Correa Frigeri. Ao dar início à reunião o presidente informou sobre as Resoluções do Conselho Nacional de Educação que devem ser respeitadas: Parecer 009 / 2001, Resoluções 01 e 02 de 2002; Resolução 07 de 2002, as quais foram analisadas. A seguir franqueou a palavra para que os demais membros que fizeram a exposição das Resoluções e Normativas do Conselho Federal de Biologia (Ângelo e Rubiani) e da Lei de Estágio e Revisão grade curricular e disciplinas eletivas (Antonio e Renita). Também foi lida a Resolução n.º 278/ CONSEA, de 04 de junho de 2012 que orienta a elaboração dos PPCs. 3) Após análise da legislação levantada foi feita nova distribuição de tarefas e marcou-se a próxima reunião do NDE para o dia 12 de abril para socialização dos textos produzidos a partir do Anexo A da Resolução do CONSEA para deliberações e encaminhamentos. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião do NDE e elaborou a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Wanderley Rodrigues Bastos _____

Ângelo Gilberto Manzatto_____

Antonio Laffayete Pires da Silveira_____

Rubiani de Cassia Pagotto _____

Renita Betero Correa Frigeri_____

ATA DA 03ª REUNIÃO DO NDE DO BACHARELADO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, para segunda reunião desta Comissão Permanente, às 08:00 horas, sob a presidência do primeiro e com a presença dos membros Angelo Gilberto Manzatto, Antonio Laffayette Pires da Silveira, Rubiani de Cassia Pagotto e Renita Betero Correa Frigeri. Para a produção dos textos que atendam a Resolução n.º 278/ CONSEA, de 04 de junho de 2012 foram consideradas as deliberações do CONDEP de Biologia sobre o rumo dos cursos de Licenciatura e Bacharelado. Entre estas constam a regulamentação de Estágios, de Trabalho de Conclusão de Curso, de Atividades Acadêmico-Científica Culturais, de Laboratórios didáticos e de pesquisa ligados ao Departamento de Biologia. A seguir, foram discutidos os textos produzidos pelos membros do NDE a partir do Anexo A da Resolução do CONSEA. Para encerrar, marcou-se a próxima reunião do NDE para o dia 03 de maio para continuidade dos trabalhos de análise do texto final do PPC. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião do NDE e elaborou a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Wanderley Rodrigues Bastos _____

Ângelo Gilberto Manzatto_____

Antonio Laffayete Pires da Silveira_____

Rubiani de Cassia Pagotto _____

Renita Betero Correa Frigeri_____

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

ATA DA 04ª REUNIÃO DO NDE DO BACHARELADO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, para segunda reunião desta Comissão Permanente, às 08:00 horas, sob a presidência do primeiro e com a presença dos membros Angelo Gilberto Manzatto, Antonio Laffayette Pires da Silveira, Rubiani de Cassia Pagotto e Renita Betero Correa Frigeri. Esta reunião se concentrou na análise das ementas que foram enviadas por email pelos professores responsáveis pelas disciplinas previstas na Matriz Curricular aprovada em reunião do CONDEP de Biologia. Para encerrar, marcou-se a próxima reunião do NDE para o dia 24 de maio para continuidade dos trabalhos de produção do texto final do PPC. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião do NDE e elaborou a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Wanderley Rodrigues Bastos _____

Ângelo Gilberto Manzatto_____

Antonio Laffayete Pires da Silveira_____

Rubiani de Cassia Pagotto _____

Renita Betero Correa Frigeri_____

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

ATA DA 05ª REUNIÃO DO NDE DO BACHARELADO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental, sito no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia em Porto Velho, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, para segunda reunião desta Comissão Permanente, às 08:00 horas, sob a presidência do primeiro e com a presença dos membros Angelo Gilberto Manzatto, Antonio Laffayette Pires da Silveira, Rubiani de Cassia Pagotto e Renita Betero Correa Frigeri. Nesta reunião se completou o Quadro de Docentes do Curso e se construiu o Quadro de necessidades de Técnicos para criar as condições para a implantação da Matriz Curricular (em fase de elaboração) do curso de Bacharelado, ficando assim consolidada a proposta que será submetida à apreciação do CONDEP em reunião futura. Não havendo mais nada a deliberar, a presidente deu por encerrada a reunião do NDE e elaborou a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Wanderley Rodrigues Bastos _____

Ângelo Gilberto Manzatto_____

Antonio Laffayete Pires da Silveira_____

Rubiani de Cassia Pagotto _____

Renita Betero Correa Frigeri_____

ATA DA 148ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA – ANO 2013.

No dia 18 do mês de março de dois mil e treze, na sala 204 do Bloco J, sito campus da Universidade Federal de Rondônia, reuniu-se o conselho do departamento de biologia da Universidade Federal de Rondônia, em convocação extraordinária, às 08:30 horas em primeira chamada e 8:45 horas em segunda chamada no período da manhã e as 14:00h em primeira chamada e 14:15horas em segunda chamada no período da tarde, sob a presidência do chefe do departamento Andréia Dias de Almeida e dos conselheiros: **Período-manhã**: Ângela Aparecida de Souto Silva, Leonir Santos de Souza, Maria Áurea P. A. Silveira, Elizabeth Antonia Leonel M. Martines, Antonio Laffayete Pires da Silveira, Narcisio Costa Bigio, Maria Manuela da Fonseca Moura, Rubiani de Cássia Pagotto, Jose Avelino da Costa Junior, Renita Betero Correa Frigeri, Fabíola Cris Pereira dos Santos Justiniano, Crystiany Maria Guilherme. **Período-tarde**: Ângela Aparecida de Souto Silva, Leonir Santos de Souza, Maria Áurea P. A. Silveira, Elizabeth Antonia Leonel M. Martines, Antonio Laffayete Pires da Silveira, Narcisio Costa Bigio, Maria Manuela da Fonseca Moura, Rubiani de Cássia Pagotto, Jose Avelino da Costa Junior, Renita Betero Correa Frigeri, Fabíola Cris Pereira dos Santos Justiniano, Crystiany Maria Guilherme, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Carolina Rodrigues da Costa Dória, Tiago Luiz Kunz. Com pauta única: Definições sobre o Curso de Ciências Biológicas. No início da reunião, Narcísio apresentou várias resoluções importantes que subsidiaram as discussões do grupo, todos os professores puderam colocar suas dúvidas e pontos de vista sobre o curso de biologia que temos e o curso de biologia que queremos. Foi realizado um balanço da carga horária de cada professor na graduação, para que fossem definidas as questões da oferta de um ou dois cursos, e a possibilidade de semestralização. Através do quadro comparativo de carga horária pode-se observar que a grande maioria dos professores apresentava carga horária em torno de 160 horas/ano. Foi discutida a questão da carga horária mínima e percebeu-se que muitos professores não a atingiam, salvo algumas exceções. Assim ficou indicada a possibilidade de semestralização de um curso ou do oferecimento de dois cursos. No período da tarde após várias discussões iniciaram-se as votações para definição do perfil do curso: **1. Oferta de um ou dois cursos:** 10 conselheiros votaram a favor do oferecimento de dois cursos (bacharelado e licenciatura), 02 conselheiros votaram a favor da abertura de um curso apenas, e houve uma abstenção, foi decidido que ofereceremos dois cursos: bacharelado e licenciatura **2. Período de entrada dos cursos:** 04 conselheiros votaram a favor de que os cursos tivessem entrada simultânea, 09 conselheiros votaram a favor de entradas alternadas (um curso no início do ano e outro na metade do ano), houve duas abstenções, ficou decidido, portanto que cada curso terá uma entrada por ano, sendo entradas alternadas. **3. Curso que seria oferecido primeiro:** 11 conselheiros votaram a favor de que o curso de licenciatura deve ser oferecido no início do ano, não houve votos para o oferecimento do bacharelado no início do ano, houve 4 abstenções, ficou decidido que os cursos serão oferecidos da seguinte forma: no início do ano o curso de licenciatura e no meio do ano o curso de bacharelado **4. Definições sobre o TCC:** todos os conselheiros concordaram que o TCC da licenciatura poderia ser desenvolvido com temas próprios da formação do biólogo e não apenas na área da educação. **5. Número de vagas oferecidas por curso:** Ficou decidido que o curso de licenciatura oferecerá 20 vagas e o curso de bacharelado 30 vagas. As disciplinas do "tronco básico" foram pensadas de forma a permitir que parte do curso seja "semestralizado". Foi realizada uma discussão sobre o enfoque do curso, e entre as três opções: Saúde, Meio ambiente e Diversidade e Biotecnologia e Produção. Ficou definido que na próxima reunião seriam apresentadas disciplinas relacionadas à biotecnologia e produção. **A grade curricular que vem sendo trabalhada foi revisada por todos e ficou a cargo da Rubiani e Beth estendê-la para 4 anos, para os dois cursos.** As comissões abaixo foram definidas para o desenvolvimento das atividades relacionadas a elaboração do Projeto Pedagógico dos Cursos, cujo produção deve ser apresentada na reunião extraordinária do dia 22 de março de 2013: **Comissão para regulamentação do TCC**: Laffayete e Ângela; **Comissão para Regulamentação dos laboratórios e dos grupos de pesquisa**: Carol e Renita; **Comissão para regulamentação do ACC e regimento interno**: Crystiany e Patrícia; **Comissão para elaboração da Matriz curricular**: Narcísio e Beth; **Comissão para modificações na grade curricular(adequação do curso para período de 4 anos)**:Rubiani e Beth. **Comissão para realizar**

levantamento dos professores e ementas das disciplinas com bibliografia: Rubiani; **Comissão para regulamentação do Estágio Licenciatura e Prática como componente curricular:** Andreia e Leonir; **Comissão para regulamentação do Estágio de pesquisa**: Áurea e Laffayete. Nada mais tendo a ser discutida a reunião foi encerrada as 18:00h, tendo eu, professora Andréia Dias de Almeida, lavrado a presente ata que segue assinada por todos os presentes.

Alexandre de Almeida e Silva _____(ausência justificada)_____

Andréia Dias de Almeida _____

Angelo Gilberto Manzatto _____(ausência justificada)_____

Antonio Laffayete Pires da Silveira _____

Ângela Aparecida de Souto Silva _____

Carolina Rodrigues da Costa Dória _____

Crystiany Maria Guilherme _____

Elieth Afonso de Mesquita _____(Licença maternidade)_____

Elizabeth Antonia Leonel M. Martines _____

Leonir Santos de Souza _____

Maria Áurea P. A. Silveira _____

Maria Manuela da Fonseca Moura _____

Mariluce Rezende Messias _____

Miguel Joaquim Sant´Anna Filho _____(ausência)_____

Narcisio Costa Bigio _____

Patrícia Soares de Maria de Medeiros _____

Renita Betero Correa Frigeri _____

Rubiani de Cássia Pagotto _____

Tiago Luiz Kunz _____

Wanderley Rodrigues Bastos _____(ausência justificada)_____

Jose Avelino da Costa Junior _____

Deborah Monteiro dos Santos _____(ausência)_____

Diego Maicon Penha Batista _____(ausência)_____

Fabíola Cris Pereira dos Santos Justiniano _____

ATA DA 149ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA – ANO 2013.

No dia 22 do mês de março de dois mil e treze, na sala 204 do Bloco J, sito campus da Universidade Federal de Rondônia, reuniu-se o conselho do departamento de biologia da Universidade Federal de Rondônia, em convocação extraordinária, às 08:30 horas em primeira chamada e 8:45 horas em segunda chamada no período da manhã e as 14:00h em primeira chamada e 14:15horas em segunda chamada no período da tarde, sob a presidência do chefe do departamento Andréia Dias de Almeida e dos conselheiros: **Período-manhã**: Leonir Santos de Souza, Maria Áurea P. A. Silveira, Elizabeth Antonia Leonel M. Martines, Antonio Laffayete Pires da Silveira, Narcisio Costa Bigio, Maria Manuela da Fonseca Moura, Rubiani de Cássia Pagotto, Jose Avelino da Costa Junior, Renita Betero Correa Frigeri, Alexandre de Almeida e Silva, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Carolina Rodrigues da Costa Dória, Ângela Aparecida de Souto Silva. **Período-tarde**: Leonir Santos de Souza, Maria Áurea P. A. Silveira, Elizabeth Antonia Leonel M. Martines, Antonio Laffayete Pires da Silveira, Narcisio Costa Bigio, Maria Manuela da Fonseca Moura, Rubiani de Cássia Pagotto, Jose Avelino da Costa Junior, Renita Betero Correa Frigeri, Alexandre de Almeida e Silva, Patrícia Soares de Maria de Medeiros, Carolina Rodrigues da Costa Dória, Ângela Aparecida de Souto Silva. Com pauta única: Definições sobre o Curso de Ciências Biológicas. No início da reunião a professora Rubiani apresentou a grade curricular estendida para quatro anos, foram feitas discussões e novas adequações para os dois cursos, sendo a grade aprovada pelos conselheiros. Houve discussões sobre o tipo de oferta dos cursos de bacharelado e licenciatura em período integral ou parcial, após foi realizada votação sobre o ponto levantado. **Curso de bacharelado**: 1ª proposta: Oferta de curso Parcial com carga horária de 3.200-3480h, utilizando sábados letivos: 02 conselheiros votaram a favor desta proposta; 2ª proposta: oferta de Curso Integral: 09 conselheiros votaram a favor desta proposta, houve três abstenções. **Curso de Licenciatura**: 1ª proposta curso parcial: nenhum conselheiro votou a favor desta proposta; 2ª proposta: curso integral: 10 conselheiros votaram a favor desta proposta, houve quatro abstenções. Em seguida a professora Áurea coloca para ser discutido o tema estágio de pesquisa no curso de licenciatura, após muitas discussões sobre o tema foram definidas duas propostas: **1ª Proposta**: Estágio de pesquisa da licenciatura igual a do bacharelado com de 360h: 05 conselheiros votaram nesta proposta; **2ª proposta**: estágio de pesquisa da licenciatura com 180h e outras 180h de optativas (onde serão oferecidas disciplinas optativas e estágios de pesquisa): 05 conselheiros votaram a favor desta proposta. Houve uma abstenção. A chefe de departamento votou na 2ª proposta, promovendo o desempate. Fica definido que no dia 05 de abril de 2013 as 14:00h, haverá nova reunião de caráter extraordinário para que o trabalho das comissões definidas na reunião do dia 22 de março de 2013 sejam apresentadas ao CONDEP, e sejam realizadas as deliberações necessárias para o encaminhamento do PPC do curso. Nada mais tendo a ser discutida a reunião foi encerrada as 18:00h, tendo eu, professora Andréia Dias de Almeida, lavrado a presente ata que segue assinada por todos os presentes.

Alexandre de Almeida e Silva _____

Andréia Dias de Almeida _____

Angelo Gilberto Manzatto _____ (ausência justificada)

Antonio Laffayete Pires da Silveira _____

Ângela Aparecida de Souto Silva _____

Carolina Rodrigues da Costa Dória _____

Crystiany Maria Guilherme _____ (ausência justificada)

Elieth Afonso de Mesquita _____ (Licença maternidade)

Elizabeth Antonia Leonel M. Martines _____

Leonir Santos de Souza _____

Maria Áurea P. A. Silveira _____

Maria Manuela da Fonseca Moura _____

Mariluce Rezende Messias _____ (ausência justificada)

Miguel Joaquim Sant´Anna Filho _____ (ausência)

Narcisio Costa Bigio _____

52 Patrícia Soares de Maria de Medeiros
53 Renita Betero Correa Frigeri
54 Rubiani de Cássia Pagotto
55 Tiago Luiz Kunz (ausência)
56 Wanderley Rodrigues Bastos (ausência justificada)
57 Jose Avelino da Costa Junior
58 Deborah Monteiro dos Santos (ausência)
59 Diego Maicon Penha Batista (ausência)
60 Fabíola Cris Pereira dos Santos Justiniano

ATA DA 156ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA – ANO 2013.

No dia 09 do mês de julho de dois mil e treze, na sala 201 Bloco 1G, sito campus da Universidade Federal de Rondônia, reuniu-se o conselho do departamento de biologia da Universidade Federal de Rondônia, em convocação extraordinária, às 10:30h em primeira chamada e 10:45 horas em segunda chamada no período da tarde, sob a presidência do chefe do departamento Andréia Dias de Almeida e dos conselheiros: Alexandre de Almeida e Silva; Andréia Dias de Almeida; Ângelo Gilberto Manzatto; Antonio Laffayete Pires da Silveira; Ângela Aparecida de Souto Silva; Carolina Rodrigues da Costa Dória; Crystiany Maria Guilherme; Elizabeth Antonia Leonel M. Martines; Leonir Santos de Souza Maria Áurea P. A. Silveira; Maria Manuela da Fonseca Moura; Mariluce Rezende Messias; Narcísio Costa Bigio; Patrícia Soares de Maria de Medeiros; Renita Betero Correa Frigeri; Tiago Luiz Kunz; Wanderley Rodrigues Bastos; José Avelino da Costa Junior; Lorena Bastos Marcelo Lopes Evangelista, Diego Maicon Penha Batista. PAUTA: 1- PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; 2- PPC do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; **1- PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas:** A parecerista professora Drª Patrícia Soares de Maria de Medeiros leu seu parecer sendo favorável à aprovação do PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, o CONDEP APROVOU O PARECER DA RELATORA. **2- PPC do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas:** A parecerista professora Drª Mariluce Rezende Messias, leu seu parecer sendo favorável à aprovação do PPC do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, o CONDEP APROVOU O PARECER DA RELATORA. Nada mais tendo a ser discutido a reunião foi encerrada as 12:00h, tendo eu, professora Andréia Dias de Almeida, lavrado a presente ata que segue assinada por todos os presentes.

Alexandre de Almeida e Silva
Andréia Dias de Almeida
Ângelo Gilberto Manzatto
Antonio Laffayete Pires da Silveira
Ângela Aparecida de Souto Silva
Carolina Rodrigues da Costa Dória
Crystiany Maria Guilherme
Elieth Afonso de Mesquita (Licença maternidade)
Elizabeth Antonia Leonel M. Martines
Leonir Santos de Souza
Maria Áurea P. A. Silveira
Maria Manuela da Fonseca Moura
Mariluce Rezende Messias
Miguel Joaquim Sant´Anna Filho (ausência)
Narcísio Costa Bigio
Patrícia Soares de Maria de Medeiros
Renita Betero Correa Frigeri
Rubiani de Cássia Pagotto (ausência justificada)
Tiago Luiz Kunz
Wanderley Rodrigues Bastos
Jose Avelino da Costa Junior
Lorena Bastos
Marcelo Lopes Evangelista
Diego Maicon Penha Batista

Em tempo: a reunião ocorreu no período da manhã. A.